

수능특강

수학영역 | 확률과 통계

01	여러 가지 순열	4
02	중복조합과 이항정리	15
03	확률의 뜻과 활용	28
04	조건부확률	41
05	이산확률변수의 확률분포	54
06	연속확률변수의 확률분포	69
07	통계적 추정	82

학생

인공지능 DANCOR 푸리봇 문제|검|색

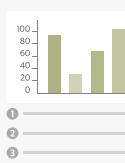
EBSi 사이트와 EBSi 고교강의 APP 하단의 AI 학습도우미 푸리봇을 통해 문항코드를 검색하면 푸리봇이 해당 문제의 해설과 해설 강의를 찾아 줍니다. 사진 촬영으로도 검색할 수 있습니다.

문제별 문항코드 확인

문항코드 검색

[25010-0001]

1. 아래 그래프를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?



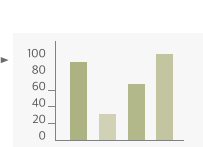
EBS 교사지원센터 교재 관련 자|료|제|공

교재의 문항 한글(HWP) 파일과 교재이미지, 강의자료를 무료로 제공합니다.

한글다운로드

교재이미지

강의자료



- 교사지원센터(teacher.ebsi.co.kr)에서 '교사인증' 이후 이용하실 수 있습니다.
- 교사지원센터에서 제공하는 자료는 교재별로 다를 수 있습니다.

개념 정리

여러 종의 교과서를 통합하여 핵심 개념만을 체계적으로 정리하였고 **설명**, **참고**, **예**를 제시하여 개념에 대한 이해와 적용에 도움이 되게 하였다.

예제 & 유제

예제는 개념을 적용한 대표 문항으로 문제를 해결하는 데 필요한 주요 개념 및 풀이 전략을 길잡이로 제시하여 풀이 과정의 이해를 돕도록 하였고, 유제는 예제와 유사한 내용의 문제나 일반화된 문제를 제시하여 학습 내용과 문제에 대한 연관성을 익히도록 구성하였다.

Level 1 - Level 2 - Level 3

Level 1 기초 연습은 기초 개념을 제대로 숙지했는지 확인할 수 있는 문항을 제시하였으며, Level 2 기본 연습은 기본 응용 문항을, 그리고 Level 3 실력 완성에는 수학적 사고력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 문항을 제시하여 대입수능능력시험 실전에 대비할 수 있도록 구성하였다.

01 여러 가지 순열

www.ebsi.co.kr

1. 원순열

- (1) 원순열의 뜻
서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 순열을 원순열이라 한다. 원순열에서는 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.
- (2) 원순열의 수
서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는
- $$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$
- 예제** 서로 다른 n 개를 일렬로 배열하는 순열의 수는 $n!$ 이고, 이를 원형으로 배열하면 같은 것이 n 가지씩 있으므로 서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는
- $$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$
- 예제** 3개의 문자 A, B, C를 일렬로 배열하는 경우의 수를 구해 보자.
3개의 문자 A, B, C를 일렬로 나열하면
ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA
이고, 그 경우의 수는
 $3!$
이때 ABC, CAB, BCA를 원형으로 배열한 후 회전하면 서로 일치하므로 같은 경우이다.

예제 1 원순열

세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- (가) A와 B는 이웃한다.
(나) C는 A와 이웃하지 않고, C는 B와 이웃하지 않는다.

- ① 72 ② 96 ③ 120 ④ 144 ⑤ 168

해설 서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는 $\frac{n!}{n} = (n-1)!$

풀이 A와 B를 하나의 묶음으로 생각하자.

A와 B의 묶음의 양 옆에는 C가 있을 수 없으므로 C를 제외한 4명의 학생 중에서 A와 B의 묶음의 양 옆에 있을 2명의 학생을 택하는 경우의 수는

$$C_2^4 = 6$$

유제

정답과 풀이 2쪽

1

[2010-0-0001]
그림과 같이 1개의 정사각형과 4개의 정삼각형으로 이루어진 도형이 있다. 이 도형의 5개의 영역에 서로 다른 5가지 색을 모두 한 번씩 사용하여 칠하는 경우



Level 1 기초 연습

[2010-0007]
등식 $1 + \Pi_m + \Pi_n = 128$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[2010-0008]
8개의 문자 R, E, M, E, M, B, E, R를 모두 일렬로 나열할 때, M을 양 끝에 나열하는 경우의 수는?

- ① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

[2010-0009]
7명의 학생과 원 모양의 탁자가 있다. 7명의 학생 중에서 4명을 선택하고 이 4명의 학생 모두 탁자 안쪽에 각각 90도의 각도에 두리마를 놓는 경우의 수는?



1. 원순열

(1) 원순열의 뜻

서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 순열을 원순열이라 한다. 원순열에서는 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.

(2) 원순열의 수

서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

설명 서로 다른 n 개를 일렬로 배열하는 순열의 수는 $n!$ 이고, 이를 원형으로 배열하면 같은 것이 n 가지씩 있으므로 서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

예 3개의 문자 A, B, C를 원형으로 배열하는 경우의 수를 구해 보자.

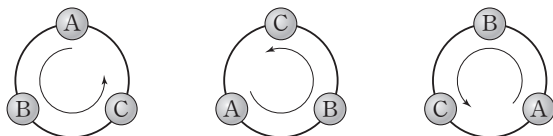
3개의 문자 A, B, C를 일렬로 나열하면

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

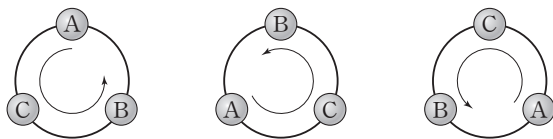
이고, 그 경우의 수는

3!

이때 ABC, CAB, BCA를 원형으로 배열한 후 회전하면 서로 일치하므로 같은 경우이다.



또 ACB, BAC, CBA를 원형으로 배열한 후 회전하면 서로 일치하므로 같은 경우이다.



이와 같이 3개의 문자 A, B, C를 일렬로 나열하는 경우의 수는 3!이지만 이를 원형으로 배열하면 회전하여 같아지는 것이 3가지씩 있으므로 3개의 문자 A, B, C를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\frac{3!}{3} = (3-1)! = 2! = 2$$

(3) 서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 원형으로 배열하는 경우의 수는

$${}_nC_r \times \frac{r!}{r} = \frac{{}_nP_r}{r}$$

예 7명 중 4명을 택하여 택한 4명이 원형의 탁자에 일정한 간격으로 둘러앉는 경우의 수는

$$\frac{{}_7P_4}{4} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{4} = 210$$

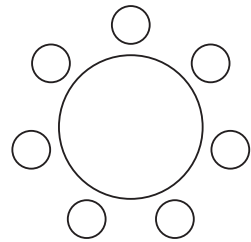
예제 1 원순열

세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

(가) A와 B는 이웃한다.

(나) C는 A와 이웃하지 않고, C는 B와 이웃하지 않는다.



① 72

② 96

③ 120

④ 144

⑤ 168

길잡이 서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는 $\frac{n!}{n} = (n-1)!$

풀이 A와 B를 하나의 묶음으로 생각하자.

A와 B의 묶음의 양 옆에는 C가 앉을 수 없으므로 C를 제외한 4명의 학생 중에서 A와 B의 묶음의 양 옆에 앉을 2명의 학생을 택하는 경우의 수는

$${}_4C_2 = 6$$

위의 4명의 학생을 묶어 한 명으로 생각하고, 이와 나머지 3명의 학생이 원형으로 앉는 경우의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

각각의 경우에 대하여 A와 B가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$ 이고,

A와 B의 묶음의 양 옆의 학생들이 자리를 바꾸는 경우의 수도 $2! = 2$ 이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 6 \times 2 \times 2 = 144$

답 ④

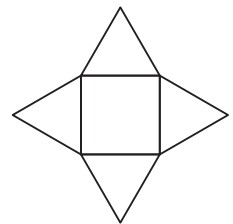
유제

정답과 풀이 2쪽

1

[25010-0001]

그림과 같이 1개의 정사각형과 4개의 정삼각형으로 이루어진 도형이 있다. 이 도형의 5개의 영역에 서로 다른 5가지 색을 모두 한 번씩 사용하여 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



2

[25010-0002]

그림과 같이 원 모양의 탁자에 6개의 의자가 일정한 간격으로 놓여 있다. 1학년 학생 1명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 3명이 의자에 앉을 때, 1학년 학생의 양 옆에는 모두 2학년 학생이 앉는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

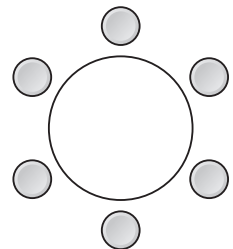
① 12

② 16

③ 20

④ 24

⑤ 28



2. 중복순열

(1) 중복순열의 뜻

서로 다른 n 개에서 중복을 허락하여 r 개를 택해 일렬로 나열하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열이라고 하고, 이 중복순열의 수를 기호로

$${}_n\Pi_r$$

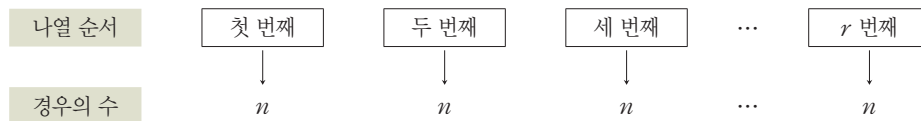
과 같이 나타낸다.

(2) 중복순열의 수

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열의 수는

$${}_n\Pi_r = n^r$$

설명 서로 다른 n 개에서 중복을 허락하여 r 개를 택해 일렬로 나열할 때, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, ..., r 번째 자리에 올 수 있는 것은 각각 n 가지씩이다.

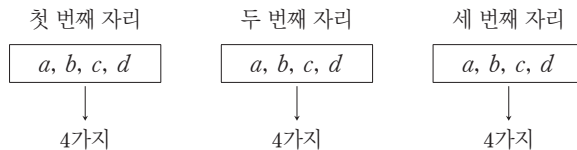


따라서 중복순열의 수 ${}_n\Pi_r$ 은 곱의 법칙에 의하여

$${}_n\Pi_r = \underbrace{n \times n \times n \times \cdots \times n}_{r\text{개}} = n^r$$

예1 ${}_2\Pi_5 = 2^5 = 32$, ${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$

예2 문자 a, b, c, d 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수를 구해 보자.
첫 번째 자리, 두 번째 자리, 세 번째 자리에 올 수 있는 문자는 각각 a, b, c, d 의 4가지이다.



따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여

$$4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$$

이고, 이것은 서로 다른 4개에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 중복순열의 수와 같다.

즉, ${}_4\Pi_3 = 4^3 = 64$ 이다.

참고 순열의 수 ${}_nP_r$ 에서는 $0 \leq r \leq n$ 이어야 하지만 중복순열의 수 ${}_n\Pi_r$ 에서는 중복을 허락하므로 $r > n$ 이어도 된다.

예제 2

중복순열

서로 다른 사탕 5개를 A, B를 포함한 5명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, A, B 모두 사탕을 받지 못하거나 A가 받은 사탕의 개수와 B가 받은 사탕의 개수가 같도록 나누어 주는 경우의 수는?

(단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 843

② 873

③ 903

④ 933

⑤ 963

길잡이 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열의 수는 $n\Pi_r = n^r$

풀이 A, B를 제외한 나머지 3명의 학생을 C, D, E라 하자.

(i) A와 B에게 사탕을 나누어 주지 않는 경우

서로 다른 사탕 5개를 C, D, E에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3\Pi_5 = 3^5 = 243$$

(ii) A와 B에게 각각 사탕을 1개씩 나누어 주는 경우

서로 다른 사탕 5개 중에서 A와 B에게 각각 사탕을 1개씩 나누어 주는 경우의 수는

$${}_5C_1 \times {}_4C_1 = 5 \times 4 = 20$$

나머지 3개의 사탕을 C, D, E에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3\Pi_3 = 3^3 = 27$$

즉, A와 B가 각각 사탕을 1개씩 받도록 5개의 사탕을 나누어 주는 경우의 수는

$$20 \times 27 = 540$$

(iii) A와 B에게 각각 사탕을 2개씩 나누어 주는 경우

서로 다른 사탕 5개 중에서 A와 B에게 각각 사탕을 2개씩 나누어 주는 경우의 수는

$${}_5C_2 \times {}_3C_2 = 10 \times 3 = 30$$

나머지 1개의 사탕을 C, D, E에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

즉, A와 B가 각각 사탕을 2개씩 받도록 5개의 사탕을 나누어 주는 경우의 수는

$$30 \times 3 = 90$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는 $243 + 540 + 90 = 873$

답 ②

유제

정답과 풀이 2쪽

3

[25010-0003]

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 네 자리의 자연수를 만들 때, 0을 홀수 개 포함하고 있는 자연수의 개수를 구하시오.

4

[25010-0004]

집합 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 두 부분집합 A, B에 대하여

$$A \cap B \neq \emptyset, n(A \cap B^c) = 1$$

을 만족시키는 두 부분집합 A, B의 모든 순서쌍 (A, B)의 개수를 구하시오.

3. 같은 것이 있는 순열

(1) 같은 것이 있는 순열의 뜻

같은 것이 포함되어 있는 n 개를 일렬로 나열하는 것을 같은 것이 있는 순열이라고 한다.

(2) 같은 것이 있는 순열의 수

n 개 중에서 같은 것이 각각 p 개, q 개, $\dots$, r 개씩 있을 때, 이들 모두를 일렬로 나열하는 순열의 수는

$$\frac{n!}{p! \times q! \times \dots \times r!} \quad (\text{단, } p+q+\dots+r=n)$$

설명 5개의 문자 a, a, a, b, b 를 일렬로 나열하는 경우의 수를 구해 보자.

5개의 문자 a, a, a, b, b 에서 3개의 a 를 구별하여 각각 a_1, a_2, a_3 이라 하고, 2개의 b 를 구별하여 각각 b_1, b_2 라 하면 5개의 문자 a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$${}_5P_5 = 5!$$

그런데 $5!$ 가지 중에서 다음과 같은 $(3! \times 2!)$ 가지의 서로 다른 경우는 번호를 이용한 구별이 없다면 모두 $aaabb$ 와 같다.

3!	$a_1 a_2 a_3 b_1 b_2$	$a_1 a_2 a_3 b_2 b_1$
	$a_1 a_3 a_2 b_1 b_2$	$a_1 a_3 a_2 b_2 b_1$
	$a_2 a_1 a_3 b_1 b_2$	$a_2 a_1 a_3 b_2 b_1$
	$a_2 a_3 a_1 b_1 b_2$	$a_2 a_3 a_1 b_2 b_1$
	$a_3 a_1 a_2 b_1 b_2$	$a_3 a_1 a_2 b_2 b_1$
	$a_3 a_2 a_1 b_1 b_2$	$a_3 a_2 a_1 b_2 b_1$
2!		

⇒ aaabb

이와 같이 생각하면 5개의 문자 a, a, a, b, b 를 일렬로 나열하는 순열의 수는

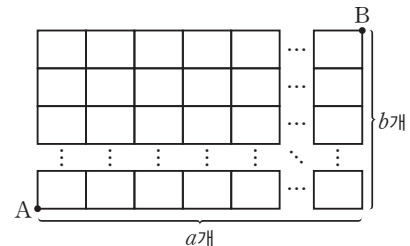
$$\frac{5!}{3! \times 2!} = 10$$

(3) 최단 거리로 가는 경우의 수

직사각형 모양으로 연결된 도로망에서 도로를 따라 두 지점 사이를 최단 거리로 가는 경우의 수는 가로 방향으로 한 칸 움직이는 이동과 세로 방향으로 한 칸 움직이는 이동을 필요한 횟수만큼 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로 같은 것이 있는 순열의 수를 이용할 수 있다.

그림과 같이 가로 방향의 칸의 수가 a , 세로 방향의 칸의 수가 b 일 때, 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{(a+b)!}{a! \times b!}$$



예제 3

같은 것이 있는 순열

7개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3을 모두 일렬로 나열하여 만들 수 있는 일곱 자리의 자연수 중에서 홀수의 개수는?

- ① 60 ② 90 ③ 120 ④ 150 ⑤ 180

길잡이 n 개 중에서 같은 것이 각각 p 개, q 개, $\dots$, r 개씩 있을 때, 이들 모두를 일렬로 나열하는 순열의 수는

$$\frac{n!}{p! \times q! \times \dots \times r!} \quad (\text{단, } p+q+\dots+r=n)$$

풀이 7개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3을 모두 일렬로 나열하여 만든 일곱 자리의 자연수가 홀수이려면 일의 자리의 수가 1 또는 3이어야 한다.

(i) 일의 자리의 수가 1인 자연수

숫자 1을 일의 자리에 놓은 후 남은 1, 1, 2, 2, 3, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{6!}{2! \times 2! \times 2!} = 90$$

(ii) 일의 자리의 수가 3인 자연수

숫자 3을 일의 자리에 놓은 후 남은 1, 1, 1, 2, 2, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{6!}{3! \times 2!} = 60$$

(i), (ii)에서 구하는 자연수의 개수는

$$90 + 60 = 150$$

답 ④

유제

정답과 풀이 2쪽

5

[25010-0005]

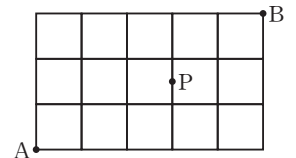
1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽부터 오른쪽으로 일렬로 나열할 때, 4의 약수가 적혀 있는 모든 카드는 5가 적혀 있는 카드보다 왼쪽에 놓이도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

6

[25010-0006]

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 P지점은 지나지 않고 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

- ① 42 ② 44 ③ 46
④ 48 ⑤ 50



[25010-0007]

1 등식 ${}_2\Pi_{2n} + {}_4\Pi_n = 128$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25010-0008]

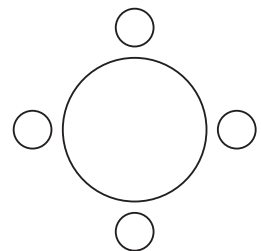
2 8개의 문자 R, E, M, E, M, B, E, R을 모두 일렬로 나열할 때, M을 양 끝에 나열하는 경우의 수는?

- ① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

[25010-0009]

3 7명의 학생과 원 모양의 탁자가 있다. 7명의 학생 중에서 4명을 선택하고 이 4명의 학생 모두를 일정한 간격으로 원 모양의 탁자에 둘러앉게 하는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 70 ② 105 ③ 140
④ 175 ⑤ 210



[25010-0010]

4 자연수 n 에 대하여 축구공 1개, 농구공 2개, 배구공 n 개를 $(n+3)$ 명의 학생에게 1개씩 나누어 주는 경우의 수가 $15n+45$ 일 때, n 의 값을 구하시오. (단, 같은 종류의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

[25010-0011]

- 5 교사 2명과 학생 5명이 있다. 이 7명이 모두 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 둘러앉을 때, 교사 2명이 서로 이웃하게 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

① 60 ② 120 ③ 180 ④ 240 ⑤ 300

[25010-0012]

- 6 서로 다른 공책 5권을 3명의 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 줄 때, 학생 A가 적어도 한 권의 공책을 받도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 공책을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 211 ② 213 ③ 215 ④ 217 ⑤ 219

[25010-0013]

- 7 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 다섯 자리의 자연수를 만들 때, 10000보다 크고 40000보다 작은 짝수의 개수를 구하시오.

[25010-0014]

- 8 7개의 문자 a, a, b, X, X, Y, Y 를 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝에 소문자가 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

[25010-0015]

- 1 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 만든 다섯 자리의 자연수를 n 이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 n 의 개수는?

(가) n 은 홀수이다.
(나) n 의 각 자리의 수의 곱은 짝수이다.

- ① 240 ② 300 ③ 360 ④ 420 ⑤ 480

[25010-0016]

- 2 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만든 네 자리의 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 4인 자연수의 개수는?

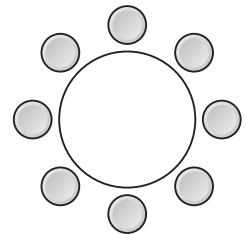
- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

[25010-0017]

- 3 그림과 같이 원 모양의 탁자에 8개의 의자가 일정한 간격으로 놓여 있다. 1학년 학생 2명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 3명이 의자에 앉을 때, 1학년 학생 2명은 서로 이웃하여 앉고, 3학년 학생은 어느 두 명도 서로 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 96 ② 144 ③ 192
④ 240 ⑤ 288



[25010-0018]

- 4 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 나열할 때, 왼쪽부터 홀수 번째 자리에는 홀수가 적혀 있는 카드가 놓이도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

[25010-0019]

- 5 두 집합 $X = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는?

집합 X 의 원소 x 에 대하여
 (가) x 가 4의 약수이면 $f(x) \leq 2$ 이다.
 (나) x 가 6의 약수이면 $f(x) \geq 2$ 이다.

- ① 200 ② 400 ③ 600 ④ 800 ⑤ 1000

[25010-0020]

- 6 빨간 구슬 1개, 노란 구슬 2개, 파란 구슬 5개가 있다. 이 8개의 구슬을 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 나열할 때, 빨간 구슬보다 왼쪽에 있는 노란 구슬의 개수를 a , 빨간 구슬보다 오른쪽에 있는 파란 구슬의 개수를 b 라 하자. $a > b$ 가 되도록 나열하는 경우의 수는?

(단, 같은 색 구슬끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

[25010-0021]

- 7 다음 조건을 만족시키도록 서로 다른 종류의 6개의 공을 서로 다른 종류의 4개의 상자 A, B, C, D에 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는?

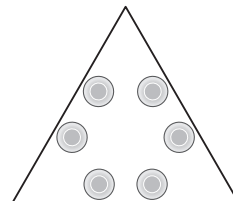
(가) 상자 A에 들어 있는 공의 개수와 상자 B에 들어 있는 공의 개수의 합은 2이다.
 (나) 공이 들어 있는 상자의 개수는 3이다.

- ① 240 ② 300 ③ 360 ④ 420 ⑤ 480

[25010-0022]

- 8 그림과 같이 같은 종류의 접시 6개가 정삼각형 모양의 탁자 위에 일정한 간격을 두고 각 변에 2개씩 놓여 있다. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 공 6개를 다음 조건을 만족시키도록 접시에 나누어 담는 경우의 수를 구하시오.

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



(가) 각 접시에는 공을 한 개씩 담는다.
 (나) 각 변에 놓인 두 개의 접시에 담은 공에 적혀 있는 수의 곱은 모두 짝수이다.

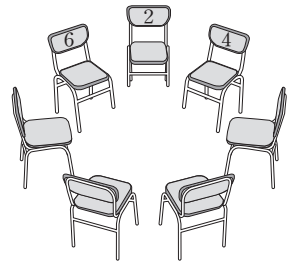
[25010-0023]

1

1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 의자가 있다. 이 7개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 합이 모두 6 이상이 되도록 배열하는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 72 ② 84 ③ 96
④ 108 ⑤ 120



[25010-0024]

2

숫자 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 다섯 개를 다음 조건을 만족시키도록 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 다섯 자리의 자연수 중 홀수의 개수는?

2부터 6까지의 자연수 n 에 대하여

(가) n 이 홀수일 때, n 은 선택하지 않거나 n 번 이상 선택한다.

(나) n 이 짝수일 때, n 은 선택하지 않거나 $\frac{n}{2}$ 번 이하 선택한다.

- ① 60 ② 62 ③ 64 ④ 66 ⑤ 68

[25010-0025]

3

집합 $X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(2) \times f(3)$ 은 6의 배수이다.

(나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

1. 중복조합

(1) 중복조합의 뜻

서로 다른 n 개에서 순서를 생각하지 않고 중복을 허락하여 r 개를 택하는 조합을 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합이라 하고, 이 중복조합의 수를 기호로

$${}_nH_r$$

과 같이 나타낸다.

(2) 중복조합의 수

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합의 수는

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

설명 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택하는 경우는 15가지이다. 이 15가지 경우를 문자가 들어갈 4개의 자리 ○와 서로 다른 문자의 사이를 구분할 2개의 막대 |를 이용하여 나타내면 다음과 같다.

$aaaa, aaab, aaac$		$○○○○ $	$○○○ ○ $	$○○○ ○$
$aabb, aabc, aacc$		$○○ ○○ $	$○○ ○ ○$	$○○ ○○$
$abbb, abbc, abcc$	→	$○ ○○○ $	$○ ○○ ○$	$○ ○ ○○$
$accc, bbbb, bbbc$		$○ ○○○$	$ ○○○○ $	$ ○○○ ○$
$bbcc, bccc, cccc$		$ ○○ ○○$	$ ○ ○○○$	$ ○○○○$

즉, 2개의 |와 4개의 ○를 일렬로 나열한 후 왼쪽에 놓인 |의 왼쪽에 ○가 있으면 그 자리에는 문자 a 를, |와 | 사이에 ○가 있으면 그 자리에는 문자 b 를, 오른쪽에 놓인 |의 오른쪽에 ○가 있으면 그 자리에는 문자 c 를 넣으면 된다.

따라서 세 개의 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택하는 중복조합의 수 ${}_3H_4$ 는 (3-1)개의 |와 4개의 ○를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다. 즉, $\{(3-1)+4\}$ 개의 자리 중에서 ○를 놓을 4개의 자리를 택하는 조합의 수와 같으므로

$${}_3H_4 = {}_{(3-1)+4}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

이다.

일반적으로 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합의 수 ${}_nH_r$ 은 $(n-1)$ 개의 |와 r 개의 ○를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다. 즉, $(n-1+r)$ 개의 자리 중에서 ○를 놓을 r 개의 자리를 택하는 조합의 수와 같으므로

$${}_nH_r = {}_{n-1+r}C_r = {}_{n+r-1}C_r$$

이다.

예 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 3개를 택하는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_3 = {}_{4+3-1}C_3 = {}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

예제 1 중복조합

남학생 2명과 여학생 3명에게 같은 종류의 사탕 8개를 남김없이 나누어 주려고 한다. 모든 학생이 적어도 한 개의 사탕을 받고, 남학생이 받은 사탕의 개수의 합이 여학생이 받은 사탕의 개수의 합보다 작도록 나누어 주는 경우의 수는?

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

길잡이 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합의 수는 ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$

풀이 각 학생이 적어도 한 개의 사탕을 받아야 하므로 남학생이 받은 사탕의 개수의 합은 2 이상이고, 여학생이 받은 사탕의 개수의 합은 3 이상이다.

(i) 남학생이 받은 사탕의 개수의 합이 2, 여학생이 받은 사탕의 개수의 합이 6인 경우

남학생 2명에게 사탕 1개씩을 나누어 주는 경우의 수는 1

여학생 3명에게 사탕 1개씩을 나누어 주고 남은 3개의 사탕을 3명에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$$

즉, 남학생이 받은 사탕의 개수의 합이 2, 여학생이 받은 사탕의 개수의 합이 6이 되도록 나누어 주는 경우의 수는

$$1 \times 10 = 10$$

(ii) 남학생이 받은 사탕의 개수의 합이 3, 여학생이 받은 사탕의 개수의 합이 5인 경우

남학생 2명에게 사탕 1개씩을 나누어 주고 남은 1개의 사탕을 2명에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

여학생 3명에게 사탕 1개씩을 나누어 주고 남은 2개의 사탕을 3명에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = 6$$

즉, 남학생이 받은 사탕의 개수의 합이 3, 여학생이 받은 사탕의 개수의 합이 5가 되도록 나누어 주는 경우의 수는

$$2 \times 6 = 12$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $10 + 12 = 22$

답 ④

유제

정답과 풀이 8쪽

1

[25010-0026]

흰색 마스크 6개와 검은색 마스크 8개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 흰색 마스크와 검은색 마스크를 각각 한 개 이상 갖도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 색 마스크끼리는 서로 구별하지 않는다.)

2

[25010-0027]

흰 공 5개와 검은 공 4개를 4명의 학생 A, B, C, D에게 남김없이 나누어 줄 때, A는 공을 1개 받도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

(단, 공을 받지 못하는 학생이 있을 수 있고, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

2. 중복조합의 활용

- (1) 방정식을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수

방정식 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ (n 은 자연수, r 은 음이 아닌 정수)를 만족시키는 음이 아닌 정수 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 의 모든 순서쌍 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 의 개수는

$${}_nH_r$$

이다.

설명1 방정식 $x+y+z=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구해 보자.

예를 들어 방정식 $x+y+z=6$ 의 해의 하나인 $x=1, y=2, z=3$ 은 서로 다른 3개의 문자 x, y, z 중에서 1개의 x , 2개의 y , 3개의 z 를 순서를 생각하지 않고 선택하는 경우인 $xyyzzzz$ 와 같다고 생각할 수 있다.

같은 방법으로 생각하면 주어진 방정식의 모든 해의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는 서로 다른 3개의 문자 x, y, z 중에서 6개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 구하는 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$${}_3H_6 = {}_{3+6-1}C_6 = {}_8C_2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$$

일반적으로 방정식 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ (n 은 자연수, r 은 음이 아닌 정수)를 만족시키는 음이 아닌 정수 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 의 모든 순서쌍 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 의 개수는 서로 다른 n 개의 문자 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 중에서 r 개를 택하는 중복조합의 수 ${}_nH_r$ 과 같다.

설명2 n 이상의 자연수 r 에 대하여 방정식 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ 을 만족시키는 자연수 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 의 모든 순서쌍 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 의 개수는 다음과 같이 구한다.

$$x_1 = x'_1 + 1, x_2 = x'_2 + 1, \cdots, x_n = x'_n + 1$$

로 놓으면 $x'_1, x'_2, \cdots, x'_n$ 은 음이 아닌 정수이다. 방정식 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ 을 만족시키는 자연수 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 의 모든 순서쌍 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 의 개수는 방정식 $x'_1 + x'_2 + \cdots + x'_n = r - n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 $x'_1, x'_2, \cdots, x'_n$ 의 모든 순서쌍 $(x'_1, x'_2, \cdots, x'_n)$ 의 개수와 같으므로

$${}_nH_{r-n}$$

이다.

- (2) 조건을 만족시키는 함수의 개수

실수 전체의 집합의 공집합이 아닌 두 부분집합 X, Y 의 원소의 개수가 각각 m, n 일 때, 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수 중에서

‘집합 X 의 임의의 두 원소 a, b 에 대하여 $a < b$ 이면 $f(a) \leq f(b)$ 이다.’

를 만족시키는 함수 f 의 개수는

$${}_nH_m$$

이다.

설명 위의 조건을 만족시키는 함수는 집합 Y 의 원소 n 개에서 중복을 허락하여 m 개를 택해 집합 X 의 원소에 크지 않은 수부터 크기순으로 대응시키면 되므로 구하는 함수의 개수는 서로 다른 n 개에서 m 개를 택하는 중복조합의 수인 ${}_nH_m$ 과 같다.

예제 2 중복조합의 활용

방정식 $|a| + b + c + d = 8$ 을 만족시키는 정수 a 와 음이 아닌 정수 b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- ① 265 ② 270 ③ 275 ④ 280 ⑤ 285

길잡이 방정식 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ (n 은 자연수, r 은 음이 아닌 정수)를 만족시키는 음이 아닌 정수 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 의 모든 순서쌍 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 의 개수는 ${}_nH_r$ 이다.

풀이 (i) $a=0$ 인 경우

방정식 $|a| + b + c + d = 8$ 에서

$$b + c + d = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

즉, $a=0$ 인 경우 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 b, c, d 의 순서쌍 (b, c, d) 의 개수와 같으므로

$${}_3H_8 = {}_{3+8-1}C_8 = {}_{10}C_8 = {}_{10}C_2 = 45$$

(ii) $a \neq 0$ 인 경우

방정식 $|a| + b + c + d = 8$ 에서 음이 아닌 정수 a' 에 대하여 $|a| = a' + 1$ 이라 하면

$$a' + b + c + d = 7 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2}$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b, c, d 의 순서쌍 (a', b, c, d) 의 개수는

$${}_4H_7 = {}_{4+7-1}C_7 = {}_{10}C_7 = {}_{10}C_3 = 120$$

각각의 경우에 대하여 $|a| = a' + 1$ 에서 $a = a' + 1$ 또는 $a = -a' - 1$ 이 가능하므로 a 의 값을 정하는 경우의 수는 2이다.

즉, $a \neq 0$ 인 경우 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$120 \times 2 = 240$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$45 + 240 = 285$$

 ⑤

유제

정답과 풀이 8쪽

[25010-0028]

3

각 자리의 수가 0이 아닌 다섯 자리의 자연수 중 각 자리의 수의 합이 10인 자연수의 개수는?

- ① 84 ② 98 ③ 112 ④ 126 ⑤ 140

[25010-0029]

4

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

(가) $a + b + c + d = 7$

(나) a, b, c, d 중 4의 개수는 1이다.

3. 이항정리

(1) 이항정리

자연수 n 에 대하여 다항식 $(a+b)^n$ 을 전개하면

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + {}_nC_2 a^{n-2}b^2 + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

이다. 이와 같이 다항식 $(a+b)^n$ 을 전개하는 것을 이항정리라고 한다.

설명 다항식 $(a+b)^3$ 을 전개하면

$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

이때 a^2b 항은 세 개의 인수 $(a+b)$ 중 어느 한 인수에서 b 를 택하고, 나머지 두 인수에서 각각 a 를 택하여 곱한 단항식 baa, aba, aab 의 합이다.

즉, a^2b 의 계수는 세 개의 인수 $(a+b)$ 중 한 인수에서 b 를 택하는 조합의 수와 같으므로 ${}_3C_1=3$ 이다.

마찬가지 방법으로 a^3, ab^2, b^3 의 계수는 각각 ${}_3C_0, {}_3C_2, {}_3C_3$ 임을 알 수 있다.

따라서 $(a+b)^3$ 의 전개식을 조합의 수를 이용하여 나타내면

$$(a+b)^3 = {}_3C_0 a^3 + {}_3C_1 a^2b + {}_3C_2 ab^2 + {}_3C_3 b^3$$

이다.

일반적으로 자연수 n 에 대하여 다항식

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b) \times (a+b) \times \cdots \times (a+b)}_{n\text{개}}$$

의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$ 항은 n 개의 인수 $(a+b)$ 중 r 개의 인수에서 b 를 택하고, 나머지 $(n-r)$ 개의 인수에서 a 를 택하여 곱한 것이므로 $a^{n-r}b^r$ 의 계수는 n 개의 인수 $(a+b)$ 중 r 개의 인수에서 b 를 택하는 조합의 수와 같다.

즉, 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$ 의 계수는 ${}_nC_r$ 과 같다.

따라서 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식은

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + {}_nC_2 a^{n-2}b^2 + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

참고 ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ 이므로 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$ 의 계수와 $a^r b^{n-r}$ 의 계수는 같다.

(2) 이항계수

다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 각 항의 계수

$${}_nC_0, {}_nC_1, {}_nC_2, \cdots, {}_nC_r, \cdots, {}_nC_n$$

을 이항계수라 하고, ${}_nC_r a^{n-r}b^r$ ($r=0, 1, 2, \cdots, n$)을 일반항이라고 한다.

예 다항식 $(2x+y)^5$ 의 전개식의 일반항을 이용하여 x^2y^3 의 계수를 구해 보자.

다항식 $(2x+y)^5$ 의 전개식의 일반항은

$${}_5C_r (2x)^{5-r} y^r = {}_5C_r \times 2^{5-r} \times x^{5-r} \times y^r \quad (r=0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

이므로 $r=3$ 일 때 x^2y^3 의 계수는

$${}_5C_3 \times 2^2 = 10 \times 4 = 40$$

$$\begin{array}{ccc} (a+b) & (a+b) & (a+b) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ b & a & a \Rightarrow a^2b \\ a & b & a \Rightarrow a^2b \\ a & a & b \Rightarrow a^2b \end{array}$$

예제 3 이항정리

다항식 $(x-3)^4(2x+1)^3$ 의 전개식에서 x 의 계수는?

- ① 216 ② 270 ③ 324 ④ 378 ⑤ 432

길잡이 자연수 n 에 대하여 다항식 $(a+b)^n$ 을 전개하면

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + {}_nC_2 a^{n-2}b^2 + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

풀이 다항식 $(x-3)^4$ 의 전개식의 일반항은

$${}_4C_r x^{4-r}(-3)^r = {}_4C_r \times (-3)^r \times x^{4-r} \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, 3, 4)$$

다항식 $(2x+1)^3$ 의 전개식의 일반항은

$${}_3C_s (2x)^{3-s} = {}_3C_s \times 2^{3-s} \times x^{3-s} \quad (\text{단, } s=0, 1, 2, 3)$$

(i) 다항식 $(x-3)^4$ 의 전개식에서 x 의 계수와 다항식 $(2x+1)^3$ 의 전개식에서 상수항을 곱하는 경우

$r=3, s=3$ 인 경우이므로 x 의 계수는

$${}_4C_3 \times (-3)^3 \times {}_3C_3 \times 2^0 = 4 \times (-27) \times 1 \times 1 = -108$$

(ii) 다항식 $(x-3)^4$ 의 전개식에서 상수항과 다항식 $(2x+1)^3$ 의 전개식에서 x 의 계수를 곱하는 경우

$r=4, s=2$ 인 경우이므로 x 의 계수는

$${}_4C_4 \times (-3)^4 \times {}_3C_2 \times 2^1 = 1 \times 81 \times 3 \times 2 = 486$$

(i), (ii)에서 구하는 x 의 계수는

$$-108 + 486 = 378$$

답 ④

유제

정답과 풀이 8쪽

[25010-0030]

5

다항식 $(3x+2y)^5$ 의 전개식에서 x^2y^3 의 계수를 구하시오.

[25010-0031]

6

${}_5C_0 \times 2^5 - {}_5C_1 \times \frac{2^4}{3} + {}_5C_2 \times \frac{2^3}{3^2} - {}_5C_3 \times \frac{2^2}{3^3} + {}_5C_4 \times \frac{2}{3^4} - {}_5C_5 \times \frac{1}{3^5}$ 의 값은?

① $\frac{1}{3^5}$

② $\frac{2^5}{3^5}$

③ 1

④ $\frac{4^5}{3^5}$

⑤ $\frac{5^5}{3^5}$

4. 이항계수의 활용

(1) 이항계수의 성질

모든 자연수 n 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\textcircled{1} {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

$$\textcircled{2} {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$$

$$\textcircled{3} n \text{이 홀수일 때, } {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1} = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n = 2^{n-1}$$

$$n \text{이 짝수일 때, } {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1}$$

설명 이항정리를 이용하여 다항식 $(1+x)^n$ 을 전개하면

$$(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + {}_nC_3x^3 + \cdots + {}_nC_nx^n \quad \cdots \textcircled{A}$$

① ①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$2^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_n \quad \cdots \textcircled{B}$$

② ①의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$0 = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + \cdots + (-1)^n {}_nC_n \quad \cdots \textcircled{C}$$

③ n 이 홀수일 때, $\frac{1}{2}(\textcircled{B} + \textcircled{C})$ 을 하면

$$2^{n-1} = {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1}$$

n 이 홀수일 때, $\frac{1}{2}(\textcircled{B} - \textcircled{C})$ 을 하면

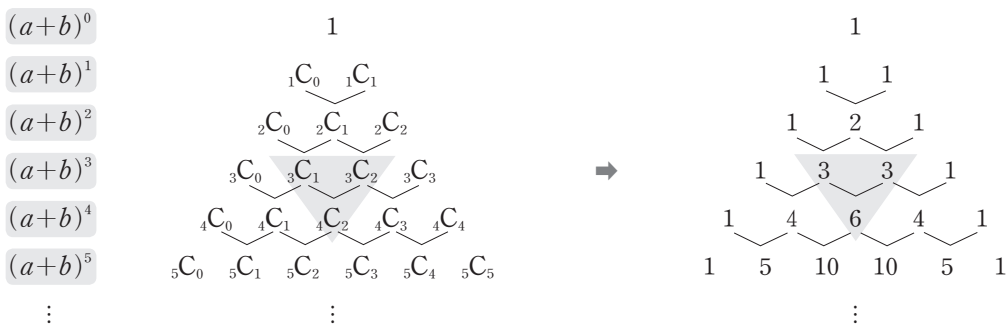
$$2^{n-1} = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n$$

마찬가지 방법으로 n 이 짝수일 때

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1}$$

(2) 파스칼의 삼각형

음이 아닌 정수 n 에 대하여 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 이항계수를 차례로 삼각형 모양으로 나열한 것을 파스칼의 삼각형이라고 한다.



파스칼의 삼각형에서 다음이 성립함을 알 수 있다.

① ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ ($0 \leq r \leq n$)이므로 각 단계의 이항계수의 배열은 좌우 대칭이다.

② ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$ ($1 \leq r \leq n-1$)이므로 각 단계에서 이웃하는 두 수의 합은 그 두 수의 가운데의 아래쪽에 있는 다음 단계의 수와 같다.

예제 4 이항계수의 활용

$\sum_{k=2}^n \{(-1)^k \times {}_nC_k\} = 6$ 을 만족시키는 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n {}_{n+1}C_k$ 의 값을 구하시오.

길잡이 모든 자연수 n 에 대하여

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_n = 2^n, {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$$

풀이 $\sum_{k=0}^n \{(-1)^k \times {}_nC_k\} = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$ 이므로

$$\sum_{k=2}^n \{(-1)^k \times {}_nC_k\} = -{}_nC_0 + {}_nC_1 = n - 1$$

$$n - 1 = 6 \text{에서 } n = 7$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n {}_{n+1}C_k &= \sum_{k=1}^7 {}_8C_k \\ &= {}_8C_1 + {}_8C_2 + {}_8C_3 + \cdots + {}_8C_7 \\ &= ({}_8C_0 + {}_8C_1 + {}_8C_2 + \cdots + {}_8C_7 + {}_8C_8) - ({}_8C_0 + {}_8C_8) \\ &= 2^8 - (1 + 1) \\ &= 256 - 2 \\ &= 254 \end{aligned}$$

답 254

유제

정답과 풀이 9쪽

7

[25010-0032]

$\log_4({}_{13}C_1 + {}_{13}C_3 + {}_{13}C_5 + \cdots + {}_{13}C_{13})$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

8

[25010-0033]

집합 A 의 원소의 개수가 10일 때, 집합 A 의 부분집합 중에서 원소의 개수가 5 이하인 부분집합의 개수는?

- ① 632 ② 634 ③ 636 ④ 638 ⑤ 640

[25010-0034]

1

 ${}_3\text{H}_4 + {}_4\text{H}_5$ 의 값은?

① 71

② 73

③ 75

④ 77

⑤ 79

[25010-0035]

2

다항식 $(x-4)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

① 100

② 120

③ 140

④ 160

⑤ 180

[25010-0036]

3

방정식 $a+b+c=13$ 을 만족시키는 홀수인 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

① 13

② 15

③ 17

④ 19

⑤ 21

[25010-0037]

4

부등식 $100 < {}_{2n}\text{C}_0 + {}_{2n}\text{C}_2 + {}_{2n}\text{C}_4 + \cdots + {}_{2n}\text{C}_{2n} < 1000$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

[25010-0038]

5 다항식 $(3a^2+4b)(2a-b)^5$ 의 전개식에서 a^3b^4 의 계수는?

- ① 18 ② 24 ③ 30 ④ 36 ⑤ 42

[25010-0039]

6 $1 \leq a \leq b < c \leq d \leq 6$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- ① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90 ⑤ 100

[25010-0040]

7 방정식 $5a+b+c+d=9$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

[25010-0041]

8 다항식 $(1+x)^4+(1+x)^5+(1+x)^6+(1+x)^7+(1+x)^8$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는?

- ① 122 ② 124 ③ 126 ④ 128 ⑤ 130

[25010-0042]

- 1 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

(가) $a+b+c+d=11$

(나) $a \times b \times c$ 는 홀수이다.

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

[25010-0043]

- 2 다항식 $(ax-2)^6$ 의 전개식에서 x 의 계수가 양수이고, x^2 의 계수와 x^3 의 계수의 합이 80일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

[25010-0044]

- 3 같은 종류의 공책 13권을 4명의 학생 A, B, C, D에게 남김없이 나누어 줄 때, 적어도 한 명의 학생이 공책을 2권 이하로 받도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 공책을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

- ① 552 ② 554 ③ 556 ④ 558 ⑤ 560

[25010-0045]

- 4 $\sum_{n=1}^{10} \frac{10!}{n! \times (11-n)!}$ 의 값은?

- ① 182 ② 184 ③ 186 ④ 188 ⑤ 190

[25010-0046]

- 5 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\left(x^4 + \frac{1}{2x^6}\right)^n$ 의 전개식이 0이 아닌 상수항을 갖도록 하는 n 의 최솟값을 m 이라 하고, 이때 $\left(x^4 + \frac{1}{2x^6}\right)^m$ 의 전개식에서 상수항을 a 라 하자. $m \times a$ 의 값은?

- ① 5 ② $\frac{15}{2}$ ③ 10 ④ $\frac{25}{2}$ ⑤ 15

[25010-0047]

- 6 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) $f(1) \times f(6) = f(2) \times f(5) = 12$
 (나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

[25010-0048]

- 7 다음 조건을 만족시키는 집합 $U = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수를 구하시오.

- (가) $\{1, 2, 3, 4, 5\} \subset B$
 (나) $A \neq \emptyset, A \subset B$
 (다) $n(A) \times n(B)$ 는 홀수이다.

[25010-0049]

- 8 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- (가) $a + b + c + d = 14$
 (나) ab 는 4의 배수이고, c 는 홀수이다.

- ① 52 ② 55 ③ 58 ④ 61 ⑤ 64

[25010-0050]

- 1 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는?

(가) $a+b+c+d+e=9$

(나) $abc \neq 0$

(다) $a+b$ 는 3의 배수이다.

① 54

② 60

③ 66

④ 72

⑤ 78

[25010-0051]

- 2 자연수 n 에 대하여 다항식 $(a+b+c)^n$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수가 28일 때, 다항식 $(a+b)(a+b+c)^n$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

[25010-0052]

- 3 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

(가) $f(1)+f(3)+f(5)+f(7) \leq f(8)$

(나) $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)=10$

① 120

② 140

③ 160

④ 180

⑤ 200

1. 시행과 사건

(1) 시행

주사위나 동전을 던지는 것처럼 같은 조건에서 반복할 수 있고, 그 결과가 우연에 의하여 정해지는 실험이나 관찰을 시행이라고 한다.

(2) 사건

① 표본공간 : 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합을 표본공간이라고 한다.

② 사건 : 표본공간의 부분집합을 사건이라고 한다.

③ 근원사건 : 한 개의 원소로 이루어진 사건을 근원사건이라고 한다.

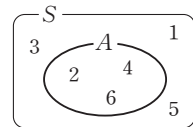
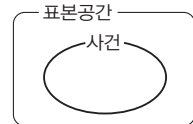
예 한 개의 주사위를 한 번 던져서 나오는 눈의 수를 확인하는 시행에서

① 표본공간을 S 라 하면 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

② 짝수의 눈이 나오는 사건을 A 라 하면 $A = \{2, 4, 6\}$

③ 근원사건은 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$

참고 표본공간은 보통 S 로 나타내고, 공집합이 아닌 경우만 생각한다.



2. 배반사건과 여사건

표본공간 S 의 두 사건 A, B 에 대하여

(1) 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 사건을 $A \cup B$ 와 같이 나타낸다.

(2) 사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어나는 사건을 $A \cap B$ 와 같이 나타낸다.

(3) 배반사건 : 사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어나지 않을 때, 즉

$$A \cap B = \emptyset$$

일 때, 사건 A 와 사건 B 는 서로 배반사건이라고 한다.

(4) 여사건 : 사건 A 에 대하여 A 가 일어나지 않는 사건을 A 의 여사건이라 하고,

기호로

$$A^c$$

과 같이 나타낸다.

이때 $A \cap A^c = \emptyset$ 이므로 사건 A 와 그 여사건 A^c 은 서로 배반사건이다.

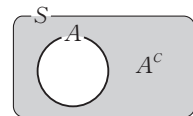
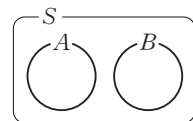
예 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 4의 약수의 눈이 나오는 사건을 A , 소수의 눈이 나오는 사건을 B , 3의 배수의 눈이 나오는 사건을 C 라 하면

$$A = \{1, 2, 4\}, B = \{2, 3, 5\}, C = \{3, 6\}$$

① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A \cap B = \{2\}$

② $A \cap C = \emptyset$ 이므로 두 사건 A 와 C 는 서로 배반사건이다.

③ 사건 A 의 여사건은 $A^c = \{3, 5, 6\}$ 이다.



예제 1 배반사건과 여사건

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행에서 이 시행의 표본공간을 S 라 하고, 꺼낸 공에 적힌 수가 6의 약수인 사건을 A , 꺼낸 공에 적힌 수가 짝수인 사건을 B 라 하자. 사건 $X = \{x | (x-1)(x-k)=0\}$ 이 표본공간 S 의 부분집합일 때, 사건 $A^c \cup B$ 와 사건 X 가 서로 배반사건이 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

- 길잡이** (1) 표본공간 S 의 사건 A 와 그 여사건 A^c 에 대하여 $A \cup A^c = S$ 임을 이용한다.
 (2) 두 사건 A 와 B 가 서로 배반사건이면 $A \cap B = \emptyset$ 임을 이용한다.

풀이 표본공간 S 와 두 사건 A, B 에 대하여

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, A = \{1, 2, 3, 6\}, B = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$A^c = \{4, 5, 7, 8\} \text{ 이므로}$$

$$A^c \cup B = \{2, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$X = \{x | (x-1)(x-k)=0\} \text{ 에서}$$

(i) $k=1$ 일 때

$$X = \{1\}$$

이때 $(A^c \cup B) \cap X = \emptyset$ 이므로 사건 $A^c \cup B$ 와 사건 X 는 서로 배반사건이다.

(ii) $k \neq 1$ 일 때

$$X = \{1, k\}$$

이때 사건 $A^c \cup B$ 와 사건 X 가 서로 배반사건이라면

$$(A^c \cup B) \cap X = \emptyset \text{ 이어야 하므로 } k=3 \text{ 이다.}$$

(i), (ii)에서 사건 $A^c \cup B$ 와 사건 X 가 서로 배반사건이 되도록 하는 자연수 k 의 값은 1 또는 3이다.

따라서 구하는 모든 자연수 k 의 값의 합은

$$1+3=4$$

답 4

유제

정답과 풀이 14쪽

1

[25010-0053]

1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행에서 꺼낸 공에 적힌 수가 6의 약수인 사건을 A , 꺼낸 공에 적힌 수가 n 이하인 사건을 B_n 이라 할 때, 사건 A^c 과 사건 B_n 이 서로 배반사건이 되도록 하는 7 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

2

[25010-0054]

한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수의 양의 약수의 개수가 n 인 사건을 A_n , 짝수의 눈이 나오는 사건을 B , 소수의 눈이 나오는 사건을 C 라 하자. 사건 A_n 과 사건 $B \cap C$ 가 서로 배반사건이 되도록 하는 4 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

3. 확률의 뜻

(1) 확률

어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 가능성을 수로 나타낸 것을 사건 A 가 일어날 확률이라 하고, 기호로 $P(A)$

와 같이 나타낸다.

(2) 수학적 확률

표본공간이 S 인 어떤 시행에서 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같은 정도로 기대될 때, 표본공간 S 의 사건 A 가 일어날 확률 $P(A)$ 를

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{(\text{사건 } A \text{의 원소의 개수})}{(\text{표본공간 } S \text{의 원소의 개수})}$$

로 정의하고, 이것을 사건 A 가 일어날 수학적 확률이라고 한다.

예 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 합이 8일 확률을 구해 보자.

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 시행에서 표본공간을 S 라 하면

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}$$

이므로

$$n(S) = 6 \times 6 = 36$$

이때 나오는 두 눈의 수의 합이 8인 사건을 A 라 하면

$$A = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$$

이므로

$$n(A) = 5$$

따라서 구하는 확률 $P(A)$ 는

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{36}$$

참고 수학적 확률은 표본공간이 공집합이 아닌 유한집합인 경우만 생각한다.

(3) 통계적 확률

같은 시행을 n 번 반복할 때, 사건 A 가 일어난 횟수를 r_n 이라 하자. 시행 횟수 n 이 한없이 커짐에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 이 일정한 값 p 에 가까워지면 이 값 p 를 사건 A 가 일어날 통계적 확률이라고 한다. 그런데 실제로 시행 횟수 n 을 한없이 크게 할 수 없으므로 n 이 충분히 클 때의 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 을 통계적 확률로 생각한다.

참고 일반적으로 사건 A 가 일어날 수학적 확률이 p 일 때, 시행 횟수 n 을 충분히 크게 하면 사건 A 가 일어나는 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 은 수학적 확률 p 에 가까워진다는 것이 알려져 있다.

예제 2 수학적 확률

흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공의 색이 같을 확률은?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

길잡이 표본공간 S 의 사건 A 가 일어날 수학적 확률 $P(A)$ 는

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{(\text{사건 } A \text{의 원소의 개수})}{(\text{표본공간 } S \text{의 원소의 개수})}$$

임을 이용한다.

풀이 7개의 공이 들어 있는 주머니에서 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

꺼낸 2개의 공의 색이 같은 경우는 꺼낸 2개의 공이 모두 흰 공이거나 모두 검은 공일 때이다.

흰 공 3개 중에서 2개를 꺼내는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

검은 공 4개 중에서 2개를 꺼내는 경우의 수는

$${}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

그러므로 꺼낸 2개의 공의 색이 같은 경우의 수는

$$3 + 6 = 9$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{9}{21} = \frac{3}{7}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 14쪽

3

[25010-0055]

어느 학교의 미술 동아리 회원은 1학년 학생 2명, 2학년 학생 4명, 3학년 학생 2명으로 구성되어 있다. 이 동아리 학생 8명 중에서 임의로 3명을 뽑을 때, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 뽑힐 확률은?

- ① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{2}{7}$ ④ $\frac{9}{28}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

4

[25010-0056]

문자 A, A, B, B, C가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 있다. 이 5장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 문자 A가 적힌 2장의 카드가 이웃하도록 나열될 확률은?

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

4. 확률의 기본 성질

표본공간이 S 인 어떤 시행에서

- (1) 임의의 사건 A 에 대하여 $0 \leq P(A) \leq 1$
- (2) 반드시 일어나는 사건 S 에 대하여 $P(S) = 1$
- (3) 절대로 일어나지 않는 사건 $\emptyset$ 에 대하여 $P(\emptyset) = 0$

설명 어떤 시행에서 표본공간 S 의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같은 정도로 기대될 때, 임의의 사건 A 에 대하여 $\emptyset \subset A \subset S$ 이므로

$$0 \leq n(A) \leq n(S)$$

이 부등식의 각 변을 $n(S)$ 로 나누면

$$0 \leq \frac{n(A)}{n(S)} \leq 1, \text{ 즉 } 0 \leq P(A) \leq 1$$

특히 사건 A 가 반드시 일어나는 사건이면 $A = S$ 이므로 $P(S) = \frac{n(S)}{n(S)} = 1$ 이고,

사건 A 가 절대로 일어나지 않는 사건이면 $A = \emptyset$ 이므로 $P(\emptyset) = \frac{n(\emptyset)}{n(S)} = 0$ 이다.

5. 확률의 덧셈정리

표본공간 S 의 두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

특히 두 사건 A 와 B 가 서로 배반사건이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

설명 표본공간 S 의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같은 정도로 기대될 때, 두 사건 A 와 B 에 대하여

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

이 등식의 양변을 $n(S)$ 로 나누면

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

특히 두 사건 A 와 B 가 서로 배반사건, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 이면 $P(A \cap B) = 0$ 이므로

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

예 1부터 13까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 13장의 카드가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 카드 1장을 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 수가 2의 배수 또는 3의 배수일 확률을 구해 보자.

이 상자에서 임의로 카드 1장을 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 수가 2의 배수인 사건을 A , 3의 배수인 사건을 B 라 하면 사건 $A \cap B$ 는 꺼낸 카드에 적힌 수가 6의 배수인 사건이므로

$$P(A) = \frac{6}{13}, P(B) = \frac{4}{13}, P(A \cap B) = \frac{2}{13}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{6}{13} + \frac{4}{13} - \frac{2}{13} = \frac{8}{13}$$

예제 3

확률의 덧셈정리

한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. $(a-b)(b-2c)=0$ 일 확률은?

- ① $\frac{11}{72}$ ② $\frac{13}{72}$ ③ $\frac{5}{24}$ ④ $\frac{17}{72}$ ⑤ $\frac{19}{72}$

길잡이 두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

임을 이용한다.

풀이 한 개의 주사위를 세 번 던질 때 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$6^3 = 216$$

한편, $(a-b)(b-2c)=0$ 에서 $a=b$ 또는 $b=2c$

이때 $a=b$ 인 사건을 A , $b=2c$ 인 사건을 B 라 하면 사건 $A \cap B$ 는 $a=b=2c$ 인 사건이다.

$a=b$ 인 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$ 이므로

$a=b$ 인 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $6 \times 6 = 36$

$$\text{그러므로 } P(A) = \frac{36}{216} = \frac{1}{6}$$

$b=2c$ 인 순서쌍 (b, c) 는 $(2, 1), (4, 2), (6, 3)$ 이므로

$b=2c$ 인 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $6 \times 3 = 18$

$$\text{그러므로 } P(B) = \frac{18}{216} = \frac{1}{12}$$

$a=b=2c$ 인 순서쌍 (a, b, c) 는 $(2, 2, 1), (4, 4, 2), (6, 6, 3)$ 이고 그 개수는 3이다.

$$\text{그러므로 } P(A \cap B) = \frac{3}{216} = \frac{1}{72}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} - \frac{1}{72} = \frac{17}{72}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 15쪽

[25010-0057]

5

두 사건 A 와 B 가 서로 배반사건이고 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ 일 때, $P(B)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

[25010-0058]

6

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수이거나 두 수가 모두 소수일 확률은?

- ① $\frac{5}{18}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{19}{36}$ ⑤ $\frac{11}{18}$

6. 여사건의 확률

- (1) 사건
- A
- 와 그 여사건
- A^C
- 에 대하여

$$P(A^C) = 1 - P(A)$$

- (2) 두 사건
- A, B
- 와 그 각각의 여사건
- A^C, B^C
- 에 대하여

$$\textcircled{1} P(A^C \cap B^C) = 1 - P(A \cup B)$$

$$\textcircled{2} P(A^C \cup B^C) = 1 - P(A \cap B)$$

설명 (1) 표본공간 S 의 사건 A 에 대하여 사건 A 와 그 여사건 A^C 은 서로 배반사건이므로 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup A^C) = P(A) + P(A^C)$$

이때 $P(A \cup A^C) = P(S) = 1$ 이므로

$$P(A) + P(A^C) = 1, \text{ 즉 } P(A^C) = 1 - P(A)$$

가 성립한다.

- (2) 드모르간의 법칙에 의하여

$$A^C \cap B^C = (A \cup B)^C, A^C \cup B^C = (A \cap B)^C$$

이므로 여사건의 확률에 의하여

$$P(A^C \cap B^C) = P((A \cup B)^C) = 1 - P(A \cup B)$$

$$P(A^C \cup B^C) = P((A \cap B)^C) = 1 - P(A \cap B)$$

예1 남학생 3명, 여학생 2명으로 구성된 어느 동아리에서 임의로 2명의 대표를 뽑을 때, 적어도 한 명의 여학생이 뽑힐 확률을 구해 보자.

남학생 3명, 여학생 2명으로 구성된 어느 동아리에서 임의로 2명의 대표를 뽑을 때, 적어도 한 명의 여학생이 뽑히는 사건을 A 라 하면 A 의 여사건 A^C 은 여학생이 한 명도 뽑히지 않는 사건이다.

즉, A^C 은 모두 남학생이 뽑히는 사건이므로

$$P(A^C) = \frac{{}_3C_2}{{}_5C_2} = \frac{3}{10}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

예2 1부터 20까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수가 2의 배수가 아니거나 5의 배수가 아닐 확률을 구해 보자.

1부터 20까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수가 2의 배수인 사건을 A , 꺼낸 공에 적힌 수가 5의 배수인 사건을 B 라 하면 꺼낸 공에 적힌 수가 2의 배수가 아니거나 5의 배수가 아닌 사건은 $A^C \cup B^C$ 이다.

이때 사건 $A \cap B$ 는 꺼낸 공에 적힌 수가 10의 배수인 사건이므로

$$P(A \cap B) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A^C \cup B^C) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

참고 일반적으로 ‘적어도 ~일 확률’, ‘~ 이상일 확률’, ‘~ 이하일 확률’, ‘~가 아닐 확률’ 등을 구할 때는 여사건의 확률을 이용하면 편리한 경우가 많다.

예제 4 여사건의 확률

흰 공 4개, 노란 공 5개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공 중에서 적어도 2개가 흰 공일 확률은?

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{9}{14}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

길잡이 사건 A 와 그 여사건 A^c 에 대하여

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

임을 이용한다.

풀이 흰 공 4개, 노란 공 5개가 들어 있는 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

꺼낸 4개의 공 중에서 적어도 2개가 흰 공인 사건을 A 라 하면 A^c 은 꺼낸 4개의 공 중에서 흰 공이 없거나 1개인 사건이다.

(i) 꺼낸 공 중 흰 공이 없는 경우

노란 공 5개 중에서 4개를 꺼내야 하므로 이때의 경우의 수는

$${}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$$

(ii) 꺼낸 공 중 흰 공이 1개인 경우

흰 공 4개, 노란 공 5개 중에서 흰 공 1개, 노란 공 3개를 꺼내야 하므로 이때의 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_5C_3 = 4 \times 10 = 40$$

(i), (ii)에서 $P(A^c) = \frac{5+40}{126} = \frac{5}{14}$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 15쪽

7

[25010-0059]

여학생 6명, 남학생 4명이 있다. 이 10명의 학생 중에서 임의로 4명을 택할 때, 택한 4명의 학생 중에서 적어도 한 명이 남학생일 확률은?

- ① $\frac{23}{28}$ ② $\frac{6}{7}$ ③ $\frac{25}{28}$ ④ $\frac{13}{14}$ ⑤ $\frac{27}{28}$

8

[25010-0060]

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 양 끝에는 서로 다른 숫자가 적힌 카드가 놓일 확률은?

- ① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{16}{21}$ ③ $\frac{17}{21}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{19}{21}$

[25010-0061]

- 1 여학생 6명, 남학생 4명이 있다. 이 10명의 학생 중에서 임의로 5명을 뽑을 때, 여학생 3명, 남학생 2명이 뽑힐 확률은?

- ① $\frac{4}{21}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{8}{21}$ ④ $\frac{10}{21}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

[25010-0062]

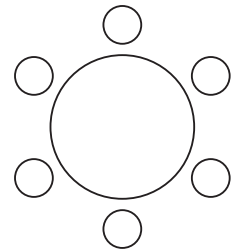
- 2 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. $\frac{a\Pi_2}{bH_2} < \frac{a}{b}$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{18}$ ③ $\frac{11}{36}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{13}{36}$

[25010-0063]

- 3 1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명이 있다. 이 6명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉을 때, 2학년 학생끼리 이웃하고 3학년 학생끼리 이웃하게 될 확률은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



[25010-0064]

- 4 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 짝수가 적힌 카드끼리는 이웃하지 않을 확률은?

- ① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[25010-0065]

- 5 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 4장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 네 수의 곱이 15의 배수일 확률은?

① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[25010-0066]

- 6 두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이고

$$P(A \cup B) = \frac{11}{15}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(B^c)$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{7}{15}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

[25010-0067]

- 7 흰 공 3개, 검은 공 3개, 노란 공 2개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공의 색이 서로 다를 확률은?

① $\frac{9}{14}$ ② $\frac{19}{28}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{11}{14}$

[25010-0068]

- 8 흰 공 6개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공 중에서 흰 공과 검은 공이 각각 1개 이상일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25010-0069]

- 1 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉을 때, A와 B는 이웃하고 A와 C는 이웃하지 않을 확률은?

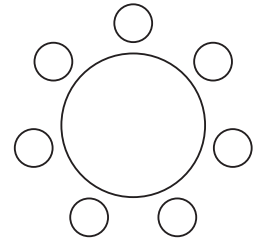
① $\frac{2}{15}$

② $\frac{1}{5}$

③ $\frac{4}{15}$

④ $\frac{1}{3}$

⑤ $\frac{2}{5}$



[25010-0070]

- 2 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 세 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택할 때, 선택한 수가 3의 배수일 확률은?

① $\frac{7}{32}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{9}{32}$

④ $\frac{5}{16}$

⑤ $\frac{11}{32}$

[25010-0071]

- 3 한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자. 네 수 a, b, c, d 가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

(가) $a \times b \times c \times d^2 = 72$

(나) $2^d < 20$

① $\frac{25}{6^4}$

② $\frac{31}{6^4}$

③ $\frac{37}{6^4}$

④ $\frac{43}{6^4}$

⑤ $\frac{49}{6^4}$

[25010-0072]

- 4 한 개의 주사위를 네 번 던질 때, 6의 약수의 눈이 연속하여 2번 이상 나오는 사건을 A 라 하자. 예를 들어 한 개의 주사위를 네 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 나열한 것이 2, 3, 5, 1인 경우는 사건 A 에 속한다.

$P(A) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25010-0073]

- 5 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수이거나 30 이상일 확률은?

- ① $\frac{11}{28}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{13}{28}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{15}{28}$

[25010-0074]

- 6 남학생 5명, 여학생 4명이 있다. 이 9명의 학생 중에서 임의로 4명을 택할 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은?

- (가) 택한 4명의 학생 중에서 여학생의 수는 1 이상이다.
 (나) 택한 4명의 학생 중에서 남학생의 수는 여학생의 수보다 크거나 같다.

- ① $\frac{41}{63}$ ② $\frac{44}{63}$ ③ $\frac{47}{63}$ ④ $\frac{50}{63}$ ⑤ $\frac{53}{63}$

[25010-0075]

- 7 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색이거나 꺼낸 공에 적힌 두 수의 합이 5일 확률은?

- ① $\frac{8}{21}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{10}{21}$ ④ $\frac{11}{21}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

[25010-0076]

- 8 숫자 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수 중 적어도 하나는 6의 약수일 확률은?

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{13}{21}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{16}{21}$

[25010-0077]

- 1 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 다섯 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 택할 때, 택한 수가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

(가) 다섯 자리의 자연수 13333처럼 같은 수가 연속하여 3개 이상 이어진다.

(나) 다섯 자리의 자연수 13333처럼 이웃한 두 수의 합은 모두 짝수이다.

① $\frac{1}{32}$

② $\frac{3}{32}$

③ $\frac{5}{32}$

④ $\frac{7}{32}$

⑤ $\frac{9}{32}$

[25010-0078]

- 2 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

(가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$

(나) $f(2)f(3) \neq 4$

① $\frac{93}{5^5}$

② $\frac{98}{5^5}$

③ $\frac{103}{5^5}$

④ $\frac{108}{5^5}$

⑤ $\frac{113}{5^5}$

[25010-0079]

- 3 흰 공 6개, 검은 공 4개를 임의로 일렬로 모두 나열할 때, 각각의 흰 공이 적어도 한 개의 다른 흰 공과 이웃하는 사건을 A 라 하자. 예를 들어



과 같이 나열된 경우는 사건 A 에 속하고



과 같이 나열된 경우는 사건 A 에 속하지 않는다. 사건 A 가 일어날 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

1. 조건부확률

(1) 조건부확률의 뜻

표본공간 S 의 두 사건 A, B 에 대하여 확률이 0이 아닌 사건 A 가 일어났다고 가정할 때 사건 B 가 일어날 확률을 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률이라 하고, 기호로

$$P(B|A)$$

와 같이 나타낸다.

(2) 조건부확률의 계산

사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (\text{단, } P(A) > 0)$$

설명 어떤 시행에서 표본공간 S 의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같은 정도로 기대될 때, 표본공간 S 의 두 사건 A, B 에 대하여 조건부확률 $P(B|A)$ 는 사건 A 를 새로운 표본공간으로 하여 사건 B , 즉 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률이므로

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

이 등식의 우변의 분모와 분자를 각각 $n(S)$ 로 나누면

$$P(B|A) = \frac{\frac{n(A \cap B)}{n(S)}}{\frac{n(A)}{n(S)}} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

예 한 개의 주사위를 한 번 던져서 나온 눈의 수가 6의 약수일 때, 그 수가 홀수일 확률을 구해 보자.

한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 표본공간을 S , 6의 약수의 눈이 나오는 사건을 A , 홀수의 눈이 나오는 사건을 B 라 하면

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{1, 2, 3, 6\}, B = \{1, 3, 5\}, A \cap B = \{1, 3\}$$

이므로

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

따라서 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

예제 1 조건부확률

숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 흰 공 5개와 숫자 1, 2, 3, 6이 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 공에 적힌 두 수의 곱이 홀수일 때, 꺼낸 공이 모두 흰 공일 확률은?

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

길잡이 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은 $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 임을 이용한다. (단, $P(A) > 0$)

풀이 꺼낸 공에 적힌 두 수의 곱이 홀수인 사건을 A , 꺼낸 공이 모두 흰 공인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다. 이 주머니에 들어 있는 9개의 공 중에서 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_9C_2 = 36$$

숫자 1, 3, 5가 적힌 흰 공과 숫자 1, 3이 적힌 검은 공 중에서 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$ 이므로

$$P(A) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

숫자 1, 3, 5가 적힌 흰 공 중에서 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$ 이므로

$$P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{5}{18}} = \frac{3}{10}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 23쪽

[25010-0080]

- 1 어느 고등학교의 2학년 학생 120명과 3학년 학생 120명을 대상으로 체험활동에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 공연 관람과 전시회 관람 중 하나를 선택하였고, 각각의 체험활동을 선택한 학생의 수는 표와 같다.
이 조사에 참여한 학생 240명 중에서 임의로 선택한 한 명이 공연 관람을 선택한 학생일 때, 이 학생이 3학년 학생일 확률은?

(단위: 명)

체험활동 학년	공연 관람	전시회 관람	합계
2학년	74	46	120
3학년	68	52	120
합계	142	98	240

- ① $\frac{33}{71}$ ② $\frac{34}{71}$ ③ $\frac{35}{71}$ ④ $\frac{36}{71}$ ⑤ $\frac{37}{71}$

[25010-0081]

- 2 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 세 눈의 수의 합이 3의 배수일 때, 세 눈의 수의 곱이 홀수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

2. 확률의 곱셈정리

(1) 확률의 곱셈정리

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B) \quad (\text{단, } P(A) > 0, P(B) > 0)$$

설명 $P(A) > 0$ 일 때, 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이므로 ㉠의 양변에 $P(A)$ 를 곱하면

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

마찬가지로 $P(B) > 0$ 일 때, 사건 B 가 일어났을 때의 사건 A 의 조건부확률은

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이므로 ㉡의 양변에 $P(B)$ 를 곱하면

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$

따라서 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$ 가 성립한다.

예 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공을 한 개씩 두 번 꺼낸다. 꺼낸 공을 주머니에 다시 넣지 않을 때, 꺼낸 공이 모두 흰 공일 확률을 구해 보자.

첫 번째 꺼낸 공이 흰 공인 사건을 A , 두 번째 꺼낸 공이 흰 공인 사건을 B 라 하면

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(B|A) = \frac{1}{4}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

(2) 확률의 곱셈정리의 활용

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(B^c)P(A|B^c) \quad (\text{단, } 0 < P(B) < 1)$$

설명 두 사건 A, B 에 대하여

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

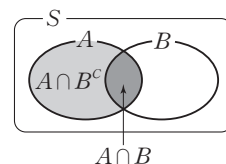
이고, 두 사건 $A \cap B$ 와 $A \cap B^c$ 은 서로 배반사건이므로 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

이때 $0 < P(B) < 1$ 이면 $0 < P(B^c) < 1$ 이므로 확률의 곱셈정리에 의하여

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B), P(A \cap B^c) = P(B^c)P(A|B^c)$$

따라서 $P(A) = P(B)P(A|B) + P(B^c)P(A|B^c)$



예제 2 확률의 곱셈정리

주머니 A에는 흰 공 2개와 검은 공 4개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 3개와 검은 공 2개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색일 확률은?

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{19}{45}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{22}{45}$

길잡이 두 사건 A, B에 대하여 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$ 임을 이용한다. (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)

풀이 주머니 A에서 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공인 사건을 X 라 하면 X^c 은 꺼낸 공이 검은 공인 사건이다.
주머니 A에서 꺼낸 1개의 공을 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색인 사건을 Y 라 하자.

(i) 주머니 A에서 꺼낸 공이 흰 공인 경우

$$P(X) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

주머니 A에서 꺼낸 흰 공 1개를 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 흰 공 4개와 검은 공 2개가 들어 있으므로

$$P(Y|X) = \frac{{}_4C_2 + {}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{6+1}{15} = \frac{7}{15}$$

$$\text{따라서 } P(X \cap Y) = P(X)P(Y|X) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} = \frac{7}{45}$$

(ii) 주머니 A에서 꺼낸 공이 검은 공인 경우

$$P(X^c) = 1 - P(X) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

주머니 A에서 꺼낸 검은 공 1개를 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 흰 공 3개와 검은 공 3개가 들어 있으므로

$$P(Y|X^c) = \frac{{}_3C_2 + {}_3C_2}{{}_6C_2} = \frac{3+3}{15} = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } P(X^c \cap Y) = P(X^c)P(Y|X^c) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$P(Y) = P(X \cap Y) + P(X^c \cap Y) = \frac{7}{45} + \frac{4}{15} = \frac{19}{45}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 24쪽

[25010-0082]

3

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 갑과 을 두 사람이 갑, 을의 순서로 카드를 임의로 한 장씩 꺼낼 때, 갑은 2의 배수가 적힌 카드를 꺼내고 을은 3의 배수가 적힌 카드를 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 카드는 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{11}{90}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{13}{90}$ ④ $\frac{7}{45}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

3. 사건의 독립과 종속

(1) 사건의 독립

두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 이고, 어느 한 사건이 일어나는 것이 다른 사건이 일어날 확률에 영향을 주지 않을 때, 즉

$$P(B|A) = P(B) \text{ 또는 } P(A|B) = P(A)$$

일 때, 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이라고 한다.

(2) 사건의 종속

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 아닐 때, 두 사건 A 와 B 는 서로 종속이라고 한다.

참고 두 사건 A 와 B 가 서로 종속일 때,

$$P(B|A) \neq P(B), P(A|B) \neq P(A)$$

이다.

(3) 두 사건이 서로 독립일 조건

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (\text{단, } P(A) > 0, P(B) > 0)$$

설명 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이면 $P(B|A) = P(B)$ 이므로 확률의 곱셈정리에 의하여

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B)$$

가 성립한다.

역으로 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 이면

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$$

이므로 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이다.

참고 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ 인 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이면

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)\{1 - P(B)\} = P(A)P(B^c)$$

이므로 두 사건 A 와 B^c 는 서로 독립이다.

마찬가지로 두 사건 A^c 과 B 는 서로 독립이고, 두 사건 A^c 과 B^c 도 서로 독립이다.

예 한 개의 주사위를 한 번 던져서 홀수의 눈이 나오는 사건을 A , 6의 약수의 눈이 나오는 사건을 B , 4의 약수의 눈이 나오는 사건을 C 라 할 때, 두 사건 A 와 B , 두 사건 A 와 C 가 서로 독립인지 종속인지를 각각 알아보자.

한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 표본공간을 S 라 하면

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{1, 3, 5\}, B = \{1, 2, 3, 6\}, C = \{1, 2, 4\}, A \cap B = \{1, 3\}, A \cap C = \{1\}$$

$$\text{이므로 } P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{2}{3}, P(C) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = \frac{1}{3}, P(A \cap C) = \frac{1}{6}$$

이때 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 이므로 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이다.

또한 $P(A \cap C) \neq P(A)P(C)$ 이므로 두 사건 A 와 C 는 서로 종속이다.

예제 3 사건의 독립과 종속

한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 2 이상 4 이하의 눈이 나오는 사건을 A , n 의 약수의 눈이 나오는 사건을 B_n 이라 하자. 두 사건 A, B_n 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

(단, n 은 6 이하의 자연수이다.)

(가) $P(B_n) = \frac{1}{3}$

(나) 두 사건 A 와 B_n 은 서로 독립이다.

길잡이 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 임을 이용한다. (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)

풀이 $A = \{2, 3, 4\}$ 이므로 $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

조건 (가)에서 $P(B_n) = \frac{n(B_n)}{6} = \frac{1}{3}$ 이므로 $n(B_n) = 2$ 이다.

즉, $n=2$ 또는 $n=3$ 또는 $n=5$ 이다.

(i) $n=2$ 일 때, $B_2 = \{1, 2\}$, $A \cap B_2 = \{2\}$ 이므로 $P(A \cap B_2) = \frac{1}{6}$, $P(A)P(B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

이때 $P(A \cap B_2) = P(A)P(B_2)$ 이므로 두 사건 A 와 B_2 는 서로 독립이다.

(ii) $n=3$ 일 때, $B_3 = \{1, 3\}$, $A \cap B_3 = \{3\}$ 이므로 $P(A \cap B_3) = \frac{1}{6}$, $P(A)P(B_3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

이때 $P(A \cap B_3) = P(A)P(B_3)$ 이므로 두 사건 A 와 B_3 은 서로 독립이다.

(iii) $n=5$ 일 때, $B_5 = \{1, 5\}$, $A \cap B_5 = \emptyset$ 이므로 $P(A \cap B_5) = 0$, $P(A)P(B_5) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

이때 $P(A \cap B_5) \neq P(A)P(B_5)$ 이므로 두 사건 A 와 B_5 는 서로 종속이다.

(i), (ii), (iii)에서 조건을 만족시키는 n 의 값은 2 또는 3이므로 모든 n 의 값의 합은 $2+3=5$ 이다.

답 5

유제

정답과 풀이 24쪽

[25010-0083]

4

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ 일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{10}$

② $\frac{7}{60}$

③ $\frac{2}{15}$

④ $\frac{3}{20}$

⑤ $\frac{1}{6}$

[25010-0084]

5

주머니 A에는 숫자 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 5, 6, 7, 8, 9가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공에 적힌 두 수 중에서 1개만 홀수일 확률은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{2}{5}$

③ $\frac{7}{15}$

④ $\frac{8}{15}$

⑤ $\frac{3}{5}$

4. 독립시행의 확률

(1) 독립시행의 뜻

동전이나 주사위를 여러 번 반복하여 던지는 경우와 같이 매번 같은 조건에서 어떤 시행을 반복할 때, 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립인 경우 이러한 시행을 독립시행이라고 한다.

(2) 독립시행의 확률

한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p ($0 < p < 1$)일 때, 이 시행을 n 회 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r 회 일어날 확률은

$${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r} \quad (r=0, 1, 2, \dots, n)$$

이다.

예 한 개의 주사위를 4번 던질 때, 6의 약수의 눈이 2번 나올 확률을 구해 보자.

한 개의 주사위를 4번 던지는 시행에서 6의 약수의 눈이 2번 나오는 경우의 수는

$${}_4C_2=6$$

이다. 이 6가지 경우를 6의 약수의 눈이 나오는 경우를 ○, 6의 약수가 아닌 눈이 나오는 경우를 ×로 오른쪽 표와 같이 나타낼 수 있다. 이때 주사위를 던질 때마다 일어나는 사건은 서로 독립이고 한 개의 주사위를 한 번 던질 때 6의 약수의 눈이 나올 확률은 $\frac{2}{3}$, 6의 약수가 아닌 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{3}$ 이므로 6가지의 각 경우에서 6의 약수의 눈이 2번 나오고 6의 약수가 아닌 눈이 2번 나올 확률은

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

이다. 또한 위의 표의 6가지 사건은 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$${}_4C_2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^2=6 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{9}=\frac{8}{27}$$

이다.

- 참고** ① 한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 1일 때, 이 시행을 n 회 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r ($r=0, 1, 2, \dots, n-1$)회 일어날 확률은 0이고 n 회 일어날 확률은 1이다.
- ② 한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 0일 때, 이 시행을 n 회 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r ($r=1, 2, 3, \dots, n$)회 일어날 확률은 0이고 한 번도 일어나지 않을 확률은 1이다.

1회	2회	3회	4회	확률
○	○	×	×	$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$
○	×	○	×	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$
○	×	×	○	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$
×	○	○	×	$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$
×	○	×	○	$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$
×	×	○	○	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$

예제 4

독립시행의 확률

한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

한 개의 동전을 두 번 던져서 앞면이 한 번 이상 나오면 3점을 받고, 앞면이 한 번도 나오지 않으면 1점을 받는다.

이 시행을 4번 반복할 때, 받은 점수의 합이 10점 이상일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

길잡이 한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p ($0 < p < 1$)일 때, 이 시행을 n 회 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r 회 일어날 확률은 ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ ($r=0, 1, 2, \dots, n$)임을 이용한다.

풀이 한 개의 동전을 두 번 던질 때, 앞면이 한 번 이상 나올 확률은 $\frac{3}{4}$ 이고, 앞면이 한 번도 나오지 않을 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

이 시행을 4번 반복할 때, 받을 수 있는 점수의 합은 4점, 6점, 8점, 10점, 12점이다.

(i) 받은 점수의 합이 10점인 경우

4번의 시행 중 앞면이 한 번 이상 나오는 횟수가 3이고 앞면이 한 번도 나오지 않는 횟수가 1이므로 이때의 확률은

$${}_4C_3 \left(\frac{3}{4}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^1 = \frac{27}{64}$$

(ii) 받은 점수의 합이 12점인 경우

4번의 시행 중 앞면이 한 번 이상 나오는 횟수가 4이므로 이때의 확률은

$${}_4C_4 \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256}$$

(i), (ii)에서 받은 점수의 합이 10점 이상일 확률은

$$\frac{27}{64} + \frac{81}{256} = \frac{189}{256}$$

따라서 $p=256$, $q=189$ 이므로 $p+q=256+189=445$

445

유제

정답과 풀이 24쪽

6

[25010-0085]

한 개의 주사위를 5번 던질 때, 3의 배수의 눈이 2번 이상 나올 확률은?

① $\frac{119}{243}$

② $\frac{122}{243}$

③ $\frac{125}{243}$

④ $\frac{128}{243}$

⑤ $\frac{131}{243}$

7

[25010-0086]

흰 공 3개와 검은 공 2개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공의 색을 확인한 후 다시 주머니에 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복할 때, 흰 공이 나온 횟수가 검은 공이 나온 횟수보다 클 확률은?

① $\frac{71}{125}$

② $\frac{76}{125}$

③ $\frac{81}{125}$

④ $\frac{86}{125}$

⑤ $\frac{91}{125}$

[25010-0087]

1 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A^C) = \frac{3}{4}$, $P(B|A) = P(A|B) = \frac{2}{5}$ 일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은?

① $\frac{3}{10}$

② $\frac{7}{20}$

③ $\frac{2}{5}$

④ $\frac{9}{20}$

⑤ $\frac{1}{2}$

[25010-0088]

2 어느 고등학교의 3학년 학생은 남학생이 76명, 여학생이 64명이다. 이 학교의 모든 3학년 학생은 수업량 유연화 교육 활동으로 활동 X와 활동 Y 중 반드시 하나만을 선택하였고, 남학생 중 활동 X를 선택한 학생은 42명이었으며 여학생 중 활동 Y를 선택한 학생은 44명이었다. 이 학교의 3학년 학생 140명 중에서 임의로 선택한 한 명이 활동 X를 선택한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은?

① $\frac{7}{31}$

② $\frac{8}{31}$

③ $\frac{9}{31}$

④ $\frac{10}{31}$

⑤ $\frac{11}{31}$

[25010-0089]

3 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낸다. 꺼낸 3개의 공에 적힌 세 수 중에서 가장 큰 수가 8일 때, 세 수의 합이 홀수일 확률은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{4}{7}$

③ $\frac{9}{14}$

④ $\frac{5}{7}$

⑤ $\frac{11}{14}$

[25010-0090]

4 A 맛 사탕 5개와 B 맛 사탕 2개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 갑과 을 두 사람이 갑, 을의 순서로 각각 임의로 2개의 사탕을 동시에 꺼낼 때, 갑이 꺼낸 2개의 사탕이 서로 같은 맛이고 을이 꺼낸 2개의 사탕이 서로 같은 맛일 확률은? (단, 꺼낸 사탕은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{5}{21}$

② $\frac{2}{7}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{8}{21}$

⑤ $\frac{3}{7}$

[25010-0091]

- 5 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 공을 1개씩 두 번 꺼낸다. 두 번째 꺼낸 공이 흰 공일 때, 첫 번째 꺼낸 공도 흰 공일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

[25010-0092]

- 6 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고 $P(A|B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B^c) = \frac{3}{8}$ 일 때, $P(B)$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{20}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{9}{20}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{11}{20}$

[25010-0093]

- 7 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 3의 배수의 눈 또는 짝수의 눈이 나오는 사건을 A 라 하자. 이 시행을 5번 반복할 때, 사건 A 가 2번 이상 일어날 확률은?

- ① $\frac{208}{243}$ ② $\frac{214}{243}$ ③ $\frac{220}{243}$ ④ $\frac{226}{243}$ ⑤ $\frac{232}{243}$

[25010-0094]

- 8 각 면에 숫자 1, 2, 2, 3, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자를 네 번 던져 바닥에 닿은 면에 적힌 수를 차례로 a, b, c, d 라 할 때, $a+b+c+d$ 가 홀수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25010-0095]

- 1 두 여학생 A, B와 두 남학생 C, D를 포함한 8명의 학생이 있다. 이 8명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉으려고 한다. 두 여학생 A, B가 서로 이웃할 때, 두 남학생 C, D는 서로 이웃하지 않을 확률은?

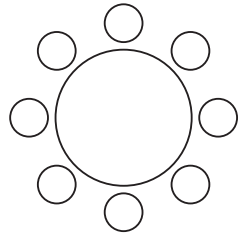
① $\frac{5}{12}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{7}{12}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{3}{4}$



[25010-0096]

- 2 어느 자전거 동호회의 전체 회원의 60 %는 30대 이상이고, 30대 이상의 회원 중 남성은 70 %이다. 이 자전거 동호회 회원 중에서 임의로 선택한 한 명이 여성일 때, 이 회원이 30대 이상일 확률은 $\frac{12}{17}$ 이다. 이 자전거 동호회 회원 중에서 임의로 선택한 한 명이 30대 미만일 때, 이 회원이 남성일 확률은?

① $\frac{9}{16}$

② $\frac{5}{8}$

③ $\frac{11}{16}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ $\frac{13}{16}$

[25010-0097]

- 3 집합 $X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 $f: X \rightarrow X$ 인 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 함수 f 에 대하여 $f(2) \times f(4)$ 의 값이 홀수일 때, 이 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

[25010-0098]

- 4 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있는 주머니와 2개의 동전이 있다. 2개의 동전을 동시에 던져 앞면이 나오는 동전의 개수가 1 이상이면 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내고, 앞면이 나오는 동전의 개수가 0이면 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 모든 수가 소수일 확률은?

① $\frac{4}{35}$

② $\frac{9}{70}$

③ $\frac{1}{7}$

④ $\frac{11}{70}$

⑤ $\frac{6}{35}$

[25010-0099]

- 5 주머니 A에는 흰 공 2개, 검은 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색일 때, 주머니 A에서 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

[25010-0100]

- 6 어느 고등학교의 독서 토론 행사에 모인 n 명의 학생 중에서 남학생은 12명, 3학년 학생은 10명이고, 3학년 학생 10명 중에서 남학생은 a 명이다. 이 n 명의 학생 중에서 임의로 한 명을 선택할 때, 이 학생이 3학년 학생인 사건을 A , 남학생인 사건을 B 라 하자. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 두 자연수 n, a 의 모든 순서쌍 (n, a) 의 개수를 구하시오. (단, $n \geq 12, 1 \leq a \leq 10$)

[25010-0101]

- 7 좌표평면의 원점에 점 P 가 놓여 있다. 한 개의 동전을 다섯 번 던져 앞면이 나온 횟수가 a 이고 뒷면이 나온 횟수가 b 일 때, 점 P 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시키는 시행을 한다. 이 시행을 한 번 할 때, 선분 OP 의 길이가 4 이하일 확률은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

[25010-0102]

- 8 한 개의 주사위와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
6의 약수이면 한 개의 동전을 다섯 번 던지고,
6의 약수가 아니면 한 개의 동전을 세 번 던진다.

이 시행을 한 번 할 때, 동전의 앞면이 3번 나올 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25010-0103]

- 1 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 동전 1개와 두 주머니 A, B를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

1개의 동전을 4번 던져

앞면이 나온 횟수가 3 미만이면

주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 모든 수의 합을 점수로 하고,

앞면이 나온 횟수가 3 이상이면

주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 모든 수의 합을 점수로 한다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 6점 이상일 때, 동전의 앞면이 나온 횟수가 3 미만일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25010-0104]

- 2 주머니 A에는 숫자 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 세 수의 합이 3의 배수일 확률은?

① $\frac{2}{7}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{8}{21}$

④ $\frac{3}{7}$

⑤ $\frac{10}{21}$

[25010-0105]

- 3 6 이상 100 이하의 자연수 n 에 대하여 1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 2의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 A , 3의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 B 라 하자. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

1. 확률변수

- (1) 확률변수: 어떤 시행에서 표본공간의 각 원소에 하나의 실수의 값을 대응시키는 함수를 확률변수라고 한다. 확률변수 X 가 어떤 값 x 를 가질 확률을 기호로 $P(X=x)$ 와 같이 나타낸다.

예 두 개의 동전을 던지는 시행에서 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X 라 하면 X 가 갖는 값은 0, 1, 2이다.

참고 확률변수는 표본공간을 정의역으로 하고 실수 전체의 집합을 공역으로 하는 함수이지만 변수의 역할도 하기 때문에 확률변수라고 한다.

- (2) 이산확률변수: 확률변수 X 가 갖는 값이 유한개이거나 무한히 많더라도 자연수와 같이 셀 수 있을 때, 그 확률변수 X 를 이산확률변수라고 한다.

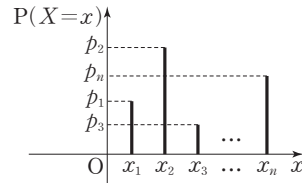
예 한 개의 주사위를 두 번 던져 나온 눈의 수의 합을 X 라 할 때, X 가 갖는 값은 2부터 12까지의 자연수이므로 X 는 이산확률변수이다.

2. 이산확률변수의 확률분포

- (1) 이산확률변수의 확률분포: 이산확률변수 X 가 갖는 값이 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 이고 X 가 이 값을 가질 확률이 각각 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 일 때, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 과 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 사이의 대응 관계를 이산확률변수 X 의 확률분포라고 한다.

이때 이산확률변수 X 의 확률분포는 다음과 같이 표 또는 그래프로 나타낼 수 있다.

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n	합계
$P(X=x)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n	1



- (2) 확률질량함수: 이산확률변수 X 가 갖는 값 x_i ($i=1, 2, 3, \dots, n$)과 X 가 이 값을 가질 확률 p_i ($i=1, 2, 3, \dots, n$) 사이의 대응 관계를 나타내는 함수

$$P(X=x_i)=p_i \quad (i=1, 2, 3, \dots, n)$$

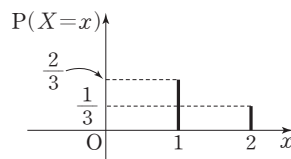
을 이산확률변수 X 의 확률질량함수라고 한다.

예 흰 공 2개와 검은 공 1개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 흰 공의 개수를 확률변수 X 라 하면 X 가 갖는 값은 1, 2이므로 X 는 이산확률변수이고, X 의 확률질량함수는

$$P(X=x)=\frac{{}_2C_x \times {}_1C_{2-x}}{{}_3C_2} \quad (x=1, 2)$$

이다. 이때 확률변수 X 의 확률분포를 표와 그래프로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1



예제 1 이산확률변수의 확률분포

숫자 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 곱을 확률변수 X 라 하자. $P(X \geq 4)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

길잡이 확률변수 X 가 갖는 값을 조사하고 주어진 조건을 만족시키는 X 가 갖는 값에 대한 확률을 구한다.

풀이 5개의 공 중에서 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_5C_2 = 10$$

이때 확률변수 X 가 갖는 값은 1, 2, 3, 4, 6이므로

$$P(X \geq 4) = P(X=4) + P(X=6)$$

$X=4$ 일 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자가 모두 2이어야 하므로

$$P(X=4) = \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} = \frac{1}{10}$$

$X=6$ 일 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자가 하나는 2, 다른 하나는 3이어야 하므로

$$P(X=6) = \frac{{}_2C_1 \times {}_1C_1}{{}_5C_2} = \frac{2}{10}$$

$$\text{따라서 } P(X \geq 4) = \frac{1}{10} + \frac{2}{10} = \frac{3}{10}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 33쪽

1

[25010-0106]

이산확률변수 X 가 갖는 값이 1, 2, 3, ..., n 이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{ax}{28} \quad (x=1, 2, 3, \dots, n)$$

이다. $P(X=4) = \frac{1}{7}$ 일 때, $P(X=2) - P(X=1)$ 의 값은? (단, n 은 자연수이고 a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{22}$ ③ $\frac{1}{24}$ ④ $\frac{1}{26}$ ⑤ $\frac{1}{28}$

2

[25010-0107]

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. $P(X=1) = P(X>2)$ 일 때, $P(X=2)$ 의 값은?

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	a	b	c	1

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

3. 확률질량함수의 성질

이산확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=x_i)=p_i$ ($i=1, 2, 3, \dots, n$)일 때, 확률의 기본 성질에 의하여 다음이 성립한다.

(1) $0 \leq p_i \leq 1$

(2) $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i = 1$

예 한 개의 주사위를 두 번 던지는 시행에서 3의 배수의 눈이 나온 횟수를 확률변수 X 라 하면 X 가 갖는 값은 0, 1, 2이고 X 의 확률질량함수는

$$P(X=x) = {}_2C_x \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{2-x} \quad (x=0, 1, 2)$$

이므로

$$P(X=0) = \frac{4}{9}, P(X=1) = \frac{4}{9}, P(X=2) = \frac{1}{9}$$

따라서

$$0 \leq P(X=x) \leq 1$$

$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 1$$

이므로 확률질량함수가 위의 성질 (1), (2)를 만족시킴을 확인할 수 있다.

4. 이산확률변수 X 의 기댓값(평균)

이산확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때,

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

를 확률변수 X 의 기댓값 또는 평균이라 하고, 기호로

$$E(X)$$

와 같이 나타낸다.

예 두 개의 동전을 동시에 던지는 시행에서 앞면이 나온 동전의 개수를 확률변수 X 라 하면 X 가 갖는 값은 0, 1, 2이고 X 의 확률질량함수는

$$P(X=x) = {}_2C_x \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{2-x} \quad (x=0, 1, 2)$$

이다. 이때 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$$\text{따라서 } E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

참고 $E(X)$ 의 E 는 기댓값을 뜻하는 Expectation의 첫 글자이다.

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n	합계
$P(X=x)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n	1

예제 2

이산확률변수의 평균

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

$E(X) = \frac{23}{8}$ 일 때, $E(X^2)$ 의 값은?

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	a	b	$\frac{1}{4}$	1

- ① $\frac{71}{8}$ ② 9 ③ $\frac{73}{8}$
 ④ $\frac{37}{4}$ ⑤ $\frac{75}{8}$

길잡이 이산확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=x_i)=p_i$ ($i=1, 2, \dots, n$)일 때

$$\textcircled{1} \sum_{i=1}^n P(X=x_i) = \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

$$\textcircled{2} E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

임을 이용한다.

풀이 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{1}{8} + a + b + \frac{1}{4} = 1, \quad a + b = \frac{5}{8} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{8} + 2 \times a + 3 \times b + 4 \times \frac{1}{4} = 2a + 3b + \frac{9}{8} = \frac{23}{8} \text{에서}$$

$$2a + 3b = \frac{7}{4} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = \frac{1}{8}, \quad b = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{8} + 2^2 \times \frac{1}{8} + 3^2 \times \frac{1}{2} + 4^2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{9}{2} + 4 = \frac{73}{8}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 33쪽

3

[25010-0108]

이산확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때,
 $E(X)$ 의 값은? (단, $a > 0$)

X	$a-1$	a	$a+1$	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{2a}$	$\frac{1}{2a}$	1

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

4

[25010-0109]

이산확률변수 X 가 갖는 값이 $3, 3^2, 3^3, 3^4$ 이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = a \log_3 x \quad (x=3, 3^2, 3^3, 3^4)$$

일 때, $10 \times E(X)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

5. 이산확률변수 X 의 분산, 표준편차

이산확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때,
확률변수 X 의 분산과 표준편차는 다음과 같다.

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n	합계
$P(X=x)$	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_n	1

(1) 분산

$E(X)=m$ 일 때, $(X-m)^2$ 의 평균

$$\begin{aligned} E((X-m)^2) &= \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i \\ &= (x_1 - m)^2 p_1 + (x_2 - m)^2 p_2 + (x_3 - m)^2 p_3 + \cdots + (x_n - m)^2 p_n \end{aligned}$$

을 확률변수 X 의 분산이라 하고, 기호로

$$V(X)$$

와 같이 나타낸다. 이때

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 p_i - 2mx_i p_i + m^2 p_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - 2m \sum_{i=1}^n x_i p_i + m^2 \sum_{i=1}^n p_i \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - 2m^2 + m^2 \left(\sum_{i=1}^n x_i p_i = m, \sum_{i=1}^n p_i = 1 \text{이므로} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - m^2 \end{aligned}$$

이므로 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$

(2) 표준편차

분산 $V(X)$ 의 양의 제곱근을 확률변수 X 의 표준편차라 하고, 기호로 $\sigma(X)$ 와 같이 나타낸다.

즉, $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

참고 $V(X)$ 의 V 는 분산을 뜻하는 Variance의 첫 글자이고, $\sigma(X)$ 의 σ 는 표준편차를 뜻하는 standard deviation의 첫 글자 s에 해당하는 그리스 문자이다.

예 확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때, X 의 분산, 표준편차를 구해 보자.

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$$m = E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1 \text{이므로}$$

① $V(X) = E((X-m)^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i$ 를 이용하면

$$V(X) = (0-1)^2 \times \frac{1}{4} + (1-1)^2 \times \frac{1}{2} + (2-1)^2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

② $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 을 이용하면

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{4} + 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

예제 3 이산확률변수의 분산

숫자 1, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 합을 확률변수 X 라 하자. $12 \times V(X)$ 의 값을 구하시오.

길잡이 이산확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=x_i)=p_i$ ($i=1, 2, 3, \dots, n$)일 때

$$\textcircled{1} E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

$$\textcircled{2} V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

임을 이용한다.

풀이 확률변수 X 가 갖는 값은 3, 4, 5, 6이다.

(i) $X=3$ 일 때, 1이 적혀 있는 공을 1개, 2가 적혀 있는 공을 1개 꺼낸 경우이므로

$$P(X=3) = \frac{{}_1C_1 \times {}_1C_1}{{}_4C_2} = \frac{1}{6}$$

(ii) $X=4$ 일 때, 1이 적혀 있는 공을 1개, 3이 적혀 있는 공을 1개 꺼낸 경우이므로

$$P(X=4) = \frac{{}_1C_1 \times {}_2C_1}{{}_4C_2} = \frac{1}{3}$$

(iii) $X=5$ 일 때, 2가 적혀 있는 공을 1개, 3이 적혀 있는 공을 1개 꺼낸 경우이므로

$$P(X=5) = \frac{{}_1C_1 \times {}_2C_1}{{}_4C_2} = \frac{1}{3}$$

(iv) $X=6$ 일 때, 3이 적혀 있는 공을 2개 꺼낸 경우이므로

$$P(X=6) = \frac{{}_2C_2}{{}_4C_2} = \frac{1}{6}$$

따라서

$$E(X) = 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{9}{2}$$

$$E(X^2) = 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{3} + 5^2 \times \frac{1}{3} + 6^2 \times \frac{1}{6} = \frac{127}{6}$$

이므로

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{127}{6} - \left(\frac{9}{2}\right)^2 = \frac{127}{6} - \frac{81}{4} = \frac{11}{12}$$

$$12 \times V(X) = 12 \times \frac{11}{12} = 11$$

답 11

유제

정답과 풀이 33쪽

5

[25010-0110]

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. $E(X) = \frac{9}{4}$ 일 때, $V(X)$ 의 값은?

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	a	b	1

① $\frac{11}{16}$

② $\frac{3}{4}$

③ $\frac{13}{16}$

④ $\frac{7}{8}$

⑤ $\frac{15}{16}$

6. 이산확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차

이산확률변수 X 와 두 상수 a, b ($a \neq 0$)에 대하여 이산확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

$$(1) E(aX+b) = aE(X) + b$$

$$(2) V(aX+b) = a^2 V(X)$$

$$(3) \sigma(aX+b) = |a| \sigma(X)$$

설명 이산확률변수 X 의 확률분포가 다음과 같을 때, 이산확률변수

$$Y = aX + b \quad (a, b \text{는 상수, } a \neq 0)$$

의 평균, 분산, 표준편차를 구해 보자.

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n	합계
$P(X=x)$	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_n	1

$y_i = ax_i + b$ ($i=1, 2, 3, \cdots, n$)이라 할 때, 확률

$$P(Y=y_i) = P(X=x_i) = p_i$$

이므로 확률변수 Y 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

Y	y_1	y_2	y_3	$\cdots$	y_n	합계
$P(Y=y)$	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_n	1

따라서 확률변수 Y 의 평균은

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{i=1}^n y_i p_i = \sum_{i=1}^n (ax_i + b) p_i \\ &= a \sum_{i=1}^n x_i p_i + b \sum_{i=1}^n p_i = aE(X) + b \end{aligned}$$

확률변수 X 의 평균을 m 이라 하면 확률변수 Y 의 평균은 $am+b$ 이므로 Y 의 분산과 표준편차는

$$\begin{aligned} V(Y) &= \sum_{i=1}^n \{y_i - (am+b)\}^2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^n \{(ax_i + b) - (am+b)\}^2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^n a^2 (x_i - m)^2 p_i \\ &= a^2 \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i = a^2 V(X) \\ \sigma(Y) &= \sqrt{V(Y)} = \sqrt{a^2 V(X)} \\ &= |a| \sqrt{V(X)} \\ &= |a| \sigma(X) \end{aligned}$$

예 이산확률변수 X 에 대하여 $E(X)=3$, $V(X)=1$ 일 때, 확률변수 $2X-1$ 의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

$$E(2X-1) = 2E(X) - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$$

$$V(2X-1) = 2^2 V(X) = 4 \times 1 = 4$$

$$\sigma(2X-1) = |2| \sigma(X) = 2 \times \sqrt{1} = 2$$

예제 4

이산확률변수 $aX+b$ 의 평균

흰 공 1개, 검은 공 2개, 빨간 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 검은 공의 개수를 확률변수 X 라 하자. $E(2X+1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

길잡이 확률변수 X 가 갖는 값에 대한 확률을 구하여 $E(X)$ 를 구한 후 $E(aX+b)=aE(X)+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)임을 이용한다.

풀이 확률변수 X 가 갖는 값은 0, 1, 2이다.

(i) $X=0$ 일 때, 검은 공이 아닌 4개의 공 중에서 3개의 공을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=0)=\frac{{}_4C_3}{{}_6C_3}=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$$

(ii) $X=1$ 일 때, 검은 공 1개를 꺼내고 나머지는 검은 공이 아닌 4개의 공 중에서 2개의 공을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=1)=\frac{{}_2C_1 \times {}_4C_2}{{}_6C_3}=\frac{2 \times 6}{20}=\frac{3}{5}$$

(iii) $X=2$ 일 때, 검은 공 2개를 꺼내고 나머지는 검은 공이 아닌 4개의 공 중에서 1개의 공을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=2)=\frac{{}_2C_2 \times {}_4C_1}{{}_6C_3}=\frac{1 \times 4}{20}=\frac{1}{5}$$

따라서

$$E(X)=0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} = 1$$

이므로

$$E(2X+1)=2E(X)+1=2 \times 1+1=3$$

답 ③

유제

정답과 풀이 34쪽

6

[25010-0111]

이산확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때, $V(9X-1)$ 의 값은?

- ① 41 ② 42 ③ 43
④ 44 ⑤ 45

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{a}{3}$	a^2	$\frac{1}{3}$	1

7

[25010-0112]

이산확률변수 X 가 갖는 값이 1, 2, 4이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\frac{4}{7x} \quad (x=1, 2, 4)$$

이다. 두 상수 a, b 에 대하여 확률변수 $aX+b$ 의 평균이 2, 표준편차가 $2\sqrt{13}$ 일 때, $a+b$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

7. 이항분포

한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 로 일정할 때, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률 변수 X 라 하면 X 가 갖는 값은 $0, 1, 2, \dots, n$ 이고, X 의 확률질량함수는

$$P(X=x) = {}_nC_x p^x q^{n-x} \quad (x=0, 1, 2, \dots, n \text{이고 } q=1-p)$$

이다. 이와 같은 이산확률변수 X 의 확률분포를 이항분포라 하고, 기호로 $B(n, p)$ 와 같이 나타낸다.

이때 확률변수 X 는 이항분포 $B(n, p)$ 를 따른다고 하며, X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	...	x	...	n	합계
$P(X=x)$	${}_nC_0 p^0 q^n$	${}_nC_1 p^1 q^{n-1}$	${}_nC_2 p^2 q^{n-2}$	...	${}_nC_x p^x q^{n-x}$	...	${}_nC_n p^n q^0$	1

참고 (1) 위의 표에서 각 확률은 이항정리에 의하여 $(p+q)^n$ 을 전개한 식

$$(p+q)^n = {}_nC_0 p^0 q^n + {}_nC_1 p^1 q^{n-1} + {}_nC_2 p^2 q^{n-2} + \dots + {}_nC_x p^x q^{n-x} + \dots + {}_nC_n p^n q^0$$

의 우변의 각 항과 같다. 이때 $p+q=1$ 이므로 $\sum_{x=0}^n {}_nC_x p^x q^{n-x} = 1$ 임을 알 수 있다.

(2) 이항분포 $B(n, p)$ 의 B 는 이항분포를 뜻하는 Binomial distribution의 첫 글자이다.

예 한 개의 주사위를 던지는 시행에서 2 이하의 눈이 나오는 사건을 A 라 하고, 이 주사위를 90번 던질 때 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 한 개의 주사위를 한 번 던질 때 사건 A 가 일어날 확률은 $\frac{1}{3}$ 이고 독립시행의 횟수가 90이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B(90, \frac{1}{3})$ 을 따른다.

8. 이항분포의 평균, 분산, 표준편차

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때

(1) 평균: $E(X) = np$

(2) 분산: $V(X) = npq$ (단, $q=1-p$)

(3) 표준편차: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{npq}$ (단, $q=1-p$)

예 확률변수 X 가 이항분포 $B(90, \frac{1}{3})$ 을 따를 때

$$E(X) = 90 \times \frac{1}{3} = 30, \quad V(X) = 90 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 20, \quad \sigma(X) = \sqrt{90 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

9. 큰수의 법칙

어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 수학적 확률이 p 일 때, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하면 임의의 양수 h 에 대하여 n 의 값이 한없이 커질 때, 확률 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < h\right)$ 의 값은 1에 한없이 가까워진다.

참고 큰수의 법칙에 의하여 시행 횟수 n 이 충분히 클 때, 사건 A 의 상대도수는 수학적 확률에 가까워지므로 사건 A 의 상대도수 $\frac{X}{n}$ 를 사건 A 가 일어날 확률 $P(A)$ 로 간주할 수 있다. 따라서 자연현상이나 사회현상에서 수학적 확률을 구하기 어려운 경우에는 시행 횟수를 충분히 크게 한 후 사건의 상대도수를 구하여 수학적 확률로 이용할 수 있다.

예제 5 이항분포의 평균과 분산

흰 공 9개와 검은 공 n 개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 색을 확인하고 주머니에 다시 넣는 시행을 100번 반복할 때, 검은 공이 나온 횟수를 확률변수 X 라 하자. $E(X)=25$ 일 때, $V(X)$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

- ① $\frac{71}{4}$ ② 18 ③ $\frac{73}{4}$ ④ $\frac{37}{2}$ ⑤ $\frac{75}{4}$

길잡이 확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, $E(X)=np$, $V(X)=npq$ ($q=1-p$)임을 이용한다.

풀이 흰 공 9개와 검은 공 n 개가 들어 있는 주머니에서 임의로 꺼낸 한 개의 공이 검은 공일 확률을 p 라 하면

$$p = \frac{n}{n+9}$$

이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(100, \frac{n}{n+9}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 100 \times \frac{n}{n+9} = 25 \text{에서}$$

$$100n = 25(n+9), 4n = n+9$$

$$\text{즉, } n=3 \text{이므로 } p = \frac{3}{3+9} = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } V(X) = 100 \times \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 100 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{75}{4}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 34쪽

[25010-0113]

8

이항분포 $B(n, p)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 $E(X)=15$, $\sigma(X)=\frac{\sqrt{15}}{2}$ 일 때, $8(n+p)$ 의 값을 구하시오.

[25010-0114]

9

동전 3개를 동시에 던져서 앞면이 2개, 뒷면이 1개 나온 사건을 A 라 하자. 동전 3개를 동시에 던지는 시행을 64번 반복할 때, 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $E(X)+V(X)$ 의 값은?

- ① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

[25010-0115]

- 1 이산확률변수 X 가 갖는 값이 1, 2, 3이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{k \times {}_3C_{4-x}}{{}_3C_x} \quad (x=1, 2, 3)$$

일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{2}{13}$ ③ $\frac{3}{13}$ ④ $\frac{4}{13}$ ⑤ $\frac{5}{13}$

[25010-0116]

- 2 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. $P(X \geq 3) - P(X \leq 2) = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은?

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{9}$	a	$\frac{1}{3}$	b	1

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25010-0117]

- 3 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수 중에서 큰 수를 확률변수 X 라 하자. $E(X)$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

[25010-0118]

- 4 100원짜리 동전 3개를 동시에 던져서 앞면이 나온 동전의 금액의 합을 확률변수 X 라 할 때, $V(X)$ 의 값은?

- ① 5500 ② 6000 ③ 6500 ④ 7000 ⑤ 7500

[25010-0119]

5 한 개의 주사위를 한 번 던져서 나온 눈의 수의 양의 약수의 개수를 확률변수 X 라 할 때, $E(3X-2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25010-0120]

6 이산확률변수 X 에 대하여

$$E(3X+1)=16, V(2X-1)=8$$

일 때, $E(X^2)$ 의 값은?

- ① 26 ② 27 ③ 28 ④ 29 ⑤ 30

[25010-0121]

7 이산확률변수 X 가 갖는 값이 1, 2, 3, 4이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\frac{a-x}{b} \quad (x=1, 2, 3, 4)$$

이다. $P(X=2)=\frac{3}{10}$ 일 때, $\sigma(-2X+1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이고, b 는 0이 아닌 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

[25010-0122]

8 서로 다른 두 개의 주사위를 n 번 던져서 나온 두 눈의 수가 서로 같은 횟수를 확률변수 X 라 하고, 서로 다른 두 개의 주사위를 n 번 던져서 나온 두 눈의 수가 서로 다른 횟수를 확률변수 Y 라 하자.

부등식 $E(X) > V(Y) + 1$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

[25010-0123]

- 1 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 5개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 소수인 공의 개수를 확률변수 X 라 하자. $P(2 \leq X \leq 3)$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

[25010-0124]

- 2 각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정사면체가 있다. 이 정사면체를 두 번 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 두 수의 곱이 짝수이면 -2 점, 홀수이면 3 점을 얻는 게임을 시행한다. 이 게임을 3번 시행하여 얻은 점수의 합을 확률변수 X 라 할 때, $P(X > 0)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{3}{32}$ ③ $\frac{5}{32}$ ④ $\frac{7}{32}$ ⑤ $\frac{9}{32}$

[25010-0125]

- 3 0이 아닌 서로 다른 세 상수 a, b, c 에 대하여 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	4	5	6	합계
$P(X=x)$	a	b	c	c	b	a	1

$P(X=4c)=a$ 이고 $E(X^2)=\frac{85}{6}$ 일 때, $\frac{1}{c} \times V(X)$ 의 값은?

- ① 7 ② $\frac{23}{3}$ ③ $\frac{25}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{29}{3}$

[25010-0126]

- 4 이산확률변수 X 가 갖는 값이 $-2, -1, 1, 2, 3$ 이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{|x|}{a} \quad (x = -2, -1, 1, 2, 3)$$

일 때, $E((X-1)^2)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

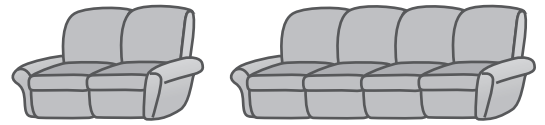
[25010-0127]

- 5 세 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $C = \{3, 7\}$ 에서 각각 1개의 원소를 임의로 선택한다. 선택한 세 원소에서 같은 원소의 개수를 확률변수 X 라 하자. 예를 들어 선택한 세 원소가 1, 3, 7이면 같은 원소가 없으므로 $X = 0$ 이고, 1, 3, 3이면 같은 원소가 3, 3이므로 $X = 2$ 이다. $E(8X + 4)$ 의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25010-0128]

- 6 남학생 3명과 여학생 3명이 그림과 같이 2인용 의자와 4인용 의자에 임의로 앉으려고 한다. 4인용 의자에 앉는 여학생의 수를 확률변수 X 라 할 때, $V(5X)$ 의 값은?



① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

[25010-0129]

- 7 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르는 확률변수 X 가 다음 조건을 만족시킬 때, $V(4X)$ 의 값을 구하시오.

(가) $E(X) = 25$

(나) $\frac{P(X=1)}{P(X=2)} = \frac{2}{33}$

[25010-0130]

- 8 수직선의 원점에 점 P 가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가

3의 배수이면 점 P 를 3만큼 이동시키고, 3의 배수가 아니면 점 P 를 -1 만큼 이동시킨다.

이 시행을 120번 반복하여 이동된 점 P 의 좌표를 확률변수 X 라 할 때, $E\left(\frac{1}{4}X\right)$ 의 값을 구하시오.

[25010-0131]

- 1 A, B 두 사람이 다음과 같은 게임을 한다.

두 개의 동전을 동시에 던져

두 개의 동전이 모두 앞면이 나오면 A가 이기고, 그 외의 경우에는 B가 이긴다.

이 게임에서 3번 먼저 이기는 사람이 결정될 때까지 게임이 진행된 횟수를 확률변수 X 라 하자.

$E(X) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25010-0132]

- 2 검은 공 4개, 흰 공 2개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼냈을 때, 검은 공이 나오면 주머니에 흰 공 1개를 넣고, 흰 공이 나오면 주머니에 검은 공 1개를 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 했을 때, 주머니에 남아 있는 검은 공의 개수를 확률변수 X 라 하자. $V(9X+1)$ 의 값은?

(단, 한 번 꺼낸 공은 다시 주머니에 넣지 않는다.)

- ① 97 ② 101 ③ 105 ④ 109 ⑤ 113

[25010-0133]

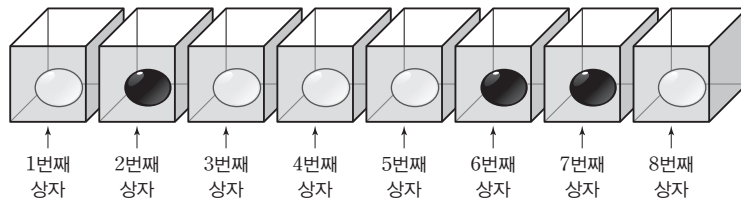
- 3 일렬로 놓인 8개의 빈 상자에 다음 규칙에 따라 왼쪽부터 차례대로 각 상자에 바둑돌을 한 개씩 넣는다.

맨 왼쪽의 1번째 상자에 흰 바둑돌을 넣은 다음 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가

짝수이면 이웃하는 오른쪽 빈 상자에 흰 바둑돌을 넣고,

홀수이면 이웃하는 오른쪽 빈 상자에 검은 바둑돌을 넣는 시행을 7번 반복한다.

예를 들어 한 개의 주사위를 7번 던져 나온 눈의 수가 차례로 홀수, 짝수, 짝수, 짝수, 홀수, 홀수, 짝수이면 빈 상자에 바둑돌은 그림과 같이 놓여진다.



이 시행에서 주사위를 7번 던져 나온 눈의 수에 따라 넣은 바둑돌의 색이 이웃하는 왼쪽 상자의 바둑돌의 색과 다른 색인 횟수를 확률변수 X 라 하자. 예를 들어 위의 그림에서 2번째, 3번째, 6번째, 8번째 상자에 넣은 바둑돌의 색은 이웃하는 왼쪽 상자의 바둑돌의 색과 다르므로 $X=4$ 이다. $\sigma(-8X+3)$ 의 값은?

- ① $\sqrt{7}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $3\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{7}$ ⑤ $5\sqrt{7}$

1. 연속확률변수

확률변수 X 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수의 값을 가질 때, X 를 연속확률변수라고 한다.

참고 길이, 무게, 온도, 시간 등의 값을 확률변수 X 라 하면 X 는 어떤 범위에 속하는 모든 실수의 값을 갖는다.

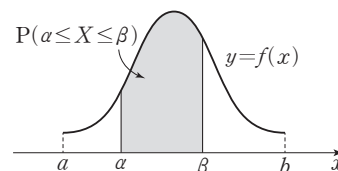
2. 확률밀도함수

일반적으로 $a \leq X \leq b$ 의 모든 실수의 값을 가지는 연속확률변수 X 에 대하여 $a \leq x \leq b$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음의 세 가지를 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 연속확률변수 X 의 확률밀도함수라고 한다.

① $f(x) \geq 0$ (단, $a \leq x \leq b$)

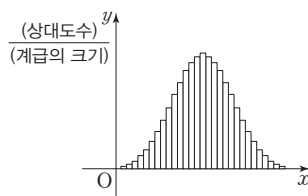
② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

③ $P(a \leq X \leq \beta)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=\beta$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다. (단, $a \leq a \leq \beta \leq b$)

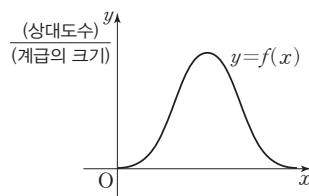


설명 연속확률변수 X 의 $\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$ 를 히스토그램으로 나타내면 히스토그램의 각 구간에 세워진 직사각형의 넓이는 각 구간의 상대도수를 나타내고, 상대도수의 합이 1이므로 모든 직사각형들의 넓이의 합은 항상 1이다.

이때 조사 대상의 수를 한없이 늘리고, 계급의 크기를 한없이 0에 가깝게 하여 히스토그램을 그리면 [그림 1]과 같이 어떤 곡선 모양에 가까워지고, 이 과정을 계속하면 [그림 2]와 같이 매끄러운 곡선이 된다.



[그림 1]



[그림 2]

참고 연속확률변수 X 가 하나의 값을 가질 확률은 0이다.

즉, $P(X=a)=P(X=\beta)=0$ 이므로

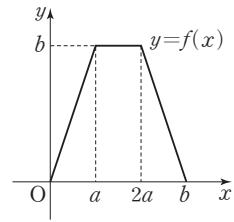
$$\begin{aligned} P(a < X < \beta) &= P(a \leq X \leq \beta) \\ &= P(a < X \leq \beta) \\ &= P(a \leq X < \beta) \end{aligned}$$

예제 1

연속확률변수와 확률밀도함수

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq b$ 이고, X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다. $P(0 \leq X \leq a) = \frac{1}{4}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, $f(a)=f(2a)=b$ 이고 a, b 는 상수이다.)



① $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

② $\frac{\sqrt{21}}{3}$

③ $\frac{\sqrt{22}}{3}$

④ $\frac{\sqrt{23}}{3}$

⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

길잡이 $0 \leq x \leq b$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

풀이 $P(0 \leq X \leq a) = \frac{1}{4}$ 이므로

$$\frac{1}{2}ab = \frac{1}{4}$$

$f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다. 즉,

$$\frac{1}{2} \times \{(2a-a)+b\} \times b = \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}b^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}b^2 = 1$$

$$b^2 = \frac{3}{2}$$

이때 $b > 0$ 이므로 $b = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

따라서 $a = \frac{1}{2b} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 이므로

$$a+b = \frac{\sqrt{6}}{6} + \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 40쪽

[25010-0134]

1

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $-\frac{1}{2} \leq X \leq 1$ 이고, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = a|x| + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \leq x \leq 1 \right)$$

일 때, $P(0 \leq X \leq 1)$ 의 값은? (단, a 는 양의 상수이다.)

① $\frac{8}{15}$

② $\frac{3}{5}$

③ $\frac{2}{5}$

④ $\frac{11}{15}$

⑤ $\frac{4}{5}$

3. 정규분포

연속확률변수 X 가 모든 실수의 값을 갖고, 그 확률밀도함수 $f(x)$ 가 두 상수 m, σ ($\sigma > 0$)에 대하여

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \quad (e \text{는 } 2.718281\cdots \text{인 무리수})$$

일 때, X 의 확률분포를 정규분포라고 한다.

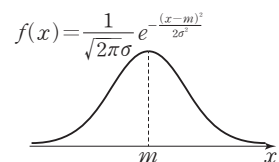
이때 확률변수 X 의 평균과 표준편차는 각각 m, σ 임이 알려져 있다.

또한 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 $N(m, \sigma^2)$ 과 같이 나타내고, 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다.

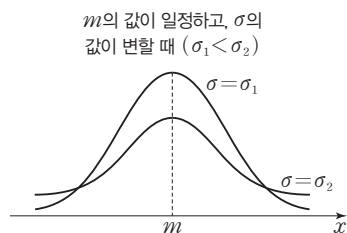
4. 정규분포를 따르는 확률변수의 확률밀도함수의 그래프

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 연속확률변수 X 의 확률밀도함수

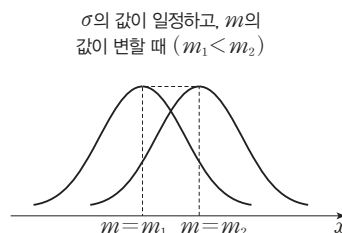
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같은 모양이고, 다음과 같은 성질을 가지고 있음이 알려져 있다.



- ① 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이다.
- ② x 축을 점근선으로 하며, $x=m$ 일 때 최댓값 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 을 갖는다.
- ③ 곡선과 x 축 사이의 넓이는 1이다.
- ④ 평균 m 의 값이 일정할 때, [그림 1]과 같이 σ 의 값이 커지면 곡선의 중앙 부분이 낮아지면서 양쪽으로 퍼지고, σ 의 값이 작아지면 곡선의 중앙 부분이 높아지면서 좁아지지만 대칭축의 위치는 같다.
- ⑤ 표준편차 σ 의 값이 일정할 때, [그림 2]와 같이 m 의 값이 변하면 대칭축의 위치는 바뀌지만 곡선의 모양은 같다.



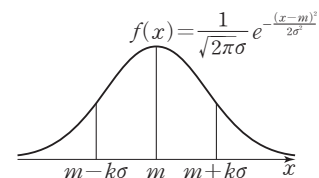
[그림 1]



[그림 2]

참고 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 다음을 만족시킨다.

- ① $P(X \leq m) = P(X \geq m) = 0.5$
- ② $P(m - k\sigma \leq X \leq m) = P(m \leq X \leq m + k\sigma)$ (단, k 는 양의 상수)



예제 2 정규분포

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(X \geq m+2)$ 의 값은?

- (가) $P(X \geq 12) = 0.5$
 (나) $P(10 \leq X \leq 14) = 0.3$

- ① 0.15 ② 0.2 ③ 0.25 ④ 0.3 ⑤ 0.35

길잡이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이다.

풀이 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로 X 의 확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이다.

즉, $P(X \geq m) = P(X \leq m) = 0.5$ 이므로 조건 (가)에 의하여

$$m=12$$

또한 조건 (나)에서

$$P(10 \leq X \leq 14) = 2P(12 \leq X \leq 14) = 0.3$$

이므로

$$P(12 \leq X \leq 14) = 0.15$$

따라서

$$\begin{aligned} P(X \geq m+2) &= P(X \geq 14) \\ &= 0.5 - P(12 \leq X \leq 14) \\ &= 0.5 - 0.15 = 0.35 \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 40쪽

2

[25010-0135]

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(X \leq 5) = P(X \geq 15)$ 이고 $V(2X) = 16$ 이다. $m + \sigma$ 의 값은? (단, $\sigma > 0$)

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

3

[25010-0136]

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 가 다음 조건을 만족시킬 때, $m \times P(8 \leq X \leq 9)$ 의 값은?

- (가) $P(X \leq m-2) + P(X \geq 2m-10) = 1$
 (나) $P(7 \leq X \leq 9) = 0.1$

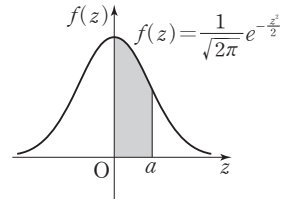
- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.3 ④ 0.4 ⑤ 0.5

5. 표준정규분포

- (1) 정규분포 중에서 평균이 0, 표준편차가 1인 정규분포 $N(0, 1)$ 을 표준정규분포라고 한다.
 (2) 확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때, Z 의 확률밀도함수 $f(z)$ 는

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \quad (e \text{는 } 2.718281\cdots \text{인 무리수})$$

이다. 이때 임의의 양수 a 에 대하여 $P(0 \leq Z \leq a)$ 는 오른쪽 그림에서 색칠된 부분의 넓이와 같다.



참고 확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때, $P(0 \leq Z \leq a)$ 의 값은 표준정규분포표를 이용하여 구할 수 있다.

예를 들어 $P(0 \leq Z \leq 0.48)$ 의 값은 표준정규분포표의 왼쪽에 있는 수 중에서 0.4를 찾은 후 표의 위쪽에 있는 수 중에서 0.08을 찾아 0.4의 가로줄과 0.08의 세로줄이 만나는 곳의 수를 찾으면 된다.

즉, $P(0 \leq Z \leq 0.48) = 0.1844$ 이다.

z	0.00	0.01	...	0.08	...
0.0	.0000	.0040	...	.0319	...
0.1	.0398	.0438	...	.0714	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
0.4	.1554	.1591	...	.1844	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

6. 정규분포와 표준정규분포의 관계

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)을 따를 때, 확률변수

$$Z = \frac{X - m}{\sigma}$$

은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다는 사실이 알려져 있다.

이때 $P(a \leq X \leq b)$ 는 $Z = \frac{X - m}{\sigma}$ 을 이용하여 다음과 같이 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수 Z 로 바꾸어 구한다.

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P\left(\frac{a - m}{\sigma} \leq \frac{X - m}{\sigma} \leq \frac{b - m}{\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{a - m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - m}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

예 확률변수 X 가 정규분포 $N(10, 2^2)$ 을 따를 때, $P(8 \leq X \leq 12)$ 의 값을 구해 보자.

$Z = \frac{X - 10}{2}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르고, 표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ 이

므로

$$\begin{aligned} P(8 \leq X \leq 12) &= P\left(\frac{8 - 10}{2} \leq Z \leq \frac{12 - 10}{2}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 1) \\ &= 2P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 2 \times 0.3413 \\ &= 0.6826 \end{aligned}$$

예제 3

표준정규분포

어느 농장에서 수확하는 감자 한 개의 무게는 평균이 150 g, 표준편차가 25 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확한 감자 중에서 임의로 선택한 감자 한 개의 무게가 200 g 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.3085 ② 0.2166 ③ 0.1587
④ 0.0668 ⑤ 0.0228

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

길잡이 정규분포를 따르는 확률변수의 어떤 구간에서의 확률은 표준정규분포를 따르는 확률변수로 바꾼 후 표준정규분포표를 이용하여 구한다.

풀이 이 농장에서 수확한 감자 한 개의 무게를 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(150, 25^2)$ 을 따르므로

$Z = \frac{X-150}{25}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(X \geq 200) &= P\left(Z \geq \frac{200-150}{25}\right) \\ &= P(Z \geq 2) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.5 - 0.4772 \\ &= 0.0228 \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 41쪽

4

[25010-0137]

어느 인터넷 동영상 사이트에 등록된 동영상 한 개의 영상시간은 평균이 50 분, 표준편차가 4분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 인터넷 동영상 사이트에 등록된 영상 중에서 임의로 선택한 동영상 한 개의 영상시간이 48분 이상 52분 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.3413 ② 0.3830 ③ 0.7745
④ 0.8664 ⑤ 0.9104

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

5

[25010-0138]

확률변수 X 가 평균이 20, 표준편차가 5인 정규분포를 따른다고 한다. 부등식 $P(X \leq a) \leq 0.8413$ 을 만족시키는 실수 a 의 최댓값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

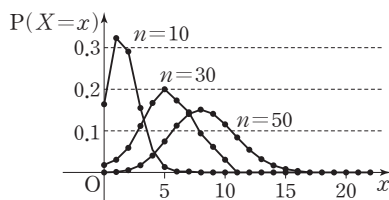
7. 이항분포와 정규분포의 관계

(1) 이항분포와 정규분포의 관계를 나타내는 그래프

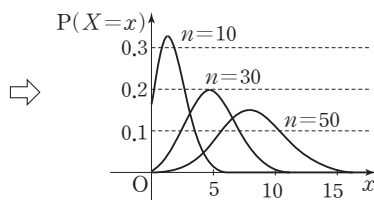
한 개의 주사위를 n 번 던질 때, 1의 눈이 나오는 횟수를 X 라 하면 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{6}\right)$ 을 따른다.

[그림 1]은 주사위를 던지는 횟수가 $n=10$, $n=30$, $n=50$ 일 때의 이항분포를 그래프로 나타낸 것이고, 점들을 부드럽게 연결하면 [그림 2]를 얻을 수 있다.

일반적으로 이항분포 $B(n, p)$ 의 그래프는 n 의 값이 커지면 정규분포의 확률밀도함수의 그래프에 가까워짐이 알려져 있다.



[그림 1]



[그림 2]

(2) 이항분포와 정규분포의 관계

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, n 이 충분히 크면 X 는 근사적으로 정규분포 $N(np, npq)$ 를 따른다. (단, $q=1-p$)

이때 확률변수 $Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$ 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

참고 일반적으로 $np \geq 5$, $nq \geq 5$ 이면 n 이 충분히 큰 것으로 생각한다.

예 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(144, \frac{1}{2}\right)$ 을 따를 때, $P(72 \leq X \leq 78)$ 의 값을 구해 보자.

$$E(X) = 144 \times \frac{1}{2} = 72$$

$$V(X) = 144 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 36$$

이때 144는 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(72, 6^2)$ 을 따르고,

$Z = \frac{X - 72}{6}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ 이므로

$$\begin{aligned} P(72 \leq X \leq 78) &= P\left(\frac{72-72}{6} \leq Z \leq \frac{78-72}{6}\right) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.3413 \end{aligned}$$

예제 4 이항분포와 정규분포의 관계

한 개의 동전과 한 개의 주사위를 동시에 던지는 시행을 180번 반복할 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자.

$P(30 \leq X \leq 35)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.1915 ② 0.3413 ③ 0.4332
④ 0.4772 ⑤ 0.4938

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

길잡이 확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, n 이 충분히 크면 X 는 근사적으로 정규분포 $N(np, npq)$ 를 따른다. (단, $q=1-p$)

풀이 한 개의 동전을 던질 때 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$ 이고, 한 개의 주사위를 던질 때 3의 배수의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{3}$ 이므로 1회의 시행에서 동전은 앞면이 나오고 주사위는 3의 배수의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ 이다.

확률변수 X 는 이항분포 $B(180, \frac{1}{6})$ 을 따르므로

$$E(X) = 180 \times \frac{1}{6} = 30, V(X) = 180 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = 25$$

이때 180은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(30, 5^2)$ 을 따르고,

$Z = \frac{X-30}{5}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\text{따라서 } P(30 \leq X \leq 35) = P\left(\frac{30-30}{5} \leq Z \leq \frac{35-30}{5}\right) = P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$$

답 ②

유제

정답과 풀이 41쪽

[25010-0139]

6

두 개의 동전을 동시에 던지는 시행을 4800번 반복할 때, 두 개의 동전이 모두 뒷면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $P(X \geq 1230)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
④ 0.3085 ⑤ 0.3830

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[25010-0140]

7

주머니에 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인하고 다시 넣는 시행을 2100번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 곱이 소수인 횟수를 확률변수 X 라 하자. $P(609 \leq X \leq 672)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.5328 ② 0.6826 ③ 0.8185
④ 0.8413 ⑤ 0.9772

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

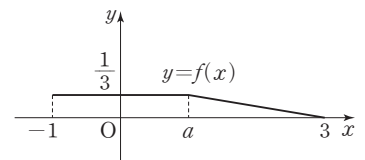
[25010-0141]

- 1 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고, X 의 확률밀도함수가 $f(x) = ax + \frac{1}{4}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

[25010-0142]

- 2 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위가 $-1 \leq X \leq 3$ 이고, X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같을 때, $P(-a \leq X \leq a)$ 의 값은?

(단, $0 \leq a \leq 1$)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[25010-0143]

- 3 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$P(m-2 \leq X \leq m+2) = 0.34, P(m \leq X \leq m+1) = 0.13$$

일 때, $P(X \leq m-2) + P(X \geq m+1)$ 의 값은?

- ① 0.60 ② 0.65 ③ 0.70 ④ 0.75 ⑤ 0.80

[25010-0144]

- 4 정규분포 $N(10, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(20, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 에 대하여 $P(X \geq 9) = 0.73$ 일 때, $P(19 \leq Y \leq 21)$ 의 값은? (단, $\sigma > 0$)

- ① 0.23 ② 0.34 ③ 0.46 ④ 0.54 ⑤ 0.62

[25010-0145]

- 5 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 가 정규분포 $N(2m-1, 3^2)$ 을 따른다.
 $P(m \leq X \leq 10) = P(12 \leq Y \leq 2m-1)$ 일 때, 상수 m 의 값은?

- ① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

[25010-0146]

- 6 확률변수 X 가 평균이 20이고 분산이 16인 정규분포를 따를 때, $P(X \leq 16)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.0228 ② 0.0440 ③ 0.0668
 ④ 0.1587 ⑤ 0.3085

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[25010-0147]

- 7 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(180, \frac{5}{6}\right)$ 를 따를 때, $P(140 \leq X \leq 155)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687
 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[25010-0148]

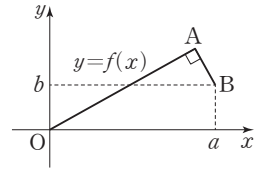
- 8 어느 지역의 고등학교 3학년 학생 중에서 3월 전국연합학력평가의 수학선택과목 중 확률과 통계를 선택한 학생의 비율이 전체의 $\frac{3}{5}$ 이라고 한다. 이 지역의 고등학교 3학년 학생 중에서 임의로 한 명을 선택하여 3월 전국연합학력평가의 수학선택과목을 조사하는 시행을 150번 반복할 때, 확률과 통계를 선택한 학생이 99명 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.0228 ② 0.0440 ③ 0.0668 ④ 0.1587 ⑤ 0.3085

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[25010-0149]

- 1 그림과 같이 좌표평면에 세 점 $O(0, 0)$, A , $B(a, b)$ 가 있다. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위가 $0 \leq X \leq a$ 이고, X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 선분 OA , AB 로 이루어진다. $\overline{OA}=2$, $\overline{AB}=\frac{1}{2}$, $\angle OAB=90^\circ$ 일 때, ab 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25010-0150]

- 2 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 6$ 이고, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 $0 \leq x \leq 3$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(3-x)=f(3+x)$ 를 만족시킨다. $P(a \leq X \leq 3) = \frac{1}{2} \times P(a \leq X \leq 2a)$ 이고 $P(5 \leq X \leq 6) = 0.27$ 일 때, $P\left(\frac{a}{2} \leq X \leq a+1\right)$ 의 값은? (단, $0 < a < 3$)

- ① 0.23 ② 0.25 ③ 0.27 ④ 0.29 ⑤ 0.31

[25010-0151]

- 3 정규분포를 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(a \leq X \leq a+4)$ 의 값이 최대가 되도록 하는 상수 a 의 값은 6이다. $P(X \leq 6) + P(8 \leq X \leq 10)$ 의 값은?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.3 ④ 0.4 ⑤ 0.5

[25010-0152]

- 4 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 최댓값은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) $f(8)=f(20)$

(나) $P(a \leq X \leq a+2) + P(10 \leq X \leq 14) = P(8 \leq X \leq 14)$

(다) $2P(a \leq X \leq a+2) + P(b \leq X \leq b+8) = 2P(14 \leq X \leq 20)$

- ① 13 ② 18 ③ 23 ④ 28 ⑤ 33

[25010-0153]

- 5 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, 4\sigma^2)$ 을 따른다.
 $P(|X-m| \geq 1) + P(|Y-2m| \leq k) = 1$ 이 성립하도록 하는 양수 k 의 값은? (단, $\sigma > 0$)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25010-0154]

- 6 어느 지역의 고등학교 학생 1명의 키는 평균이 m cm, 표준편차가 12 cm인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역의 고등학교 학생 중에서 임의로 선택한 학생 1명의 키가 163 cm 이하일 확률이 0.1587일 때, m 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 173 ② 174 ③ 175
 ④ 176 ⑤ 177

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[25010-0155]

- 7 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 5 이상이면 3점을 얻고, 4 이하이면 1점을 잃는 게임을 한다. 0점에서 시작하여 한 개의 주사위를 162번 던진 후에 이 게임에서 얻는 점수가 18점 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 0.5328 ② 0.6915 ③ 0.8413
 ④ 0.9332 ⑤ 0.9772

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[25010-0156]

- 8 흰 공 3개, 검은 공 3개, 파란 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 9900번 반복할 때, 꺼낸 2개의 공의 색이 서로 다르게 나온 횟수를 확률변수 X 라 하자.
 $P(X \geq 7348)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.0919
 ④ 0.1587 ⑤ 0.2417

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[25010-0157]

- 1 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(10)=g(10)$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1)=g(x-1)$ 이다.

$P(8 \leq X \leq 11)=a$, $P(8 \leq Y \leq 12)=b$ 일 때, 다음 중 $P(12 \leq X \leq 14)$ 의 값을 a, b 로 옳게 나타낸 것은?

- ① $2a-b$ ② $2a$ ③ $2b$ ④ $2a+b$ ⑤ $2a+2b$

[25010-0158]

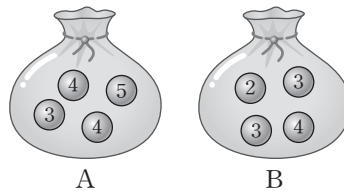
- 2 온라인 게임 A의 일주일 동안 유저 1명의 이용시간은 평균이 m 시간, 표준편차가 σ 시간인 정규분포를 따르고, 온라인 게임 B의 일주일 동안 유저 1명의 이용시간은 평균이 $\frac{m}{2}$ 시간, 표준편차가 4σ 시간인 정규분포를 따른다. 온라인 게임 A를 이용하는 유저 중에서 임의로 선택한 1명이 일주일 동안 온라인 게임 A를 $(m+2)$ 시간 이상 이용할 확률과 온라인 게임 B를 이용하는 유저 중에서 임의로 선택한 1명이 일주일 동안 온라인 게임 B를 $\frac{m}{4}$ 시간 이하 이용할 확률이 서로 같다. $m+\sigma=\frac{65}{2}$ 일 때, $m \times \sigma$ 의 값을 구하시오.

[25010-0159]

- 3 주머니 A에는 3, 4, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 2, 3, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 x , 주머니 B에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 y 라 하고 $\sqrt{x^2+y^2}$ 의 값을 구한 후, 꺼낸 공은 다시 각각의 주머니에 넣는 시행을 한다. 이 시행을 880번 하였을 때, $\sqrt{x^2+y^2}$ 의 값이 자연수가 되는 횟수가 286 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
0.6	0.23
0.7	0.26
0.8	0.29
0.9	0.32

- ① 0.18 ② 0.21 ③ 0.24 ④ 0.27 ⑤ 0.31



1. 모집단과 표본

- (1) 통계 조사에서 조사의 대상이 되는 집단 전체를 모집단이라 하고, 조사를 하기 위하여 모집단에서 뽑은 일부분을 표본이라고 한다. 또한 모집단에서 표본을 뽑는 것을 추출이라고 한다.
- (2) 통계 조사에서 모집단 전체를 조사하는 것을 전수조사라 하고, 모집단의 일부분, 즉 표본을 조사하는 것을 표본조사라고 한다. 또한 표본에 포함된 대상의 개수를 표본의 크기라고 한다.
- (3) 모집단에서 표본을 추출할 때, 모집단에 속하는 각 대상이 같은 확률로 추출되도록 하는 방법을 임의추출이라고 한다. 특별한 언급이 없으면 임의추출은 복원추출로 생각한다.

2. 모평균과 표본평균

- (1) 어떤 모집단에서 조사하고자 하는 특성을 나타내는 확률변수를 X 라 할 때, X 의 평균, 분산, 표준편차를 각각 모평균, 모분산, 모표준편차라 하고, 기호로 각각 m , σ^2 , σ 와 같이 나타낸다.
- (2) 모집단에서 임의추출한 크기가 n 인 표본을 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이라 할 때, 이 표본의 평균, 분산, 표준편차를 각각 표본평균, 표본분산, 표본표준편차라 하고, 기호로 $\bar{X}$, S^2 , S 와 같이 나타낸다. 이때 $\bar{X}$, S^2 , S 는 다음과 같이 구한다.

$$\textcircled{1} \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

$$\textcircled{2} S^2 = \frac{1}{n-1} \{ (X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2 \} \quad (\text{단, } n \geq 2)$$

$$\textcircled{3} S = \sqrt{S^2}$$

참고 표본분산을 정의할 때는 $E(S^2) = \sigma^2$ 이 되도록 $n-1$ 로 나눈다.

3. 표본평균의 확률분포

모평균 m 은 고정된 상수이지만 표본평균 $\bar{X}$ 는 임의추출된 표본에 따라 여러 가지 값을 가질 수 있는 확률변수이다. 따라서 $\bar{X}$ 의 확률분포를 구할 수 있다.

예 모집단의 확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때, 이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 하면 (X_1, X_2) 와 그 표본평균 $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2}$ 는 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

(X_1, X_2)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)
$\bar{X}$	1	1.5	2	1.5	2	2.5	2	2.5	3

따라서 확률변수 $\bar{X}$ 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

$\bar{X}$	1	1.5	2	2.5	3	합계
$P(\bar{X}=\bar{x})$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

$$P(\bar{X}=2.5)$$

$$= P(X=2) \times P(X=3) + P(X=3) \times P(X=2)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

예제 1 표본평균의 확률분포

어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 3인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X}=0)$ 의 값은?

X	-1	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	a	$\frac{1}{6}$	1

- ① $\frac{11}{64}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{13}{64}$ ④ $\frac{7}{32}$ ⑤ $\frac{15}{64}$

길잡이 모집단에서 임의추출한 크기가 n 인 표본을 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이라 할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 는 $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ 임을 이용한다.

풀이 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + a + \frac{1}{6} = 1, a = \frac{1}{3}$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 3인 표본을 (X_1, X_2, X_3) 이라 하면 $\bar{X}=0$ 인 경우는 $(-1, 0, 1), (-1, 1, 0), (0, -1, 1), (0, 1, -1), (1, -1, 0), (1, 0, -1), (0, 0, 0), (-1, -1, 2), (-1, 2, -1), (2, -1, -1)$

이므로

$$\begin{aligned} P(\bar{X}=0) &= 6 \times \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + 3 \times \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \frac{1}{32} = \frac{11}{64} \end{aligned}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 47쪽

1

[25010-0160]

어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X} \leq 4)$ 의 값은?

X	2	4	6	합계
$P(X=x)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	1

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

2

[25010-0161]

어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X}=4) = \frac{3}{16}$ 이다. $a-b$ 의 값은?

X	1	3	5	7	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	a	b	a	1

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{8}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

4. 표본평균의 평균, 분산, 표준편차

모평균이 m , 모분산이 σ^2 인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) E(\bar{X}) = m$$

$$(2) V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$(3) \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

설명 모집단의 확률변수 X 의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때, 모평균 m , 모분산 σ^2 , 모표준편차 σ 는 각각 다음과 같다.

X	1	3	5	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

$$m = 1 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} = 3$$

$$\sigma^2 = 1^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{3} + 5^2 \times \frac{1}{3} - 3^2 = \frac{8}{3}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 할 때, 그 표본평균 $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2}$ 가 갖는 값은 1, 2, 3, 4, 5이고 확률변수 $\bar{X}$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

$\bar{X}$	1	2	3	4	5	합계
$P(\bar{X}=\bar{x})$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

$$E(\bar{X}) = 1 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{2}{9} + 3 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{2}{9} + 5 \times \frac{1}{9} = 3$$

$$V(\bar{X}) = \left(1^2 \times \frac{1}{9} + 2^2 \times \frac{2}{9} + 3^2 \times \frac{1}{3} + 4^2 \times \frac{2}{9} + 5^2 \times \frac{1}{9} \right) - 3^2 = \frac{4}{3}$$

$$\sigma(\bar{X}) = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

이때 표본의 크기가 $n=2$ 이므로

$$\frac{\sigma^2}{n} = \frac{8}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{3}, \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

따라서 다음이 성립함을 확인할 수 있다.

$$\textcircled{1} E(\bar{X}) = 3 = m$$

$$\textcircled{2} V(\bar{X}) = \frac{4}{3} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\textcircled{3} \sigma(\bar{X}) = \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

예제 2

표본평균의 평균, 분산, 표준편차

어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 7인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $E(\bar{X}) + V(\bar{X})$ 의 값은?

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{2}{5}$	a	$\frac{a}{2}$	1

- ① $\frac{21}{25}$ ② $\frac{22}{25}$ ③ $\frac{23}{25}$ ④ $\frac{24}{25}$ ⑤ 1

길잡이 모평균이 m , 모분산이 σ^2 인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ 임을 이용한다.

풀이 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{2}{5} + a + \frac{a}{2} = 1, \frac{3}{2}a = \frac{3}{5}, a = \frac{2}{5}$$

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{2}{5} + 1^2 \times \frac{2}{5} + 2^2 \times \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{6}{5} - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{14}{25}$$

따라서 크기가 7인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{4}{5}, V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{7} = \frac{2}{25}$$

$$\text{이므로 } E(\bar{X}) + V(\bar{X}) = \frac{4}{5} + \frac{2}{25} = \frac{22}{25}$$

답 ②

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

유제

정답과 풀이 47쪽

3

[25010-0162]

어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\sigma(\bar{X})$ 의 값은?

X	-2	-1	0	1	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

- ① $\frac{\sqrt{5}}{18}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{9}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{6}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{9}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{18}$

4

[25010-0163]

어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. $E(X) = \frac{15}{7}$ 일 때, 이 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $V(\bar{X}) = \frac{4}{49}$ 이다. 자연수 n 의 값을 구하시오.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	a	b	$\frac{2}{7}$	1

5. 표본평균의 분포

모평균이 m , 모표준편차가 σ 인 모집단에서 임의추출한 크기가 n 인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) 모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르면 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따른다.
- (2) 모집단이 정규분포를 따르지 않을 때에도 표본의 크기 n 이 충분히 크면 표본평균 $\bar{X}$ 는 근사적으로 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따른다.

예 ① 정규분포 $N(42, 6^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 X 라 하고, 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$m = E(X) = 42$$

$$\sigma^2 = V(X) = 6^2 = 36$$

이므로

$$E(\bar{X}) = E(X) = 42$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{36}{4} = 9$$

따라서 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(42, 3^2)$ 을 따른다.

- ② 정규분포 $N(42, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(42, 3^2)$ 을 따르므로 확률변수 $Z = \frac{\bar{X} - 42}{3}$ 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 $P(\bar{X} \geq 36)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하면

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 36) &= P\left(Z \geq \frac{36 - 42}{3}\right) \\ &= P(Z \geq -2) \\ &= P(-2 \leq Z \leq 0) + P(Z \geq 0) \\ &= P(0 \leq Z \leq 2) + 0.5 \\ &= 0.4772 + 0.5 \\ &= 0.9772 \end{aligned}$$

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

예제 3

표본평균의 분포

어느 공장에서 생산하는 야구공 한 개의 무게는 평균이 145, 표준편차가 2인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산하는 야구공 중에서 임의추출한 16개의 무게의 평균이 144 이상 146 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(단, 무게의 단위는 g이다.)

① 0.5328

② 0.6826

③ 0.7745

④ 0.8664

⑤ 0.9544

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

길잡이 모평균이 m 이고 모표준편차가 σ 인 모집단에서 임의추출한 크기가 n 인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, \frac{\sigma^2}{n})$ 을 따른다.

풀이 이 공장에서 생산하는 야구공 한 개의 무게를 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(145, 2^2)$ 을 따른다. 이때 크기가 16인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = 145, V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{16} = \frac{2^2}{16} = \frac{1}{4}$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(145, (\frac{1}{2})^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{\bar{X} - 145}{\frac{1}{2}}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$

을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(144 \leq \bar{X} \leq 146) &= P\left(\frac{144 - 145}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{146 - 145}{\frac{1}{2}}\right) = P(-2 \leq Z \leq 2) \\ &= 2P(0 \leq Z \leq 2) = 2 \times 0.4772 = 0.9544 \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 48쪽

5

[25010-0164]

어느 제과점에서 판매하는 식빵 한 봉지의 무게는 평균이 480, 표준편차가 20인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과점에서 판매하는 식빵 중에서 임의 추출한 25봉지의 무게의 평균이 a 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하면 0.9772이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, 무게의 단위는 g이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

6

[25010-0165]

어느 가게에서 판매하는 음료 한 병의 용량은 평균이 240, 표준편차가 8인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 판매하는 음료 중에서 임의추출한 n 병의 용량의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X} \geq 237) \geq 0.9332$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

(단, 용량의 단위는 mL이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

6. 모평균의 추정

- (1) 모집단에서 추출한 표본에서 얻은 자료를 이용하여 모집단의 특성을 나타내는 값을 추측하는 것을 추정이라고 한다.
- (2) 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰구간은 다음과 같다.
- ① 신뢰도 95%의 신뢰구간

$$\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- ② 신뢰도 99%의 신뢰구간

$$\bar{x} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

설명 ① 모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 크기가 n 인 표본을 임의추출하면 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포

$N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따르고, 확률변수 $Z = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

이때 표준정규분포표에서 $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$ 이므로

$$\begin{aligned} P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq 1.96\right) &= P\left(-1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - m \leq 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(-1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m - \bar{X} \leq 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95 \end{aligned}$$

이다. 즉, 모집단으로부터 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 일 때,

$$\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

를 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이라고 한다.

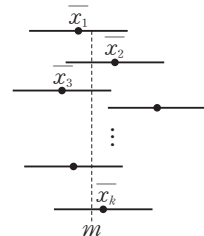
마찬가지로 표준정규분포표에서 $P(-2.58 \leq Z \leq 2.58) = 0.99$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

이다.

- ② 표본평균 $\bar{X}$ 는 확률변수이므로 추출되는 표본에 따라 표본평균 $\bar{X}$ 의 값 $\bar{x}$ 가 달라지고 그에 따라 신뢰구간도 달라진다. 이와 같은 신뢰구간 중에는 오른쪽 그림과 같이 모평균 m 을 포함하는 것과 포함하지 않는 것이 있을 수 있다.

따라서 모평균 m 에 대하여 신뢰도 95%의 신뢰구간이란 크기가 n 인 표본을 여러 번 임의추출하여 신뢰구간을 각각 구하면 그중에서 95%는 모평균 m 을 포함할 것으로 기대된다는 것을 의미한다.



참고 모평균에 대한 신뢰구간을 구할 때 모표준편차 σ 의 값을 알 수 없는 경우가 많다. 이 경우 표본의 크기 n 이 충분히 크면 모표준편차 σ 대신 표본표준편차 s 를 이용하여 모평균에 대한 신뢰구간을 구할 수 있다는 것이 알려져 있다.

예제 4

모평균의 추정

어느 자동차 회사에서 생산하는 전기자동차의 1회 충전 주행 거리는 평균이 m , 표준편차가 16인 정규분포를 따른다고 한다. 이 자동차 회사에서 생산한 전기자동차 중에서 64대를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $477.08 \leq m \leq a$ 이다. a 의 값은?

(단, 거리의 단위는 km이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 481.92 ② 482.92 ③ 483.92 ④ 484.92 ⑤ 485.92

길잡이 모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 이면 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

풀이 크기가 64인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{16}{\sqrt{64}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{16}{\sqrt{64}}$$

$$\bar{x} - 3.92 \leq m \leq \bar{x} + 3.92$$

이때 $477.08 \leq m \leq a$ 이므로

$$a - 477.08 = (\bar{x} + 3.92) - (\bar{x} - 3.92)$$

따라서 $a = 477.08 + 7.84 = 484.92$

답 ④

유제

정답과 풀이 48쪽

[25010-0166]

7

A종류 반려동물의 1일 수면 시간은 평균이 m , 표준편차가 $\frac{1}{2}$ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 반려동물 중에서 n 마리를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b - a = 0.392$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, 수면 시간의 단위는 시간이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

[25010-0167]

8

어느 고등학교 학생 1명의 1분당 심장 박동수는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 중에서 36명을 임의추출하여 얻은 표본평균 $\bar{x}$ 를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $68.84 \leq m \leq 79.16$ 이다. $6 \times \frac{\bar{x}}{\sigma}$ 의 값을 구하시오.

(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

[25010-0168]

- 1 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $P(\bar{X} \leq 6a)$ 의 값은?

X	2	4	6	합계
$P(X=x)$	a	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	1

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

[25010-0169]

- 2 정규분포 $N(25, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $E(\bar{X}) + \sigma(\bar{X})$ 의 값은?

- ① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

[25010-0170]

- 3 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. $E(X) = \frac{9}{4}$ 일 때, 이 모집단에서 임의추출한 크기가 6인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $V(\bar{X})$ 의 값은?

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	a	b	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	1

- ① $\frac{5}{32}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{7}{32}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{9}{32}$

[25010-0171]

- 4 정규분포 $N(64, 12^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하고, 정규분포 $N(52, 8^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \geq 60) + P(\bar{Y} \geq a) = 1$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

[25010-0172]

- 5 어느 고등학교 학생 1명의 하루 물 섭취량은 평균이 $\frac{6}{5}$, 표준편차가 $\frac{1}{5}$ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 중에서 임의추출한 16명의 하루 물 섭취량의 표본평균이 $\frac{5}{4}$ 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?
- (단, 하루 물 섭취량의 단위는 L이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0668 ② 0.1587 ③ 0.2255
 ④ 0.3413 ⑤ 0.4332

[25010-0173]

- 6 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $P(\bar{X} \leq 256) = \frac{1}{2}$, $P(\bar{X} \geq 259) = 0.0668$ 일 때, $P(251 \leq \bar{X} \leq 258)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?
- (단, $\sigma > 0$)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8351
 ④ 0.9544 ⑤ 0.9876

[25010-0174]

- 7 어느 고등학교 학생 1명의 평일 하루 여가 시간은 평균이 m , 표준편차가 0.1인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 중에서 16명을 임의추출하여 얻은 평일 하루 여가 시간의 표본평균 $\bar{x}$ 를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $2.591 \leq m \leq a$ 이다. $1000 \times (\bar{x} + a - 5)$ 의 값을 구하시오. (단, 여가 시간의 단위는 시간이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

[25010-0175]

- 8 정규분포 $N(m, 0.48^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b - a$ 의 값이 0.3096 이하가 되기 위한 자연수 n 의 최솟값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

[25010-0176]

- 1 7 이하의 자연수 n 에 대하여 1이 적혀 있는 공 2개, 2가 적혀 있는 공 n 개, 3이 적혀 있는 공 $(8-n)$ 개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 3개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P\left(\bar{X}=\frac{4}{3}\right)=\frac{3}{50}$ 이다. $E(\bar{X})$ 의 값은?

- ① $\frac{21}{10}$ ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{23}{10}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

[25010-0177]

- 2 어느 모집단의 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따른다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $P(\bar{X} \geq 24) + P(X \geq m+6) = 1$ 일 때, m 의 값은?

- ① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

[25010-0178]

- 3 어느 공장에서 생산하는 김치 1포기의 무게는 평균이 3, 표준편차가 0.5인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 김치 중에서 임의추출한 4포기의 무게의 합이 13 이상 14 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?
(단, 무게의 단위는 kg이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0440 ② 0.0919 ③ 0.1359
④ 0.2417 ⑤ 0.2857

[25010-0179]

- 4 어느 회사에서 생산하는 우유 1병의 용량은 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 우유 중에서 49병을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $178.32 \leq m \leq 181.68$ 이다. 이 회사에서 생산하는 우유 중에서 n 병을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 값이 $\frac{14}{5}$ 이하이기 위한 자연수 n 의 최솟값은?

(단, 용량의 단위는 mL이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 67 ② 69 ③ 71 ④ 73 ⑤ 75

[25010-0180]

- 5 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X}=2)=\frac{5}{6}P(X=2)$ 이다. $P(\bar{X}=1)$ 의 값은?

X	0	2	4	합계
$P(X=x)$	a	b	$\frac{1}{2}$	1

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{11}$ ③ $\frac{1}{10}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

[25010-0181]

- 6 정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 5인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(2m, 24^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \geq 36) = \frac{1}{2}$ 일 때, $P(\bar{Y} \leq m + V(\bar{X}))$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
④ 0.3085 ⑤ 0.3413

[25010-0182]

- 7 어느 농장에서 수확하는 굴 1개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확하는 굴 중에서 9개를 임의추출하여 얻은 굴 1개의 무게의 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $45.7 \leq m \leq 54.3$ 이다. 또 이 농장에서 수확하는 굴 중에서 36개를 임의추출하여 얻은 굴 1개의 무게의 표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $\frac{11}{10}\bar{x}_1 \leq m \leq a$ 이다. $10a$ 의 값을 구하시오.

(단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

[25010-0183]

- 8 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 오른쪽과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, 확률변수 $\bar{X}$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

X	-1	0	1	합계
$P(X=x)$	a	$\frac{1}{4}$	b	1

$$(가) P\left(\bar{X} = -\frac{1}{2}\right) < P\left(\bar{X} = \frac{1}{2}\right) \quad (나) V(\bar{X}) = \frac{1}{4}$$

8($a+2b$)의 값을 구하시오.

[25010-0184]

- 1 숫자 2가 적힌 공 1개, 숫자 4가 적힌 공 1개, 숫자 6이 적힌 공 2개, 숫자 8이 적힌 공 8개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이와 같은 시행을 n 번 반복하여 확인한 n 개의 수의 평균을 확률변수 $\bar{X}$, n 개의 수의 합을 확률변수 Y 라 할 때,

$E(\bar{X}) + V(Y) = \frac{101}{2}$ 이다. 자연수 n 의 값을 구하시오.



[25010-0185]

- 2 양수 m 에 대하여 모집단의 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 16^2)$ 을 따르고, 이 모집단에서 크기가 256인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 자연수 k 에 대하여

$$f(k) = P(0 \leq X \leq m + k^2), \quad g(k) = P\left(\frac{15}{16}m \leq \bar{X} \leq m + \frac{3}{16}k\right)$$

라 할 때, $f(k) = g(k)$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

[25010-0186]

- 3 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 8인 표본을 임의추출하였더니 다음과 같았다.

3, -1, 4, 5, -2, 6, 3, -2

위 표본과 모집단의 표준편차 σ 를 이용하여 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면 $1.02 \leq m \leq 2.98$ 이다. 이 모집단의 확률변수 X 에 대하여 $V(2X)$ 의 값은?

(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

01 여러 가지 순열

유제		본문 5~9쪽				
1	30	2	①	3	196	4 76
5	180	6	②			

Level	1 기초 연습					본문 10~11쪽
1	③	2	④	3	⑤	4 4
5	④	6	①			
7	750	8	90			

Level	2 기본 연습					본문 12~13쪽
1	⑤	2	②	3	⑤	4 ③
5	④	6	①			
7	⑤	8	96			

Level	3 실력 완성					본문 14쪽
1	①	2	②	3	756	

02 중복조합과 이항정리

유제		본문 16~22쪽				
1	210	2	435	3	④	4 40
5	720	6	⑤			
7	②	8	④			

Level	1 기초 연습					본문 23~24쪽
1	①	2	④	3	⑤	4 ④
5	③	6	②			
7	70	8	③			

Level	2 기본 연습					본문 25~26쪽
1	②	2	①	3	③	4 ③
5	④	6	153			
7	656	8	④			

Level 3 실력 완성

본문 27쪽

1 ④ 2 35 3 ①

03 확률의 뜻과 활용

유제		본문 29~35쪽				
1	④	2	8	3	①	4 ①
5	③	6	②			
7	④	8	⑤			

Level	1 기초 연습					본문 36~37쪽
1	④	2	①	3	②	4 ②
5	③	6	⑤			
7	④	8	202			

Level	2 기본 연습					본문 38~39쪽
1	③	2	⑤	3	①	4 47
5	②	6	④			
7	⑤	8	④			

Level 3 실력 완성

본문 40쪽

1 ① 2 ③ 3 17

04 조건부확률

유제		본문 42~48쪽				
1 ②	2 9	3 ④	4 ②	5 ④	6 ⑤	
7 ③						

Level	1 기초 연습					본문 49~50쪽
1	③	2	④	3	②	4 ①
5	④	6	⑤			
7	⑤	8	121			

한눈에 보는 정답

Level	2	기본 연습	본문 51~52쪽
1	④	2 ⑤	3 261
4	④	5 ⑤	6 8
7	③	8 5	

Level	3	실력 완성	본문 53쪽
1	113	2 ②	3 32

05 이산확률변수의 확률분포

유제	본문 55~52쪽
1 ⑤	2 ①
3 ②	4 426
5 ①	6 ④
7 ④	8 166
9 ④	

Level	1	기초 연습	본문 64~65쪽
1	③	2 ③	3 ④
4	⑤	5 ⑤	6 ②
7	①	8 ④	

Level	2	기본 연습	본문 66~67쪽
1	⑤	2 ③	3 ②
4	④	5 ④	6 ⑤
7	300	8 10	

Level	3	실력 완성	본문 68쪽
1	611	2 ②	3 ④

06 연속확률변수의 확률분포

유제	본문 70~76쪽
1 ④	2 ②
3 ④	4 ②
5 ⑤	6 ③
7 ③	

Level	1	기초 연습	본문 77~78쪽
1	③	2 ④	3 ③
4	③	5 ③	6 ④
7	⑤	8 ③	

Level	2	기본 연습	본문 79~80쪽
1	②	2 ①	3 ⑤
4	④	5 ②	6 ③
7	④	8 ①	

Level	3	실력 완성	본문 81쪽
1	①	2 16	3 ②

07 통계적 추정

유제	본문 83~89쪽
1 ③	2 ②
3 ②	4 5
5 472	6 16
7 25	8 37

Level	1	기초 연습	본문 90~91쪽
1	②	2 ④	3 ①
4	54	5 ②	6 ③
7	329	8 64	

Level	2	기본 연습	본문 92~93쪽
1	①	2 ④	3 ③
4	③	5 ④	6 ①
7	593	8 11	

Level	3	실력 완성	본문 94쪽
1	12	2 3	3 ④

수능특강

수학영역 | 확률과 통계

정답과 풀이

01 여러 가지 순열

유제

본문 5~9쪽

1 30 2 ① 3 196 4 76 5 180 6 ②

- 1 서로 다른 5가지 색 중에서 정사각형에 칠할 1가지 색을 택하는 경우의 수는

$${}_5C_1=5$$

나머지 4가지 색으로 4개의 정삼각형을 칠하는 경우의 수는 $(4-1)!=3!=6$

따라서 구하는 경우의 수는

$$5 \times 6 = 30$$

답 30

- 2 1학년 학생 1명과 2학년 학생 2명을 묶어 한 명으로 생각하고, 이와 3학년 학생 3명이 원형으로 앉는 경우의 수는

$$(4-1)!=3!=6$$

2학년 학생 2명이 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2!=2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 2 = 12$$

답 ①

- 3 (i) 0을 한 개 포함하는 경우

0을 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리 중 한 곳에 놓는 경우의 수는

$${}_3C_1=3$$

나머지 세 자리에 들어갈 숫자를 택하는 경우의 수는 4개 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$${}_4P_3=4^3=64$$

즉, 0을 한 개 포함하고 있는 네 자리의 자연수의 개수는 $3 \times 64 = 192$

- (ii) 0을 세 개 포함하는 경우

백의 자리, 십의 자리, 일의 자리가 모두 0이어야 하므로 천의 자리에 들어갈 숫자를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1=4$$

즉, 0을 세 개 포함하고 있는 네 자리의 자연수의 개수는 4이다.

- (i), (ii)에서 구하는 자연수의 개수는

$$192 + 4 = 196$$

답 196

- 4 $n(A \cap B^c) = 1$ 이므로 집합 $A \cap B^c$ 의 원소를 정하는 경우의 수는

$${}_4C_1=4$$

집합 $U - (A \cap B^c)$ 의 세 원소는 각각 세 집합 $A \cap B$, $A^c \cap B$, $(A \cup B)^c$ 중 하나의 원소이므로 그 집합을 정하는 경우의 수는

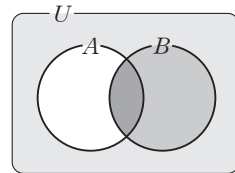
$${}_3P_3=3^3=27$$

이 중에서 $A \cap B = \emptyset$ 인 경우의 수는 집합 $U - (A \cap B^c)$ 의 세 원소가 각각 두 집합 $A^c \cap B$, $(A \cup B)^c$ 중 하나의 원소인 경우의 수이므로

$${}_2P_3=2^3=8$$

따라서 구하는 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$4 \times (27 - 8) = 76$$



답 76

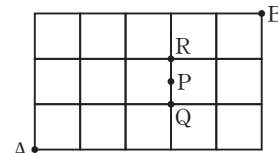
- 5 4의 약수인 1, 2, 4가 적혀 있는 모든 카드는 5가 적혀 있는 카드보다 왼쪽에 놓이도록 나열하여야 하므로

구하는 경우의 수는 1, 2, 4, 5가 적혀 있는 4장의 카드를 모두 같은 것으로 보고 6장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수와 1, 2, 4를 일렬로 나열하는 경우의 수의 곱과 같다. 따라서 구하는 경우의 수는

$$\frac{6!}{4!} \times 3! = 30 \times 6 = 180$$

답 180

- 6 A지점에서 B지점까지 최단 거리로 갈 때 P지점을 지나려면 Q지점과 R지점을 모두 지나야 한다.



A지점에서 B지점까지 최단 거리로 가려면 오른쪽으로 5칸, 위쪽으로 3칸 이동해야 하므로 이 경우의 수는

$$\frac{8!}{5! \times 3!} = 56$$

A지점에서 Q지점과 R지점을 모두 지나 B지점까지 최단 거리로 가려면 오른쪽으로 3칸, 위쪽으로 1칸 이동한 후, 위쪽으로 1칸 이동하고, 오른쪽으로 2칸, 위쪽으로 1칸 이동해야 하므로 이 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} \times 1 \times \frac{3!}{2!} = 4 \times 1 \times 3 = 12$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$56 - 12 = 44$$

답 ②

Level 1 기초 연습

본문 10~11쪽

1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4 4 5 ④ 6 ①
7 750 8 90

- 1 ${}_2\Pi_{2n}=2^{2n}=4^n$, ${}_4\Pi_n=4^n$ 이므로
 ${}_2\Pi_{2n}+{}_4\Pi_n=128$ 에서
 $4^n+4^n=128$, $2\times 4^n=128$
 $4^n=64$
따라서 $n=3$

답 ③

- 2 M을 양 끝에 나열하는 경우의 수는 1
나머지 6개의 문자 R, E, E, B, E, R을 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는
 $\frac{6!}{2!\times 3!}=60$
따라서 구하는 경우의 수는
 $1\times 60=60$

답 ④

- 3 7명의 학생 중에서 4명의 학생을 선택하는 경우의 수는
 ${}_7C_4={}_7C_3=35$
4명의 학생이 일정한 간격으로 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는
 $(4-1)!=3!=6$
따라서 구하는 경우의 수는
 $35\times 6=210$

답 ⑤

- 4 축구공 1개, 농구공 2개, 배구공 n 개를 $(n+3)$ 명의 학생에게 1개씩 나누어 주는 경우의 수는 축구공 1개, 농구공 2개, 배구공 n 개를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 $\frac{(n+3)!}{2!\times n!}=\frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{2}$
이 경우의 수가 $15n+45$ 이므로
 $\frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{2}=15n+45$
 $(n+3)(n+2)(n+1)=30(n+3)$
 n 은 자연수이므로
 $(n+2)(n+1)=30$
 $n^2+3n-28=0$, $(n+7)(n-4)=0$
따라서 $n=4$

답 4

- 5 교사 2명을 묶어 한 명으로 생각하면 6명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는
 $(6-1)!=5!=120$
교사 2명이 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는
 $2!=2$
따라서 구하는 경우의 수는
 $120\times 2=240$

답 ④

- 6 서로 다른 공책 5권을 3명의 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는
 ${}_3\Pi_5=3^5=243$
서로 다른 공책 5권을 2명의 학생 B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는
 ${}_2\Pi_5=2^5=32$
따라서 구하는 경우의 수는
 $243-32=211$

답 ①

- 7 만의 자리에 들어갈 수 있는 숫자는 1, 2, 3이므로 만의 자리에 들어갈 숫자를 택하는 경우의 수는
 ${}_3C_1=3$
일의 자리에 들어갈 수 있는 숫자는 2, 4이므로 일의 자리에 들어갈 숫자를 택하는 경우의 수는
 ${}_2C_1=2$
나머지 세 자리에 들어갈 숫자를 택하는 경우의 수는 서로 다른 5개 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_5\Pi_3=5^3=125$
따라서 구하는 자연수의 개수는
 $3\times 2\times 125=750$

답 750

- 8 양 끝에 소문자를 먼저 나열하는 경우는
 $a\square\square\square\square\square a$, $a\square\square\square\square\square b$, $b\square\square\square\square\square a$
이므로 경우의 수는 3이다.
위에서 나열하지 않은 소문자 1개와 X, X, Y, Y를 일렬로 나열하는 경우의 수는
 $\frac{5!}{2!\times 2!}=30$
따라서 구하는 경우의 수는
 $3\times 30=90$

답 90

1 ⑤ 2 ② 3 ⑤ 4 ③ 5 ④ 6 ①
7 ⑤ 8 96

- 1 n 이 홀수이려면 일의 자리의 수가 홀수이어야 하므로 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 만든 다섯 자리의 자연수 중에서 홀수인 것의 개수는 ${}_4\Pi_4 \times 2 = 4^4 \times 2 = 512$
이 중에서 각 자리의 수의 곱이 홀수인 것은 각 자리의 수가 1 또는 3이므로 그 개수는 ${}_2\Pi_5 = 2^5 = 32$
따라서 구하는 자연수 n 의 개수는 $512 - 32 = 480$

답 ⑤

- 2 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 택한 네 수의 합이 4인 경우는
0, 0, 2, 2 또는 0, 1, 1, 2 또는 1, 1, 1, 1이다.

(i) 0, 0, 2, 2의 경우

0, 0, 2, 2를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수는 천의 자리의 수가 항상 2이어야 하므로 그 개수는 나머지 숫자 0, 0, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다.

$$\text{즉, } \frac{3!}{2!} = 3$$

(ii) 0, 1, 1, 2의 경우

0, 1, 1, 2를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수의 개수는 0, 1, 1, 2를 일렬로 나열하는 모든 경우의 수에서 천의 자리의 수가 0인 경우의 수, 즉 1, 1, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수를 뺀 것과 같으므로

$$\frac{4!}{2!} - \frac{3!}{2!} = 12 - 3 = 9$$

(iii) 1, 1, 1, 1의 경우

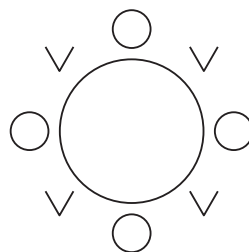
1, 1, 1, 1을 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수는 1111이므로 그 개수는 1이다.

(i), (ii), (iii)에서 구하는 자연수의 개수는

$$3 + 9 + 1 = 13$$

답 ②

- 3 1학년 학생 2명을 묶어 한 명으로 생각하고, 이와 2학년 학생 3명이 원형으로 앉는 경우의 수는 $(4-1)! = 3! = 6$



이때 그림의 V 표시된 4곳 중 3곳에 3학년 학생 3명이 앉는 경우의 수는

$${}_4P_3 = 24$$

1학년 학생 2명이 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2! = 2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 24 \times 2 = 288$$

답 ⑤

- 4 8장의 카드 중에서 1이 적혀 있는 카드가 3장, 3이 적혀 있는 카드가 2장 있으므로 다음과 같이 경우를 나누어 생각할 수 있다.

(i) 홀수 번째 자리에 1이 적혀 있는 카드 3장과 3이 적혀 있는 카드 1장이 놓이도록 나열하는 경우

1이 적혀 있는 카드 3장과 3이 적혀 있는 카드 1장을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} = 4$$

나머지 2가 적혀 있는 카드 3장과 3이 적혀 있는 카드 1장을 일렬로 나열하여 왼쪽부터 짝수 번째 자리에 놓으면 되므로 그 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} = 4$$

즉, 홀수 번째 자리에 1이 적혀 있는 카드 3장과 3이 적혀 있는 카드 1장이 놓이도록 8장의 카드를 나열하는 경우의 수는

$$4 \times 4 = 16$$

(ii) 홀수 번째 자리에 1이 적혀 있는 카드 2장과 3이 적혀 있는 카드 2장이 놓이도록 나열하는 경우

1이 적혀 있는 카드 2장과 3이 적혀 있는 카드 2장을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2! \times 2!} = 6$$

나머지 1이 적혀 있는 카드 1장과 2가 적혀 있는 카드 3장을 일렬로 나열하여 왼쪽부터 짝수 번째 자리에 놓으면 되므로 그 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} = 4$$

즉, 홀수 번째 자리에 1이 적혀 있는 카드 2장과 3이 적혀 있는 카드 2장이 놓이도록 8장의 카드를 나열하는 경우의 수는

$$6 \times 4 = 24$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$16 + 24 = 40$$

답 ③

- 5 집합 X 의 원소 중에서 4의 약수는 2, 4이고 6의 약수는 2, 3, 6이다.

조건 (가)에서 $f(2) \leq 2$, 조건 (나)에서 $f(2) \geq 2$ 이므로 $f(2) = 2$ 이다.

$f(4) \leq 2$ 이므로 $f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2

$f(3) \geq 2$, $f(6) \geq 2$ 이므로 $f(3)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 공역의 원소 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 2개를 택해 정의역의 원소 3, 6에 각각 대응하도록 일렬로 나열하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_4\Pi_2 = 4^2 = 16$$

$f(5)$, $f(7)$ 은 공역의 원소 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 2개를 택해 정의역의 원소 5, 7에 각각 대응하도록 일렬로 나열하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_5\Pi_2 = 5^2 = 25$$

따라서 구하는 함수 f 의 개수는

$$2 \times 16 \times 25 = 800$$

답 ④

- 6 노란 구슬이 2개, 파란 구슬이 5개이므로 $a > b$ 를 만족시키는 경우는

$a=1, b=0$ 또는 $a=2, b=0$ 또는 $a=2, b=1$ 이다.

(i) $a=1, b=0$ 인 경우

빨간 구슬보다 왼쪽에 노란 구슬 1개와 파란 구슬 5개를 나열하고, 빨간 구슬보다 오른쪽에 노란 구슬 1개를 나열하여야 하므로 이 경우의 수는

$$\frac{6!}{5!} \times 1 = 6 \times 1 = 6$$

(ii) $a=2, b=0$ 인 경우

빨간 구슬보다 왼쪽에 노란 구슬 2개와 파란 구슬 5개를 나열하고, 빨간 구슬보다 오른쪽에는 구슬을 나열하지 않아야 하므로 이 경우의 수는

$$\frac{7!}{2! \times 5!} = 21$$

(iii) $a=2, b=1$ 인 경우

빨간 구슬보다 왼쪽에 노란 구슬 2개와 파란 구슬 4개를 나열하고, 빨간 구슬보다 오른쪽에 파란 구슬 1개를 나열하여야 하므로 이 경우의 수는

$$\frac{6!}{2! \times 4!} \times 1 = 15 \times 1 = 15$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$6 + 21 + 15 = 42$$

답 ①

- 7 상자 A에 들어 있는 공의 개수를 a , 상자 B에 들어 있는 공의 개수를 b 라 하면 조건 (가)에 의하여 $a+b=2$ 이므로 두 수 a, b 는

$a=0, b=2$ 또는 $a=1, b=1$ 또는 $a=2, b=0$

이다.

(i) $a=0, b=2$ 인 경우

2개의 공을 택해 상자 B에 넣는 경우의 수는

$${}_6C_2 = 15$$

조건 (나)에 의하여 나머지 4개의 공은 두 상자 C, D에 남김없이 나누어 넣어야 하고, 이때 두 상자 C, D에는 각각 적어도 1개의 공을 넣어야 하므로 이 경우의 수는

$${}_2\Pi_4 - 2 = 2^4 - 2 = 14$$

즉, $a=0, b=2$ 인 경우 조건을 만족시키도록 나누어 넣는 경우의 수는

$$15 \times 14 = 210$$

(ii) $a=1, b=1$ 인 경우

2개의 공을 택해 상자 A와 상자 B에 각각 1개씩 넣는 경우의 수는

$${}_6C_2 \times 2! = 30$$

조건 (나)에 의하여 나머지 4개의 공은 두 상자 C, D 중에서 1개의 상자에만 공을 넣어야 하므로 이 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

즉, $a=1, b=1$ 인 경우 조건을 만족시키도록 나누어 넣는 경우의 수는

$$30 \times 2 = 60$$

(iii) $a=2, b=0$ 인 경우

(i)과 마찬가지로 경우의 수는 210

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$210 + 60 + 210 = 480$$

답 ⑤

- 8 두 홀수의 곱은 홀수이므로 조건을 만족시키려면 각 변에 놓인 두 개의 점에서는 홀수가 적혀 있는 공 한 개와 짝수가 적혀 있는 공 한 개를 담아야 한다.

1부터 6까지의 자연수를 홀수 한 개와 짝수 한 개씩 세 묶음으로 나누는 경우의 수는

$$3! = 6$$

예를 들어 1부터 6까지의 자연수를 1과 2, 3과 4, 5와 6의 세 묶음으로 나누었다고 하면, 각 변에 놓인 두 개의 접시에 1과 2, 3과 4, 5와 6이 적혀 있는 공을 담으면 된다.

이때 1과 2, 3과 4, 5와 6이 적혀 있는 공을 담은 접시를 각각 하나로 생각하여 서로 다른 3개를 정삼각형의 각 변에 배열하는 경우의 수는

$$(3-1)! = 2! = 2$$

각 변에 놓인 두 개의 접시에 담은 공의 위치를 서로 바꾸는 경우의 수는

$$2! \times 2! \times 2! = 8$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 2 \times 8 = 96$$

96

Level 3 실력 완성

본문 14쪽

1 ① 2 ② 3 756

1 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 합이 모두 6 이상 이려면 1이 적혀 있는 의자의 양 옆에는 5 또는 6 또는 7이 적혀 있는 의자를 배열해야 하고, 2가 적혀 있는 의자와 3이 적혀 있는 의자를 이웃하지 않도록 배열해야 한다.

1이 적혀 있는 의자의 양 옆에 배열할 의자 2개를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3 \quad \dots\dots ㉠$$

예를 들어 1이 적혀 있는 의자의 양 옆에 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 배열한다고 하자.

1이 적혀 있는 의자와 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 묶어 1개의 의자로 생각하고, 이와 나머지 4개의 의자를 원형으로 배열하는 경우의 수는

$$(5-1)! = 4! = 24$$

각각의 경우에 대하여 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 배열하는 경우의 수는

$$2! = 2$$

즉, 1이 적혀 있는 의자의 양 옆에 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 배열하는 경우의 수는

$$24 \times 2 = 48 \quad \dots\dots ㉡$$

한편, 1이 적혀 있는 의자와 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 묶어 1개의 의자로 생각하고, 2가 적혀 있는 의자와 3이 적혀 있는 의자를 묶어 1개의 의자로 생각하여 이와 나머지 2개의 의자를 원형으로 배열하는 경우의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

각각의 경우에 대하여 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 배열하는 경우의 수는

$$2! = 2$$

이고, 2가 적혀 있는 의자와 3이 적혀 있는 의자를 배열하는 경우의 수도

$$2! = 2$$

이다.

즉, 1이 적혀 있는 의자의 양 옆에 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 배열하고, 동시에 2가 적혀 있는 의자와 3이 적혀 있는 의자를 이웃하게 배열하는 경우의 수는

$$6 \times 2 \times 2 = 24 \quad \dots\dots ㉢$$

㉠, ㉢에서 1이 적혀 있는 의자의 양 옆에 5가 적혀 있는 의자와 6이 적혀 있는 의자를 배열하고, 동시에 2가 적혀 있는 의자와 3이 적혀 있는 의자를 이웃하지 않도록 배열하는 경우의 수는

$$48 - 24 = 24 \quad \dots\dots ㉣$$

따라서 ㉠, ㉢에서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 24 = 72$$

㉠

2 일의 자리의 수가 반드시 홀수이어야 하므로 일의 자리의 수는 3 또는 5이다.

(i) 일의 자리의 수가 3인 경우

조건 (가)에 의하여 3을 3번 이상 선택하여야 하므로 5는 선택할 수 없다.

㉠ 3을 3번 선택하는 경우

나머지 두 수는 짝수 2, 4, 6 중에서 중복을 허락하여 두 개를 선택할 수 있다. 그러나 조건 (나)에 의하여 2는 1번 이하 선택하여야 한다.

선택한 두 짝수가 같은 경우는 {4, 4}, {6, 6}이므로 경우의 수는 2이다.

각각의 경우에 대하여 일의 자리의 수는 3이어야 하므로 나머지 숫자 4개를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2! \times 2!} = 6$$

선택한 두 짝수가 다른 경우는 {2, 4}, {2, 6}, {4, 6}이므로 경우의 수는 3이다.

각각의 경우에 대하여 일의 자리의 수는 3이어야 하므로 나머지 숫자 4개를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!}=12$$

즉, 이 경우의 홀수의 개수는

$$2 \times 6 + 3 \times 12 = 48$$

③ 3을 4번 선택하는 경우

나머지 하나는 짝수 2, 4, 6 중에서 하나를 선택하므로 그 경우의 수는

$${}_3C_1=3$$

각각의 경우에 대하여 일의 자리의 수는 3이어야 하므로 나머지 숫자 4개를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!}=4$$

즉, 이 경우의 홀수의 개수는

$$3 \times 4 = 12$$

④ 3을 5번 선택하는 경우

홀수는 33333이므로 그 개수는 1이다.

(ii) 일의 자리의 수가 5인 경우

조건 (가)에 의하여 5를 5번 이상 선택하므로 만들 수 있는 홀수는 55555뿐이다.

(i), (ii)에서 구하는 홀수의 개수는

$$(48 + 12 + 1) + 1 = 62$$

☐ ②

3 $f(2)=a$, $f(3)=b$ 라 하자.

(i) $f(2) \neq f(3)$ 인 경우

조건 (가)를 만족시키도록 하는 집합 $\{a, b\}$ 는

$\{2, 3\}$, $\{2, 6\}$, $\{3, 4\}$, $\{3, 6\}$, $\{4, 6\}$, $\{5, 6\}$

이므로 a 와 b 의 값을 정하는 경우의 수는

$$6 \times 2! = 12$$

조건 (나)에서 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3이므로 함수 f 의 치역을 집합 $\{a, b, c\}$ 라 하자. c 의 값을 정하는 경우의 수는 집합 $X - \{a, b\}$ 의 원소 중 1개를 택하는 경우의 수와 같으므로

$${}_3C_1=3$$

이때 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값으로 가능한 것은 a, b, c 이고 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값 중에서 반드시 c 가 적어도 한 개 있어야 하므로 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_3\Pi_3 - {}_2\Pi_3 = 3^3 - 2^3 = 19$$

즉, $f(2) \neq f(3)$ 인 경우 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$$12 \times 3 \times 19 = 684$$

(ii) $f(2)=f(3)$ 인 경우

조건 (가)를 만족시키려면 $a=b=6$ 이어야 하므로 a 와 b 의 값을 정하는 경우의 수는

1

조건 (나)에서 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3이므로 함수 f 의 치역을 집합 $\{d, e, 6\}$ 이라 하자. d 와 e 의 값을 정하는 경우의 수는 집합 $X - \{6\}$ 의 원소 중 2개를 택하는 경우의 수와 같으므로

$${}_4C_2=6$$

① $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 중 6이 있는 경우

함수 f 의 치역의 집합이 $\{d, e, 6\}$ 이어야 하므로

$f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값이 서로 다르고

$\{f(4), f(5), f(6)\} = \{d, e, 6\}$ 이어야 한다.

즉, $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

② $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 중 어느 것도 6이 아닌 경우

$f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값 중 2개는 d 이고 나머지 1개

는 e 이거나, 2개는 e 이고 나머지 1개는 d 이어야 한다.

즉, $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_3C_2 \times 2 = 3 \times 2 = 6$$

③ ①, ②에서 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$6 + 6 = 12$$

즉, $f(2)=f(3)$ 인 경우 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$$1 \times 6 \times 12 = 72$$

(i), (ii)에서 구하는 함수 f 의 개수는

$$684 + 72 = 756$$

☐ 756

참고

(ii)에서 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 다음과 같이 구할 수도 있다.

$f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값으로 가능한 것은 $d, e, 6$ 이고

$f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값 중에서 반드시 d 와 e 가 적어도 한 개씩 있어야 한다.

$f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값이 d 또는 e 또는 6인 함수 f 의 개수는

$${}_3\Pi_3 = 3^3 = 27$$

이때 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값 중에서 어느 것도 d 가 아닌 함수 f 의 개수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

$f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값 중에서 어느 것도 e 가 아닌 함수 f 의 개수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

$f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값 중에서 어느 것도 d 가 아니고 동시에 어느 것도 e 가 아닌 함수 f 의 개수는

$${}_1\Pi_3 = 1^3 = 1$$

이므로 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$27 - (8 + 8 - 1) = 12$$

02 중복조합과 이항정리

유제

본문 16~22쪽

1 210 2 435 3 ④ 4 40 5 720 6 ⑤
7 ② 8 ④

- 1 3명의 학생에게 흰색 마스크를 1개씩 먼저 나누어 준 후 남은 3개의 흰색 마스크를 3명에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 ${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$
3명의 학생에게 검은색 마스크를 1개씩 먼저 나누어 준 후 남은 5개의 검은색 마스크를 3명에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 5개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 ${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = 21$
따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times 21 = 210$

답 210

- 2 (i) A가 흰 공 1개를 받는 경우
나머지 흰 공 4개를 B, C, D에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 4개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 ${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$
검은 공 4개를 B, C, D에게 나누어 주는 경우의 수도 ${}_3H_4 = 15$
즉, A가 흰 공 1개를 받도록 나누어 주는 경우의 수는 $15 \times 15 = 225$
(ii) A가 검은 공 1개를 받는 경우
흰 공 5개를 B, C, D에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 5개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 ${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = 21$
나머지 검은 공 3개를 B, C, D에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 ${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$
즉, A가 검은 공 1개를 받도록 나누어 주는 경우의 수는 $21 \times 10 = 210$
(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $225 + 210 = 435$

답 435

- 3 각 자리의 수가 0이 아닌 다섯 자리의 자연수에서 만의 자리의 수부터 일의 자리의 수까지 차례로 a, b, c, d, e 라 하면 각 자리의 수의 합이 10인 자연수의 개수는 방정식 $a+b+c+d+e=10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수와 같다.
음이 아닌 정수 a', b', c', d', e' 에 대하여 $a=a'+1, b=b'+1, c=c'+1, d=d'+1, e=e'+1$ 이라 하면 $(a'+1)+(b'+1)+(c'+1)+(d'+1)+(e'+1)=10$ 에서 $a'+b'+c'+d'+e'=5$
따라서 구하는 자연수의 개수는 방정식 $a'+b'+c'+d'+e'=5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b', c', d', e' 의 모든 순서쌍 (a', b', c', d', e') 의 개수와 같으므로 ${}_5H_5 = {}_{5+5-1}C_5 = {}_9C_5 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$

답 ④

- 4 a, b, c, d 중 한 개를 택하여 4로 정하는 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$
예를 들어 $a=4$ 라 하면 $a+b+c+d=7$ 에서 $b+c+d=3$ ①
이때 ①을 만족시키는 음이 아닌 정수 b, c, d 는 모두 3 이하이고, ①을 만족시키는 음이 아닌 정수 b, c, d 의 순서쌍 (b, c, d) 의 개수는 서로 다른 3개에서 3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 ${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$
따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $4 \times 10 = 40$

답 40

- 5 다항식 $(3x+2y)^5$ 의 전개식의 일반항은 ${}_5C_r (3x)^{5-r} (2y)^r = {}_5C_r \times 3^{5-r} \times 2^r \times x^{5-r} \times y^r$ (단, $r=0, 1, 2, 3, 4, 5$)
 x^2y^3 의 계수는 $r=3$ 일 때 ${}_5C_3 \times 3^{5-3} \times 2^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$

답 720

- 6 ${}_5C_0 \times 2^5 - {}_5C_1 \times \frac{2^4}{3} + {}_5C_2 \times \frac{2^3}{3^2} - {}_5C_3 \times \frac{2^2}{3^3} + {}_5C_4 \times \frac{2}{3^4} - {}_5C_5 \times \frac{1}{3^5}$

$$\begin{aligned}
&= {}_5C_0 \times 2^{5-0} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^0 + {}_5C_1 \times 2^{5-1} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^1 \\
&\quad + {}_5C_2 \times 2^{5-2} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + {}_5C_3 \times 2^{5-3} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \\
&\quad + {}_5C_4 \times 2^{5-4} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^4 + {}_5C_5 \times 2^{5-5} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^5 \\
&= \left\{2 + \left(-\frac{1}{3}\right)\right\}^5 \\
&= \frac{5^5}{3^5}
\end{aligned}$$

답 ⑤

7 ${}_{13}C_1 + {}_{13}C_3 + {}_{13}C_5 + \cdots + {}_{13}C_{13} = 2^{13-1} = 2^{12}$ 이므로
 $\log_4({}_{13}C_1 + {}_{13}C_3 + {}_{13}C_5 + \cdots + {}_{13}C_{13}) = \log_4 2^{12} = \log_4 4^6$
 $= 6 \log_4 4 = 6$

답 ②

8 원소의 개수가 10인 집합 A 에 대하여 집합 A 의 부분집합 중에서 원소의 개수가 5 이하인 부분집합의 개수는

$${}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 + {}_{10}C_3 + {}_{10}C_4 + {}_{10}C_5$$

이때

$${}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 + \cdots + {}_{10}C_{10} = 2^{10} = 1024 \text{이고}$$

$${}_{10}C_0 = {}_{10}C_{10}, {}_{10}C_1 = {}_{10}C_9, {}_{10}C_2 = {}_{10}C_8, {}_{10}C_3 = {}_{10}C_7, {}_{10}C_4 = {}_{10}C_6$$

이므로

$$2({}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 + {}_{10}C_3 + {}_{10}C_4) + {}_{10}C_5 = 1024$$

따라서

$${}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 + {}_{10}C_3 + {}_{10}C_4 + {}_{10}C_5$$

$$= \frac{1024 + {}_{10}C_5}{2}$$

$$= \frac{1024 + 252}{2}$$

$$= 638$$

답 ④

Level 1 기초 연습

본문 23~24쪽

1 ① 2 ④ 3 ⑤ 4 ④ 5 ③ 6 ②

7 70 8 ③

1 ${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$
 ${}_4H_5 = {}_{4+5-1}C_5 = {}_8C_5 = {}_8C_3 = 56$
 따라서 ${}_3H_4 + {}_4H_5 = 15 + 56 = 71$

답 ①

2 다항식 $(x-4)^5$ 의 전개식의 일반항은
 ${}_5C_r x^{5-r} (-4)^r$ (단, $r=0, 1, 2, 3, 4, 5$)
 x^3 의 계수는 $r=2$ 일 때
 ${}_5C_2 \times (-4)^2 = 10 \times 16 = 160$

답 ④

3 a, b, c 가 홀수인 자연수이므로 방정식 $a+b+c=13$ 에서
 $a=2a'+1, b=2b'+1, c=2c'+1$ (a', b', c' 은 음이 아닌 정수)라 하면

$$(2a'+1) + (2b'+1) + (2c'+1) = 13$$

$$a' + b' + c' = 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 방정식 ①을 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b', c' 의 모든 순서쌍 (a', b', c') 의 개수와 같으므로

$${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = 21$$

답 ⑤

4 ${}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_2 + {}_{2n}C_4 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} = 2^{2n-1}$

이므로 주어진 부등식은

$$100 < 2^{2n-1} < 1000$$

$$\text{이때 } 2^6 < 100 < 2^7, 2^9 < 1000 < 2^{10} \text{에서}$$

$$6 \times \times < 2n-1 < 9 \times \times \text{이고 } 2n-1 \text{은 홀수이므로}$$

$$2n-1=7 \text{ 또는 } 2n-1=9$$

$$n=4 \text{ 또는 } n=5$$

따라서 구하는 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$4+5=9$$

답 ④

5 $(3a^2+4b)(2a-b)^5 = 3a^2(2a-b)^5 + 4b(2a-b)^5$
 이때 다항식 $(2a-b)^5$ 의 전개식의 일반항은
 ${}_5C_r (2a)^{5-r} (-b)^r = {}_5C_r \times 2^{5-r} \times (-1)^r \times a^{5-r} \times b^r$
 (단, $r=0, 1, 2, 3, 4, 5$)

이므로 $4b$ 와 다항식 $(2a-b)^5$ 의 전개식의 곱에서 a^3b^4 항은 존재하지 않는다.

즉, 다항식 $(3a^2+4b)(2a-b)^5$ 의 전개식에서 a^3b^4 의 계수는 $3a^2$ 에서 a^2 의 계수인 3과 다항식 $(2a-b)^5$ 의 전개식에서 ab^4 의 계수를 곱한 값이다.

ab^4 의 계수는 $r=4$ 일 때

$${}_5C_4 \times 2^{5-4} \times (-1)^4 = 5 \times 2 \times 1 = 10$$

따라서 다항식 $(3a^2+4b)(2a-b)^5$ 의 전개식에서 a^3b^4 의 계수는

$$3 \times 10 = 30$$

답 ③

- 6 $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 6$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 1부터 6까지의 6개의 자연수 중에서 4개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_6H_4 = {}_{6+4-1}C_4 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

$1 \leq a \leq b = c \leq d \leq 6$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $1 \leq a \leq b \leq d \leq 6$ 을 만족시키는 자연수 a, b, d 의 모든 순서쌍 (a, b, d) 의 개수와 같고, 이는 1부터 6까지의 6개의 자연수 중에서 3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_6H_3 = {}_{6+3-1}C_3 = {}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $126 - 56 = 70$

답 ②

- 7 (i) $a=0$ 인 경우

$$5a + b + c + d = 9 \text{에서 } b + c + d = 9$$

방정식 $b + c + d = 9$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 b, c, d 의 순서쌍 (b, c, d) 의 개수는

$${}_3H_9 = {}_{3+9-1}C_9 = {}_{11}C_9 = {}_{11}C_2 = 55$$

- (ii) $a=1$ 인 경우

$$5a + b + c + d = 9 \text{에서 } b + c + d = 4$$

방정식 $b + c + d = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 b, c, d 의 순서쌍 (b, c, d) 의 개수는

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $55 + 15 = 70$

답 70

- 8 다항식 $(1+x)^n$ 의 전개식의 일반항은

$${}_nC_r \times 1^{n-r} \times x^r = {}nC_r x^r \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, \dots, n)$$

이므로 $n \geq 4$ 일 때 다항식 $(1+x)^n$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는 ${}_nC_4$ 이다.

$(1+x)^4 + (1+x)^5 + (1+x)^6 + (1+x)^7 + (1+x)^8$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는

$$\begin{aligned} & {}_4C_4 + {}_5C_4 + {}_6C_4 + {}_7C_4 + {}_8C_4 \\ &= {}_4C_0 + {}_5C_1 + {}_6C_2 + {}_7C_3 + {}_8C_4 \\ &= {}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_6C_2 + {}_7C_3 + {}_8C_4 \\ &= {}_6C_1 + {}_6C_2 + {}_7C_3 + {}_8C_4 \\ &= {}_7C_2 + {}_7C_3 + {}_8C_4 \\ &= {}_8C_3 + {}_8C_4 \\ &= {}_9C_4 \\ &= 126 \end{aligned}$$

답 ③

참고

$1 \leq r \leq n-1$ 인 두 자연수 n, r 에 대하여

$${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$$

Level

2

기본 연습

본문 25~26쪽

1 ②

2 ①

3 ③

4 ③

5 ④

6 153

7 656

8 ④

- 1 $a \times b \times c$ 가 홀수이면 a, b, c 가 모두 홀수이다.

그러므로 $a+b+c$ 도 홀수이고

$d = 11 - (a+b+c)$ 에서 d 는 짝수이다.

$a+b+c+d=11$ 에서 음이 아닌 정수 a', b', c', d' 에 대하여

$$a=2a'+1, b=2b'+1, c=2c'+1, d=2d'+2 \text{라 하면}$$

$$(2a'+1) + (2b'+1) + (2c'+1) + (2d'+2) = 11$$

$$a'+b'+c'+d'=3$$

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 방정식

$a'+b'+c'+d'=3$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b', c', d' 의 모든 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수와 같으므로

$${}_4H_3 = {}_{4+3-1}C_3 = {}_6C_3 = 20$$

답 ②

- 2 다항식 $(ax-2)^6$ 의 전개식의 일반항은

$${}_6C_r (ax)^{6-r} (-2)^r = {}_6C_r \times a^{6-r} \times (-2)^r \times x^{6-r}$$

(단, $r=0, 1, 2, \dots, 6$)

x 의 계수는 $r=5$ 일 때

$${}_6C_5 \times a \times (-2)^5 = -192a$$

x 의 계수가 양수이므로

$$-192a > 0 \text{에서 } a < 0$$

x^2 의 계수는 $r=4$ 일 때

$${}_6C_4 \times a^2 \times (-2)^4 = 240a^2 \text{이고}$$

x^3 의 계수는 $r=3$ 일 때

$${}_6C_3 \times a^3 \times (-2)^3 = -160a^3 \text{이므로}$$

$$240a^2 + (-160a^3) = 80 \text{에서}$$

$$2a^3 - 3a^2 + 1 = 0$$

$$(2a+1)(a-1)^2 = 0$$

$$a < 0 \text{이므로 } a = -\frac{1}{2}$$

답 ①

- 3** 같은 종류의 공책 13권을 A, B, C, D에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 13개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_{13} = {}_{4+13-1}C_{13} = {}_{16}C_{13} = {}_{16}C_3 = \frac{16 \times 15 \times 14}{3 \times 2 \times 1} = 560$$

이 중에서 4명의 학생 모두 공책을 3권 이상 받으려면 한 명이 4권, 나머지 3명이 3권씩 받아야 하므로 그 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$

따라서 구하는 경우의 수는

$$560 - 4 = 556$$

㉡ ③

- 4** ${}_{11}C_n = \frac{11!}{n! \times (11-n)!}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{10} \frac{10!}{n! \times (11-n)!} \\ &= \frac{1}{11} \times \sum_{n=1}^{10} \frac{11!}{n! \times (11-n)!} \\ &= \frac{1}{11} \times \sum_{n=1}^{10} {}_{11}C_n \\ &= \frac{1}{11} \times ({}_{11}C_1 + {}_{11}C_2 + {}_{11}C_3 + \cdots + {}_{11}C_{10}) \end{aligned}$$

이때

$${}_{11}C_0 + {}_{11}C_1 + {}_{11}C_2 + \cdots + {}_{11}C_{11} = 2^{11} = 2048$$

이고 ${}_{11}C_0 = {}_{11}C_{11} = 1$ 이므로

$${}_{11}C_1 + {}_{11}C_2 + {}_{11}C_3 + \cdots + {}_{11}C_{10} = 2048 - 2 = 2046$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} \frac{10!}{n! \times (11-n)!} = \frac{1}{11} \times 2046 = 186$$

㉡ ③

- 5** $\left(x^4 + \frac{1}{2x^6}\right)^n$ 의 전개식의 일반항은

$${}_nC_r (x^4)^{n-r} \left(\frac{1}{2x^6}\right)^r = {}_nC_r \times \frac{1}{2^r} \times x^{4n-10r} \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, \dots, n)$$

상수항이 존재하려면 $4n - 10r = 0$ 에서 $n = \frac{5}{2}r$ 이므로 자연수 n 의 최솟값은 5이다.

즉, $m = 5$ 이므로

$$\left(x^4 + \frac{1}{2x^6}\right)^5 \text{의 전개식의 일반항은}$$

$${}_5C_r (x^4)^{5-r} \left(\frac{1}{2x^6}\right)^r = {}_5C_r \times \frac{1}{2^r} \times x^{20-10r}$$

(단, $r=0, 1, 2, 3, 4, 5$)

상수항 a 는 $r=2$ 일 때

$$a = {}_5C_2 \times \frac{1}{2^2} = 10 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } m \times a = 5 \times \frac{5}{2} = \frac{25}{2}$$

㉡ ④

- 6** 조건 (가)에서 $f(1) \times f(6) = 12$ 이고 조건 (나)에 의하여 $f(1) \leq f(6)$ 이므로

$$f(1) = 2, f(6) = 6 \text{ 또는 } f(1) = 3, f(6) = 4 \text{이다.}$$

마찬가지로 $f(2) = 2, f(5) = 6$ 또는 $f(2) = 3, f(5) = 4$ 이다.

(i) $f(1) = 2, f(6) = 6$ 이고 $f(2) = 2, f(5) = 6$ 인 경우

조건 (나)에 의하여

$$2 \leq f(3) \leq f(4) \leq 6 \leq f(7) \leq f(8) \leq 8$$

$f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 서로 다른 5개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같고, $f(7), f(8)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 구하는 함수의 개수는

$$\begin{aligned} {}_5H_2 \times {}_3H_2 &= {}_{5+2-1}C_2 \times {}_{3+2-1}C_2 = {}_6C_2 \times {}_4C_2 \\ &= 15 \times 6 = 90 \end{aligned}$$

(ii) $f(1) = 2, f(6) = 6$ 이고 $f(2) = 3, f(5) = 4$ 인 경우

조건 (나)에 의하여

$$3 \leq f(3) \leq f(4) \leq 4, 6 \leq f(7) \leq f(8) \leq 8$$

$f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 서로 다른 2개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같고, $f(7), f(8)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 구하는 함수의 개수는

$$\begin{aligned} {}_2H_2 \times {}_3H_2 &= {}_{2+2-1}C_2 \times {}_{3+2-1}C_2 = {}_3C_2 \times {}_4C_2 \\ &= 3 \times 6 = 18 \end{aligned}$$

(iii) $f(1) = 3, f(6) = 4$ 이고 $f(2) = 2, f(5) = 6$ 인 경우

$f(1) > f(2), f(5) > f(6)$ 이 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iv) $f(1) = 3, f(6) = 4$ 이고 $f(2) = 3, f(5) = 4$ 인 경우

조건 (나)에 의하여

$$3 \leq f(3) \leq f(4) \leq 4 \leq f(7) \leq f(8) \leq 8$$

$f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 서로 다른 2개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같고, $f(7), f(8)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 서로 다른 5개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 구하는 함수의 개수는

$$\begin{aligned} {}_2H_2 \times {}_5H_2 &= {}_{2+2-1}C_2 \times {}_{5+2-1}C_2 = {}_3C_2 \times {}_6C_2 \\ &= 3 \times 15 = 45 \end{aligned}$$

(i)~(iv)에서 구하는 함수의 개수는

$$90 + 18 + 45 = 153$$

㉡ 153

- 7** 조건 (가)에서 $5 \leq n(B) \leq 9$ 이고, 조건 (다)에서 $n(B)$ 는 홀수이므로 $n(B)$ 의 값은 5 또는 7 또는 9이다.

또한 조건 (나)에서 $n(A) \leq n(B)$ 이고 조건 (다)에서 $n(A)$ 도 홀수이다.

(i) $n(B)=5$ 인 경우

$B=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이므로 집합 B 를 정하는 경우의 수는 1

이때 $n(A)$ 의 값은 1 또는 3 또는 5이므로 집합 A 를 정하는 경우의 수는

$${}_5C_1+{}_5C_3+{}_5C_5=2^{5-1}=2^4=16$$

즉, $n(B)=5$ 일 때 두 부분집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$1 \times 16 = 16$$

(ii) $n(B)=7$ 인 경우

$\{1, 2, 3, 4, 5\} \subset B$ 이므로 집합 B 를 정하는 경우의 수는 6, 7, 8, 9 중에서 서로 다른 2개를 택하는 경우의 수와 같으므로

$${}_4C_2=6$$

이때 $n(A)$ 의 값은 1 또는 3 또는 5 또는 7이므로 집합 A 를 정하는 경우의 수는

$${}_7C_1+{}_7C_3+{}_7C_5+{}_7C_7=2^{7-1}=2^6=64$$

즉, $n(B)=7$ 일 때 두 부분집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$6 \times 64 = 384$$

(iii) $n(B)=9$ 인 경우

$B=U$ 이므로 집합 B 를 정하는 경우의 수는 1

이때 $n(A)$ 의 값은 1 또는 3 또는 5 또는 7 또는 9이므로 집합 A 를 정하는 경우의 수는

$${}_9C_1+{}_9C_3+{}_9C_5+{}_9C_7+{}_9C_9=2^{9-1}=2^8=256$$

즉, $n(B)=9$ 일 때 두 부분집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$1 \times 256 = 256$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$16 + 384 + 256 = 656$$

☐ 656

8 조건 (나)에서 ab 는 4의 배수이므로 a, b 중에서 적어도 하나는 짝수이다.

(i) a 와 b 가 모두 짝수인 경우

a, b 가 짝수이고 c 가 홀수이므로

$d=14-(a+b+c)$ 에서 d 는 홀수이다.

방정식 $a+b+c+d=14$ 에서

$$a=2a'+2, b=2b'+2, c=2c'+1, d=2d'+1$$

(a', b', c', d' 은 음이 아닌 정수)라 하면

$$(2a'+2)+(2b'+2)+(2c'+1)+(2d'+1)=14$$

$$a'+b'+c'+d'=4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

a 와 b 가 짝수인 경우 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 방정식 ①을 만족시

키는 음이 아닌 정수 a', b', c', d' 의 순서쌍

(a', b', c', d')의 개수와 같으므로

$${}_4H_4={}_4+4-1C_4={}_7C_4={}_7C_3=35$$

(ii) a, b 중에서 한 개만 짝수인 경우

a, b 중에서 한 개만 짝수이면 그 짝수는 4의 배수이고 나머지 한 개는 홀수이다.

a, b 중 짝수가 될 한 개를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1=2$$

예를 들어 a 가 짝수라고 하자.

a 는 4의 배수이고 $a=14-(b+c+d) \leq 11$ 이므로

$$a=4 \text{ 또는 } a=8$$

㉠ $a=4$ 인 경우

$$a+b+c+d=14 \text{에서 } b+c+d=10$$

b, c 가 홀수이므로

$$d=10-(b+c) \text{에서 } d \text{는 짝수이다.}$$

방정식 $b+c+d=10$ 에서

$$b=2b'+1, c=2c'+1, d=2d'+2 \quad (b', c', d' \text{은 음이 아닌 정수}) \text{라 하면}$$

$$(2b'+1)+(2c'+1)+(2d'+2)=10$$

$$b'+c'+d'=3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$a=4$ 이고 b 가 홀수인 경우 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 방정식 ②을 만족시키는 음이 아닌 정수 b', c', d' 의 순서쌍 (b', c', d') 의 개수와 같으므로

$${}_3H_3={}_3+3-1C_3={}_5C_3={}_5C_2=10$$

㉡ $a=8$ 인 경우

$$a+b+c+d=14 \text{에서 } b+c+d=6$$

b, c 가 홀수이므로

$$d=6-(b+c) \text{에서 } d \text{는 짝수이다.}$$

방정식 $b+c+d=6$ 에서

$$b=2b'+1, c=2c'+1, d=2d'+2 \quad (b', c', d' \text{은 음이 아닌 정수}) \text{라 하면}$$

$$(2b'+1)+(2c'+1)+(2d'+2)=6$$

$$b'+c'+d'=1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$a=8$ 이고 b 가 홀수인 경우 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 방정식 ③을 만족시키는 음이 아닌 정수 b', c', d' 의 순서쌍 (b', c', d') 의 개수와 같으므로

$${}_3H_1={}_3+1-1C_1={}_3C_1=3$$

따라서 a, b 중에서 한 개만 짝수인 경우 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $2 \times (10+3)=26$

(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$35 + 26 = 61$$

☐ ④

Level 3 실력 완성

본문 27쪽

1 ④ 2 35 3 ①

1 조건 (나)에서 $abc \neq 0$ 이므로 a, b, c 는 자연수이다.조건 (가), (다)에서 $a+b=3$ 또는 $a+b=6$ 이다. $a=a'+1, b=b'+1, c=c'+1$ 이라 하자.(i) $a+b=3$ 일 때 $a+b=3$ 이면 $c+d+e=6$ 이다.방정식 $a+b=3$ 을 만족시키는 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 방정식

$$(a'+1)+(b'+1)=3, \text{ 즉 } a'+b'=1$$

을 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b' 의 순서쌍 (a', b') 의 개수와 같으므로

$${}_2H_1 = {}_{2+1-1}C_1 = {}_2C_1 = 2$$

방정식 $c+d+e=6$ 을 만족시키는 자연수 c 와 음이 아닌정수 d, e 의 순서쌍 (c, d, e) 의 개수는 방정식

$$(c'+1)+d+e=6, \text{ 즉 } c'+d+e=5$$

를 만족시키는 음이 아닌 정수 c', d, e 의 순서쌍 (c', d, e) 의 개수와 같으므로

$${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = 21$$

즉, $a+b=3$ 일 때 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는

$$2 \times 21 = 42$$

(ii) $a+b=6$ 일 때 $a+b=6$ 이면 $c+d+e=3$ 이다.방정식 $a+b=6$ 을 만족시키는 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 방정식

$$(a'+1)+(b'+1)=6, \text{ 즉 } a'+b'=4$$

를 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b' 의 순서쌍 (a', b') 의 개수와 같으므로

$${}_2H_4 = {}_{2+4-1}C_4 = {}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$$

방정식 $c+d+e=3$ 을 만족시키는 자연수 c 와 음이 아닌정수 d, e 의 순서쌍 (c, d, e) 의 개수는 방정식

$$(c'+1)+d+e=3, \text{ 즉 } c'+d+e=2$$

를 만족시키는 음이 아닌 정수 c', d, e 의 순서쌍 (c', d, e) 의 개수와 같으므로

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = 6$$

즉, $a+b=6$ 일 때 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는

$$5 \times 6 = 30$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는

$$42 + 30 = 72$$

㉡ ④

2 다항식 $(a+b+c)^n$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는 세 문자 a, b, c 중에서 n 개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_n = {}_{3+n-1}C_n = {}_{n+2}C_n = {}_{n+2}C_2$$

$${}_{n+2}C_2 = 28 \text{에서}$$

$$\frac{(n+2)(n+1)}{2 \times 1} = 28, (n+2)(n+1) = 56$$

$$n^2 + 3n - 54 = 0, (n+9)(n-6) = 0$$

 n 은 자연수이므로 $n=6$ 다항식 $(a+b)(a+b+c)^6$ 의 전개식에서 각 항은 a, b 중에서 1개, a, b, c 중에서 중복을 허락하여 6개를 택한 후 곱하여 얻으므로 각 항은

$$a^p b^q c^r \text{ (단, } p+q+r=7 \text{이고, } p, q, r \text{은 각각 } 0 \leq p \leq 7, 0 \leq q \leq 7, 0 \leq r \leq 6 \text{인 정수)}$$

와 계수의 곱의 형태이다.

즉, 다항식 $(a+b)(a+b+c)^6$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는

$$p+q+r=7, 0 \leq p \leq 7, 0 \leq q \leq 7, 0 \leq r \leq 6$$

을 만족시키는 정수 p, q, r 의 모든 순서쌍 (p, q, r) 의 개수와 같다.이는 방정식 $p+q+r=7$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 p, q, r 의 모든 순서쌍 (p, q, r) 중에서 $r=7$ 일 때의 순서쌍 $(0, 0, 7)$ 을 제외한 나머지 순서쌍 (p, q, r) 의 개수와 같으므로

$${}_3H_7 - 1 = {}_{3+7-1}C_7 - 1 = {}_9C_7 - 1 = {}_9C_2 - 1 = 36 - 1 = 35$$

㉡ 35

3 집합 X 의 원소는 1부터 8까지의 자연수이므로

$$1 \leq f(x) \leq 8 \text{이다.}$$

조건 (가)에서

$$4 \leq f(1) + f(3) + f(5) + f(7) \leq f(8) \text{이므로}$$

$$f(8) \geq 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

조건 (나)에서

$$f(8) = 10 - \{f(2) + f(4) + f(6)\} \leq 10 - 3 = 7 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서 $f(8)=k$ 라 하면 k 의 값은

4 또는 5 또는 6 또는 7이다.

 $f(8)=k$ 일 때 조건 (가)에서 $f(1), f(3), f(5), f(7)$ 을 정하는 경우의 수는 방정식

$$f(1) + f(3) + f(5) + f(7) + m = k \text{를 만족시키는 자연수}$$

 $f(1), f(3), f(5), f(7)$ 과 음이 아닌 정수 m 의 모든 순서쌍 $(f(1), f(3), f(5), f(7), m)$ 의 개수와 같다. 즉, $f(1)=a+1, f(3)=b+1, f(5)=c+1, f(7)=d+1$ 이라 하면 방정식 $a+b+c+d+m=k-4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, m 의 모든 순서쌍

(a, b, c, d, m) 의 개수와 같으므로

$${}_5H_{k-4} = {}_{5+(k-4)-1}C_{k-4} = {}_kC_{k-4} = {}_kC_4$$

$f(8)=k$ 일 때 조건 (나)에서 $f(2), f(4), f(6)$ 을 정하는 경우의 수는 방정식 $f(2)+f(4)+f(6)=10-k$ 를 만족시키는 자연수 $f(2), f(4), f(6)$ 의 모든 순서쌍

$(f(2), f(4), f(6))$ 의 개수와 같다. 즉,

$f(2)=e+1, f(4)=g+1, f(6)=h+1$ 이라 하면 방정식 $e+g+h=7-k$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 e, g, h 의 모든 순서쌍 (e, g, h) 의 개수와 같으므로

$${}_3H_{7-k} = {}_{3+(7-k)-1}C_{7-k} = {}_{9-k}C_{7-k} = {}_{9-k}C_2$$

따라서 구하는 함수 f 의 개수는

$$\begin{aligned} & \sum_{k=4}^7 ({}_kC_4 \times {}_{9-k}C_2) \\ &= {}_4C_4 \times {}_5C_2 + {}_5C_4 \times {}_4C_2 + {}_6C_4 \times {}_3C_2 + {}_7C_4 \times {}_2C_2 \\ &= 1 \times 10 + 5 \times 6 + 15 \times 3 + 35 \times 1 \\ &= 120 \end{aligned}$$

답 ①

03 확률의 뜻과 활용

유제

본문 29~35쪽

1 ④	2 8	3 ①	4 ①	5 ③	6 ②
7 ④	8 ⑤				

1 주머니에서 한 개의 공을 꺼내는 시행에서 표본공간을 S 라 하면

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

사건 A 는 꺼낸 공에 적힌 수가 6의 약수인 사건이므로

$$A = \{1, 2, 3, 6\} \text{ 이고 } A^C = \{4, 5, 7\} \text{ 이다.}$$

사건 B_n 은 꺼낸 공에 적힌 수가 n 이하의 자연수인 사건이므로

$$B_n = \{x \mid x \text{는 } n \text{ 이하의 자연수}\}$$

사건 A^C 과 사건 B_n 이 서로 배반사건이라면

$$A^C \cap B_n = \emptyset \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이어야 한다.

이때 n 이 7 이하의 자연수이므로 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 n 의 값은 1, 2, 3이다.

따라서 구하는 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$1+2+3=6$$

답 ④

2 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 표본공간을 S 라 하면

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

이고,

$$A_1 = \{1\}, A_2 = \{2, 3, 5\}, A_3 = \{4\}, A_4 = \{6\},$$

$$B = \{2, 4, 6\}, C = \{2, 3, 5\}$$

이때 $B \cap C = \{2\}$ 이므로

$$A_1 \cap (B \cap C) = \emptyset$$

$$A_2 \cap (B \cap C) = \{2\}$$

$$A_3 \cap (B \cap C) = \emptyset$$

$$A_4 \cap (B \cap C) = \emptyset$$

즉, 세 사건 A_1, A_3, A_4 는 모두 사건 $B \cap C$ 와 서로 배반사건이다.

따라서 구하는 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$1+3+4=8$$

답 8

3 8명의 학생 중에서 3명을 뽑는 경우의 수는

$${}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

2학년 학생 4명, 3학년 학생 2명 중에서 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명을 뽑는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_2C_1 = 6 \times 2 = 12$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{12}{56} = \frac{3}{14}$$

답 ①

- 4 A, A, B, B, C가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2! \times 2!} = 30$$

문자 A가 적힌 2장의 카드가 이웃하도록 일렬로 나열하는 경우의 수는 문자 A가 적힌 2장의 카드를 1장으로 생각하여 4장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

답 ①

- 5 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \dots\dots ㉠$$

두 사건 A와 B가 서로 배반사건이므로

$$P(A \cap B) = 0$$

이고 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ 이므로 ㉠에서

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{4} + P(B)$$

$$\text{따라서 } P(B) = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

답 ③

- 6 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 들어 있는 상자에서 2장의 카드를 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_9C_2 = 36$$

꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수인 사건을 A, 꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수가 모두 소수인 사건을 B라 하자.

사건 A는 홀수가 적혀 있는 5장의 카드 중에서 2장의 카드를 동시에 꺼내는 사건이므로

$$P(A) = \frac{{}_5C_2}{{}_9C_2} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

사건 B는 숫자 2, 3, 5, 7이 적혀 있는 4장의 카드 중에서 2장의 카드를 동시에 꺼내는 사건이므로

$$P(B) = \frac{{}_4C_2}{{}_9C_2} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

한편, 사건 $A \cap B$ 는 꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수이고 동시에 두 수가 모두 소수인 사건이다. 즉, 사건 $A \cap B$ 는 숫자 3, 5, 7이 적혀 있는 3장의 카드 중에서 2장의 카드를 동시에 꺼내는 사건이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_3C_2}{{}_9C_2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{5}{18} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12}$$

$$= \frac{13}{36}$$

답 ②

- 7 10명의 학생 중에서 4명을 택하는 경우의 수는

$${}_{10}C_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$$

택한 4명의 학생 중에서 적어도 한 명이 남학생인 사건을 A라 하면 A^c 은 4명의 학생이 모두 여학생인 사건이다.

여학생 6명 중에서 4명을 택하는 경우의 수는

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$$

이므로

$$P(A^c) = \frac{15}{210} = \frac{1}{14}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{1}{14} = \frac{13}{14}$$

답 ④

- 8 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{7!}{2! \times 2!}$$

양 끝에는 서로 다른 숫자가 적힌 카드가 놓이도록 7장의 카드를 일렬로 나열하는 사건을 A라 하면 A^c 은 양 끝에 같은 숫자가 적힌 카드가 놓이도록 7장의 카드를 일렬로 나열하는 사건이다.

양 끝에 숫자 1이 적힌 카드가 놓이도록 7장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!}$$

이고, 양 끝에 숫자 2가 적힌 카드가 놓이도록 7장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!}$$

이므로

$$P(A^c) = \frac{\frac{5!}{2!} \times 2}{\frac{7!}{2! \times 2!}} = \frac{2}{21}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{2}{21} = \frac{19}{21}$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 36~37쪽

- 1 ④ 2 ① 3 ② 4 ② 5 ③ 6 ⑤
7 ④ 8 202

- 1 10명의 학생 중에서 5명을 뽑는 경우의 수는

$${}_{10}C_5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 252$$

여학생 6명, 남학생 4명 중에서 여학생 3명, 남학생 2명을 뽑는 경우의 수는

$${}_6C_3 \times {}_4C_2 = 20 \times 6 = 120$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{120}{252} = \frac{10}{21}$$

답 ④

- 2 a, b 는 1부터 6까지의 자연수이므로 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$6^2 = 36$$

$${}_a\Pi_2 = a^2, {}_bH_2 = {}_{b+1}C_2 = \frac{b(b+1)}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{{}_a\Pi_2}{{}_bH_2} < \frac{a}{b} \text{에서}$$

$$\frac{a^2}{\frac{b(b+1)}{2}} < \frac{a}{b}$$

$$2a < b+1 \quad \dots\dots ㉠$$

(i) $a=1$ 일 때

㉠에서 $2 < b+1$, 즉 $b > 1$ 이므로 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)$

(ii) $a=2$ 일 때

㉠에서 $4 < b+1$, 즉 $b > 3$ 이므로 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는 $(2, 4), (2, 5), (2, 6)$

(iii) $a=3$ 일 때

㉠에서 $6 < b+1$, 즉 $b > 5$ 이므로 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는 $(3, 6)$

(iv) $a \geq 4$ 일 때

$2a \geq 8$ 이므로 ㉠을 만족시키는 6 이하의 자연수 b 의 값은 존재하지 않는다.

(i)~(iv)에서 ㉠을 만족시키는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$5 + 3 + 1 = 9$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

답 ①

- 3 6명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 모두 둘러앉는 경우의 수는

$$(6-1)! = 5! = 120$$

2학년 학생 2명과 3학년 학생 2명을 각각 1명으로 생각하여 4명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

2학년 학생 2명이 서로 자리를 바꾸고, 3학년 학생 2명이 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2! \times 2! = 2 \times 2 = 4$$

그러므로 2학년 학생끼리 이웃하고 3학년 학생끼리 이웃하게 앉는 경우의 수는

$$6 \times 4 = 24$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{24}{120} = \frac{1}{5}$$

답 ②

- 4 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$7!$$

짝수가 적힌 카드가 이웃하지 않게 일렬로 나열하려면

숫자 1, 3, 5, 7이 적힌 4장의 카드를 일렬로 나열한 후 이 4장의 카드 사이사이와 양 끝 중에서 세 곳을 택하여 숫자 2, 4, 6이 적힌 3장의 카드를 나열하면 된다.



숫자 1, 3, 5, 7이 적힌 4장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$4!$$

이고, 이 각각에 대하여 나열된 4장의 카드 사이사이와 양 끝 중에서 세 곳을 택하여 숫자 2, 4, 6이 적힌 3장의 카드를 나열하는 경우의 수는

$${}_5P_3$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{4! \times {}_5P_3}{7!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{7 \times 6 \times 5} = \frac{2}{7}$$

답 ②

- 5** 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있는 상자에서 4장의 카드를 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_4 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$$

꺼낸 4장의 카드에 적힌 네 수의 곱이 15의 배수이려면 3이 적힌 카드와 5가 적힌 카드를 포함하여 4장의 카드를 꺼내거나 6이 적힌 카드와 5가 적힌 카드를 포함하여 4장의 카드를 꺼내야 한다.

3이 적힌 카드와 5가 적힌 카드를 포함하여 4장의 카드를 꺼내는 사건을 A , 6이 적힌 카드와 5가 적힌 카드를 포함하여 4장의 카드를 꺼내는 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(A \cup B)$ 이다.

$$P(A) = \frac{{}_6C_2}{{}_8C_4} = \frac{15}{70} = \frac{3}{14}$$

$$P(B) = \frac{{}_6C_2}{{}_8C_4} = \frac{15}{70} = \frac{3}{14}$$

사건 $A \cap B$ 는 3이 적힌 카드, 5가 적힌 카드, 6이 적힌 카드를 모두 포함하여 4장의 카드를 꺼내는 사건이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_5C_1}{{}_8C_4} = \frac{5}{70} = \frac{1}{14}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{3}{14} + \frac{3}{14} - \frac{1}{14}$$

$$= \frac{5}{14}$$

답 ③

- 6** 두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이므로

$$A \cap B = \emptyset$$

이때 $A \subset B^c$ 이므로

$$A \cap B^c = A$$

$$\text{즉, } P(A \cap B^c) = P(A) = \frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, $P(A \cap B) = 0$ 이므로

$$P(A \cup B) = \frac{11}{15} \text{에서}$$

$$P(A) + P(B) = \frac{11}{15} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$\frac{1}{3} + P(B) = \frac{11}{15}$$

$$P(B) = \frac{11}{15} - \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

답 ⑤

- 7** 흰 공 3개, 검은 공 3개, 노란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_2 = 28$$

꺼낸 2개의 공의 색이 서로 다른 사건을 A 라 하면 A^c 은 꺼낸 2개의 공의 색이 서로 같은 사건이다.

이때 꺼낸 2개의 공의 색이 서로 같으려면 꺼낸 2개의 공이 모두 흰 공이거나 모두 검은 공이거나 모두 노란 공이어야 한다.

흰 공 3개 중에서 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$,

검은 공 3개 중에서 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$,

노란 공 2개 중에서 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_2C_2 = 1$

이므로

$$P(A^c) = \frac{3+3+1}{28} = \frac{1}{4}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

답 ④

- 8** 흰 공 6개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 4개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_{10}C_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$$

꺼낸 4개의 공 중에서 흰 공과 검은 공이 각각 1개 이상인 사건을 A 라 하면 A^c 은 꺼낸 4개의 공이 모두 흰 공이거나 모두 검은 공인 사건이다.

흰 공 6개 중에서 4개의 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$$

검은 공 4개 중에서 4개의 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_4C_4 = 1$$

이때

$$P(A^c) = \frac{15+1}{210} = \frac{8}{105}$$

이므로 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{8}{105} = \frac{97}{105}$$

따라서 $p=105$, $q=97$ 이므로

$$p+q=105+97=202$$

답 202

1 ③ 2 ⑤ 3 ① 4 47 5 ② 6 ④
7 ⑤ 8 ④

1 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 모두 둘러앉는 경우의 수는

$$(7-1)! = 6! = 720$$

(i) A와 B가 이웃하는 경우

A와 B를 한 학생으로 보고 6명의 학생이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는

$$(6-1)! = 5! = 120$$

이고, 이 각각에 대하여 A와 B가 자리를 바꾸는 경우의 수는

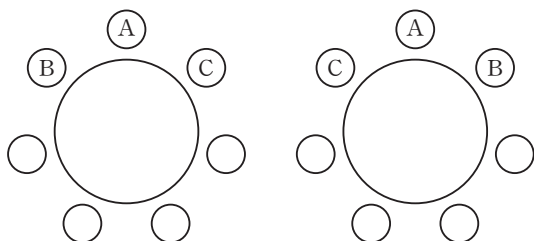
$$2! = 2$$

이므로 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 둘러앉을 때 A와 B가 이웃하는 경우의 수는

$$120 \times 2 = 240$$

(ii) A와 B가 이웃하고 A와 C가 이웃하는 경우

A와 B가 이웃하고 A와 C가 이웃하게 앉는 경우는 다음의 2가지이다.



A, B, C를 묶어 한 학생으로 보고 5명의 학생이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는

$$(5-1)! = 4! = 24$$

이고, 이 각각에 대하여 그림과 같이 B와 C가 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2! = 2$$

이므로 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 둘러앉을 때 A와 B가 이웃하고 A와 C가 이웃하는 경우의 수는

$$24 \times 2 = 48$$

(i), (ii)에 의하여 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 둘러앉을 때 A와 B는 이웃하고 A와 C는 이웃하지 않는 경우의 수는

$$720 - 48 = 672$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{672}{720} = \frac{14}{15}$$

2 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 세 자리의 자연수의 개수는 서로 다른 4개에서 중복을 허락하여 3개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_4\Pi_3 = 4^3 = 64$$

숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 3개를 택할 때, 세 자리의 자연수 중 3의 배수의 개수는 다음과 같다.

(i) 3개의 수가 모두 같은 수인 경우

3개의 수를 나열하여 만든 세 자리의 자연수는

111, 222, 333, 444이고 모두 3의 배수이다.

즉, 이 경우의 3의 배수의 개수는

$$4$$

(ii) 3개의 수 중 두 수만 같은 경우

3개의 수를 나열하여 만든 세 자리의 자연수가 3의 배수 이려면 3개의 수가

1, 1, 4 또는 4, 4, 1

이어야 한다.

세 수 1, 1, 4를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는

$$\frac{3!}{2!} = 3$$

세 수 4, 4, 1을 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는

$$\frac{3!}{2!} = 3$$

즉, 이 경우의 3의 배수의 개수는

$$3 + 3 = 6$$

(iii) 3개의 수가 모두 다른 경우

3개의 수를 나열하여 만든 세 자리의 자연수가 3의 배수 이려면 3개의 수가

1, 2, 3 또는 2, 3, 4

이어야 한다.

세 수 1, 2, 3을 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는

$$3! = 6$$

세 수 2, 3, 4를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는

$$3! = 6$$

즉, 이 경우의 3의 배수의 개수는

$$6 + 6 = 12$$

(i), (ii), (iii)에서 3의 배수의 개수는

$$4 + 6 + 12 = 22$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{22}{64} = \frac{11}{32}$$

3 한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 모든 경우의 수는 6^4

조건 (가)에서 $a \times b \times c \times d^2 = 72$ 이므로

d^2 은 72의 양의 약수이고, 조건 (나)에서 $2^d < 20$ 이므로

$d=1$ 또는 $d=2$ 또는 $d=3$

(i) $d=1$ 인 경우

$$a \times b \times c = 72$$

1부터 6까지의 자연수 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 곱한 값이 72인 경우는

6, 6, 2 또는 6, 4, 3

세 수 6, 6, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{3!}{2!} = 3$$

세 수 6, 4, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

즉, $a \times b \times c = 72$ 가 되도록 세 수 a, b, c 의 값을 정하는 경우의 수는

$$3 + 6 = 9$$

(ii) $d=2$ 인 경우

$$a \times b \times c = 18$$

1부터 6까지의 자연수 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 곱한 값이 18인 경우는

6, 3, 1 또는 3, 3, 2

세 수 6, 3, 1을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

세 수 3, 3, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{3!}{2!} = 3$$

즉, $a \times b \times c = 18$ 이 되도록 세 수 a, b, c 의 값을 정하는 경우의 수는

$$6 + 3 = 9$$

(iii) $d=3$ 인 경우

$$a \times b \times c = 8$$

1부터 6까지의 자연수 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 곱한 값이 8인 경우는

4, 2, 1 또는 2, 2, 2

세 수 4, 2, 1을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

세 수 2, 2, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{3!}{3!} = 1$$

즉, $a \times b \times c = 8$ 이 되도록 세 수 a, b, c 의 값을 정하는 경우의 수는

$$6 + 1 = 7$$

(i), (ii), (iii)에서 네 수 a, b, c, d 를 정하는 경우의 수는

$$9 + 9 + 7 = 25$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{25}{6^4}$$

답 ①

4 한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 모든 경우의 수는 6^4

한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자.

(i) 6의 약수의 눈이 연속하여 2번 나오는 경우

① a 와 b 는 6의 약수이고 c 는 6의 약수가 아닐 때, 네 수 a, b, c, d 를 정하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_4C_1 \times {}_2C_1 \times {}_6C_1 = 4 \times 4 \times 2 \times 6 = 192$$

② b 와 c 는 6의 약수이고 a 와 d 는 6의 약수가 아닐 때, 네 수 a, b, c, d 를 정하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1 \times {}_2C_1 = 2 \times 4 \times 4 \times 2 = 64$$

③ b 는 6의 약수가 아니고 c 와 d 가 6의 약수일 때, 네 수 a, b, c, d 를 정하는 경우의 수는

$${}_6C_1 \times {}_2C_1 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1 = 6 \times 2 \times 4 \times 4 = 192$$

①, ②, ③에서 6의 약수의 눈이 연속하여 2번 나오는 경우의 수는

$$192 + 64 + 192 = 448$$

(ii) 6의 약수의 눈이 연속하여 3번 나오는 경우

① a, b, c 는 6의 약수이고 d 는 6의 약수가 아닐 때, 네 수 a, b, c, d 를 정하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1 \times {}_2C_1 = 4 \times 4 \times 4 \times 2 = 128$$

② a 는 6의 약수가 아니고 b, c, d 는 6의 약수일 때, 네 수 a, b, c, d 를 정하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1 = 2 \times 4 \times 4 \times 4 = 128$$

①, ②에서 6의 약수의 눈이 연속하여 3번 나오는 경우의 수는

$$128 + 128 = 256$$

(iii) 6의 약수의 눈이 연속하여 4번 나오는 경우

a, b, c, d 가 6의 약수일 때, 네 수 a, b, c, d 를 정하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1 \times {}_4C_1 = 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$$

(i), (ii), (iii)에서 6의 약수의 눈이 연속하여 2번 이상 나오는 경우의 수는

$$448 + 256 + 256 = 960$$

이므로

$$P(A) = \frac{960}{6^4} = \frac{20}{27}$$

따라서 $p=27, q=20$ 이므로

$$p+q=27+20=47$$

답 47

다른 풀이

한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 모든 경우의 수는 6^4

사건 A 의 여사건 A^c 은 한 개의 주사위를 네 번 던질 때 6의 약수의 눈이 연속하여 나오지 않는 사건이다.

6의 약수인 눈의 수를 X , 6의 약수가 아닌 눈의 수를 Y 라 하면 A^c 은

XYXY, XYYX, YXYX, XYYY, YXYY, YYXY, YYYX, YYYY

이다. 이때

XYXY, XYYX, YXYX인 경우의 수는

$$3 \times (4^2 \times 2^2) = 3 \times 2^6$$

XYYY, YXYY, YYYX, YYYY인 경우의 수는

$$4 \times (4 \times 2^3) = 2^7$$

YYYY인 경우의 수는

$$2^4$$

$$\text{즉, } P(A^c) = \frac{3 \times 2^6 + 2^7 + 2^4}{6^4} = \frac{7}{27} \text{ 이므로}$$

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{7}{27} = \frac{20}{27}$$

따라서 $p=27$, $q=20$ 이므로

$$p+q=27+20=47$$

- 5 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있는 주머니에서 2장의 카드를 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_2=28$$

꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수인 사건을 A , 두 수의 곱이 30 이상인 사건을 B 라 하면 사건 $A \cap B$ 는 두 수의 곱이 홀수이고 30 이상인 사건이다.

꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수이려면 1, 3, 5, 7이 적힌 4장의 카드 중에서 서로 다른 2장의 카드를 꺼내야 하고, 이때의 경우의 수는

$${}_4C_2=6$$

이므로

$$P(A) = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$$

꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱이 30 이상이라면 두 수가 4와 8, 5와 6, 5와 7, 5와 8, 6과 7, 6과 8, 7과 8

이어야 하므로

$$P(B) = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$$

꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수이고 30 이상이려면 두 수가

5와 7

이어야 하므로

$$P(A \cap B) = \frac{1}{28}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{3}{14} + \frac{1}{4} - \frac{1}{28}$$

$$= \frac{3}{7}$$

답 ②

- 6 9명의 학생 중에서 4명을 택하는 경우의 수는

$${}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

남학생 5명, 여학생 4명 중에서 조건 (가), (나)를 만족시키도록 4명의 학생을 택하려면 남학생 3명, 여학생 1명을 택하거나 남학생 2명, 여학생 2명을 택해야 한다.

남학생 5명, 여학생 4명 중에서 남학생 3명, 여학생 1명을 택하는 사건을 A 라 하면

$$P(A) = \frac{{}_5C_3 \times {}_4C_1}{{}_9C_4} = \frac{10 \times 4}{126} = \frac{20}{63}$$

남학생 5명, 여학생 4명 중에서 남학생 2명, 여학생 2명을 택하는 사건을 B 라 하면

$$P(B) = \frac{{}_5C_2 \times {}_4C_2}{{}_9C_4} = \frac{10 \times 6}{126} = \frac{10}{21}$$

두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{20}{63} + \frac{10}{21}$$

$$= \frac{50}{63}$$

답 ④

- 7 7개의 공이 들어 있는 주머니에서 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_7C_2=21$$

이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색인 사건을 A , 꺼낸 공에 적힌 두 수의 합이 5인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(A \cup B)$ 이다.

(i) 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색인 경우

꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색이라면 흰 공 4개 중에서 2개의 공을 꺼내거나 검은 공 3개 중에서 2개를 꺼내야 한다. 이때의 경우의 수는

$${}_4C_2 + {}_3C_2 = 6 + 3 = 9$$

이므로

$$P(A) = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$$

- (ii) 꺼낸 2개의 공에 적힌 두 수의 합이 5인 경우
 꺼낸 2개의 공에 적힌 두 수의 합이 5이려면 꺼낸 2개의 공이
 4가 적힌 흰 공과 1이 적힌 흰 공
 또는 3이 적힌 흰 공과 2가 적힌 흰 공
 또는 3이 적힌 검은 공과 2가 적힌 검은 공
 또는 4가 적힌 흰 공과 1이 적힌 검은 공
 또는 3이 적힌 흰 공과 2가 적힌 검은 공
 또는 2가 적힌 흰 공과 3이 적힌 검은 공
 이어야 하므로

$$P(B) = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$$

- (iii) 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색이고 그 공에 적힌 두 수의 합이 5인 경우
 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색이고 그 공에 적힌 두 수의 합이 5이려면 꺼낸 2개의 공이
 4가 적힌 흰 공과 1이 적힌 흰 공
 또는 3이 적힌 흰 공과 2가 적힌 흰 공
 또는 3이 적힌 검은 공과 2가 적힌 검은 공
 이어야 하므로

$$P(A \cap B) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

- (i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{3}{7} + \frac{2}{7} - \frac{1}{7} \\ = \frac{4}{7}$$

답 ⑤

- 8 숫자 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{7!}{2! \times 3!} = 420$$

양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수 중 적어도 한 개가 6의 약수인 사건을 A 라 하면 A^c 은 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수가 모두 6의 약수가 아닌 사건이다.

- (i) 양 끝에 놓인 두 수가 4, 4인 경우

숫자 2, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적힌 5장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!} = 60$$

- (ii) 양 끝에 놓인 두 수가 4, 5인 경우

숫자 2, 2, 3, 4, 4가 하나씩 적힌 5장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2! \times 2!} = 30$$

이고, 이 각각에 대하여 4, 5가 적힌 두 장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$2! = 2$$

이므로 이때의 경우의 수는

$$30 \times 2 = 60$$

- (i), (ii)에서 사건 A^c 이 일어나는 경우의 수는

$$60 + 60 = 120$$

이므로

$$P(A^c) = \frac{120}{420} = \frac{2}{7}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

답 ④

Level 3 실력 완성

본문 40쪽

1 ① 2 ③ 3 17

- 1 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 다섯 자리의 자연수의 개수는

$${}_4\Pi_5 = 4^5 = 1024$$

한편, 같은 수가 이웃한 경우 이웃한 두 수의 합은 항상 짝수이다.

조건 (가), (나)를 만족시키는 자연수의 개수를 다음과 같이 구해 보자.

- (i) 같은 수가 연속하여 3개만 이어지는 경우

숫자 1, 2, 3, 4 중에서 연속하여 3개가 이어지는 한 개의 숫자를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

다섯 자리의 자연수 중 같은 수가 연속하여 3개만 이어지는 경우는 다음과 같다.

- ① 다섯 자리의 자연수가 □□□△○ 꼴인 경우

조건 (나)에 의하여 △의 위치에는 □의 위치에 있는 수를 제외하고 □와 △의 위치에 있는 두 수의 합이 짝수이어야 하므로 △의 위치에 나열할 수 있는 숫자는 1가지이다.

△와 ○의 위치에 있는 두 수의 합이 짝수이어야 하므로 ○의 위치에 나열할 수 있는 숫자는 △의 위치에 있는 숫자 또는 △의 위치에 있지 않은 숫자 1가지로 총 2가지이다.

즉, △와 ○의 위치에 나열할 수 있는 경우의 수는

$$1 \times 2 = 2$$

⑥ 다섯 자리의 자연수가 $\triangle\square\square\square\square$ 꼴인 경우

조건 (나)에 의하여 $\triangle$ 의 위치에는 $\square$ 의 위치에 있는 수를 제외하고 $\square$ 와 $\triangle$ 의 위치에 있는 두 수의 합이 짝수이어야 하므로 $\triangle$ 의 위치에 나열할 수 있는 숫자는 1가지이다.

$\square$ 의 위치에는 $\square$ 의 위치에 있는 수를 제외하고 $\square$ 와 $\square$ 의 위치에 있는 두 수의 합이 짝수이어야 하므로 $\square$ 의 위치에 나열할 수 있는 숫자는 1가지이다.

즉, $\triangle$ 와 $\square$ 의 위치에 나열할 수 있는 경우의 수는 $1 \times 1 = 1$

⑦ 다섯 자리의 자연수가 $\triangle\square\square\square\square$ 꼴인 경우

①와 마찬가지로 방법으로 $\triangle$ 와 $\square$ 의 위치에 나열할 수 있는 경우의 수는

2

따라서 같은 수가 연속하여 3개가 이어지고, 조건 (나)를 만족시키는 다섯 자리의 자연수의 개수는

$$4 \times (2 + 1 + 2) = 20$$

(ii) 같은 수가 연속하여 4개만 이어지는 경우

숫자 1, 2, 3, 4 중에서 연속하여 4개가 이어지는 한 개의 숫자를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

다섯 자리의 자연수 중에서 같은 수가 연속하여 4개만 이어지는 경우는 다음과 같다.

① 다섯 자리의 자연수가 $\square\square\square\square\triangle$ 꼴인 경우

조건 (나)에 의하여 $\triangle$ 의 위치에는 $\square$ 의 위치에 있는 수를 제외하고 $\square$ 와 $\triangle$ 의 위치에 있는 두 수의 합이 짝수이어야 하므로 $\triangle$ 의 위치에 나열할 수 있는 숫자는 1가지이다.

② 다섯 자리의 자연수가 $\triangle\square\square\square\square$ 꼴인 경우

①와 마찬가지로 방법으로 $\triangle$ 의 위치에 나열할 수 있는 숫자는 1가지이다.

따라서 같은 수가 연속하여 4개가 이어지고, 조건 (나)를 만족시키는 다섯 자리의 자연수의 개수는

$$4 \times (1 + 1) = 8$$

(iii) 같은 수가 연속하여 5개가 이어지는 경우

숫자 1, 2, 3, 4 중에서 연속하여 5개가 이어지는 한 개의 숫자를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

이므로 조건을 만족시키는 다섯 자리의 자연수의 개수는 4이다.

(i), (ii), (iii)에서 조건 (가), (나)를 만족시키는 다섯 자리의 자연수의 개수는

$$20 + 8 + 4 = 32$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{32}{1024} = \frac{1}{32}$$

답 ①

2 집합 X 에서 X 로의 모든 함수의 개수는

$${}_5\Pi_5 = 5^5$$

(i) 조건 (가)를 만족시키는 함수의 개수는

$${}_5H_5 = {}_9C_5 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

(ii) 조건 (가)를 만족시키고 $f(2)f(3) = 4$ 인 함수의 개수를 구해 보자.

$$f(2)f(3) = 4 \text{이고 } f(2) \leq f(3) \text{이므로}$$

$$f(2) = 1, f(3) = 4 \text{ 또는 } f(2) = f(3) = 2$$

① $f(2) = 1, f(3) = 4$ 인 경우

$$f(1) \leq f(2), \text{ 즉 } f(1) \leq 1 \text{이므로}$$

$$f(1) = 1$$

$$f(3) \leq f(4) \leq f(5), \text{ 즉 } 4 \leq f(4) \leq f(5) \text{이므로}$$

$f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 두 수 4, 5 중에서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같다.

즉, 이때의 경우의 수는

$$1 \times {}_2H_2 = 1 \times {}_3C_2 = 1 \times 3 = 3$$

② $f(2) = f(3) = 2$ 인 경우

$$f(1) \leq f(2), \text{ 즉 } f(1) \leq 2 \text{이므로}$$

$$f(1) = 1 \text{ 또는 } f(1) = 2$$

$$f(3) \leq f(4) \leq f(5), \text{ 즉 } 2 \leq f(4) \leq f(5) \text{이므로}$$

$f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 네 수 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같다.

즉, 이때의 경우의 수는

$$2 \times {}_4H_2 = 2 \times {}_5C_2 = 2 \times 10 = 20$$

①, ②에서 조건 (가)를 만족시키고 $f(2)f(3) = 4$ 인 함수의 개수는

$$3 + 20 = 23$$

(i), (ii)에서 조건 (가), (나)를 만족시키는 함수의 개수는

$$126 - 23 = 103$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{103}{5^5}$$

답 ③

3 흰 공 6개, 검은 공 4개를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{10!}{6! \times 4!} = 210$$

사건 A 는 검은 공 4개를 일렬로 나열한 후 양 끝과 검은 공 사이사이에 다음 (i)~(iv)와 같이 흰 공을 놓으면 된다.



- (i) 흰 공 6개를 2개, 2개, 2개로 묶고 각각을 1개의 공으로 생각하여 양 끝과 검은 공 사이사이의 5곳 중에서 3개를 택한 후 택한 3곳에 1개씩 놓는 경우

이때의 경우의 수는

$${}_5C_3 = 10$$

- (ii) 흰 공 6개를 3개, 3개로 묶고 각각을 1개의 공으로 생각하여 양 끝과 검은 공 사이사이의 5곳 중에서 2개를 택한 후 택한 2곳에 1개씩 놓는 경우

이때의 경우의 수는

$${}_5C_2 = 10$$

- (iii) 흰 공 6개를 4개, 2개로 묶고 각각을 1개의 공으로 생각하여 양 끝과 검은 공 사이사이의 5곳 중에서 2개를 택한 후 택한 2곳에 1개씩 놓는 경우

이때의 경우의 수는

$${}_5C_2 \times 2! = 10 \times 2 = 20$$

- (iv) 흰 공 6개를 1개의 공으로 생각하여 양 끝과 검은 공 사이의 5곳 중에서 1개를 택한 후 택한 1곳에 놓는 경우

이때의 경우의 수는

$${}_5C_1 = 5$$

- (i)~(iv)에서 사건 A 가 일어나는 경우의 수는

$$10 + 10 + 20 + 5 = 45$$

이므로

$$P(A) = \frac{45}{210} = \frac{3}{14}$$

따라서 $p=14$, $q=3$ 이므로

$$p+q=14+3=17$$

☞ 17

04 조건부확률

유제

본문 42~48쪽

1 ② 2 9 3 ④ 4 ② 5 ④ 6 ⑤
7 ③

- 1 이 조사에 참여한 학생 240명 중에서 임의로 선택한 한 명이 공연 관람을 선택한 학생인 사건을 A , 3학년 학생인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

이때

$$P(A) = \frac{142}{240} = \frac{71}{120}$$

이고, 사건 $A \cap B$ 는 선택한 한 명이 공연 관람을 선택한 3학년 학생인 사건이므로

$$P(A \cap B) = \frac{68}{240} = \frac{17}{60}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{17}{60}}{\frac{71}{120}} = \frac{34}{71}$$

☞ ②

- 2 한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 모든 경우의 수는 6^3

한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 세 눈의 수의 합이 3의 배수인 사건을 A , 세 눈의 수의 곱이 홀수인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

$X_1 = \{1, 4\}$, $X_2 = \{2, 5\}$, $X_3 = \{3, 6\}$ 이라 하자.

세 눈의 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는 세 집합 X_1 , X_2 , X_3 에서 각각 한 원소를 택한 후 택한 세 수를 일렬로 나열하는 경우의 수와 세 집합 X_1 , X_2 , X_3 중 어느 하나의 집합을 택한 후 택한 집합의 두 원소 중에서 중복을 허락하여 3개를 택하는 중복순열의 수의 합과 같으므로

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 \times 3! + {}_3C_1 \times {}_2\Pi_3 = 2 \times 2 \times 2 \times 6 + 3 \times 2^3 \\ = 48 + 24 = 72$$

$$\text{그러므로 } P(A) = \frac{72}{6^3} = \frac{1}{3}$$

세 눈의 수의 합이 3의 배수이고 세 눈의 수의 곱이 홀수인 경우의 수는 세 수 1, 5, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수와 세 수가 1, 1, 1 또는 5, 5, 5 또는 3, 3, 3인 경우의 수의 합과 같으므로

$$3! + 3 = 9$$

$$\text{그러므로 } P(A \cap B) = \frac{9}{6^3} = \frac{1}{24}$$

즉, 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{8}$$

따라서 $p=8$, $q=1$ 이므로

$$p+q=8+1=9$$

답 9

3 갑은 2의 배수가 적힌 카드를 꺼내야 하므로 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수는 2 또는 4 또는 6 또는 8 또는 10이다.

(i) 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 2 또는 4 또는 8 또는 10인 경우

이 상자에서 갑이 카드를 한 장 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 수가 2 또는 4 또는 8 또는 10일 확률은

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

이고, 상자에 남은 9장의 카드 중에서 을이 카드를 한 장 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 수가 3의 배수일 확률은

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

이므로 이때의 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

(ii) 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 6인 경우

이 상자에서 갑이 카드를 한 장 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 수가 6일 확률은

$$\frac{1}{10}$$

이고, 상자에 남은 9장의 카드 중에서 을이 카드를 한 장 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 수가 3의 배수일 확률은

$$\frac{2}{9}$$

이므로 이때의 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{1}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{45}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\frac{2}{15} + \frac{1}{45} = \frac{7}{45}$$

답 ④

4 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이때

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{3}{5} = \frac{1}{4} + P(B) - \frac{1}{4}P(B)$$

$$\frac{3}{4}P(B) = \frac{3}{5} - \frac{1}{4} = \frac{7}{20}$$

$$P(B) = \frac{7}{15}$$

$$\text{따라서 } P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{7}{15} = \frac{7}{60}$$

답 ②

5 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 주머니 A에서 꺼낸 공에 적힌 수가 홀수인 사건을 X , 주머니 B에서 꺼낸 공에 적힌 수가 홀수인 사건을 Y 라 하면

$$P(X) = \frac{1}{3}, P(Y) = \frac{3}{5} \text{이므로}$$

$$P(X^c) = 1 - P(X) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$P(Y^c) = 1 - P(Y) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

한편, 두 사건 X 와 Y 가 서로 독립이므로 두 사건 X 와 Y^c 도 서로 독립이고 두 사건 X^c 과 Y 도 서로 독립이다.

$$P(X \cap Y^c) = P(X)P(Y^c) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$$

$$P(X^c \cap Y) = P(X^c)P(Y) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

이때 사건 $X \cap Y^c$ 과 사건 $X^c \cap Y$ 는 서로 배반사건이다.

따라서 구하는 확률은

$$P(X \cap Y^c) + P(X^c \cap Y) = \frac{2}{15} + \frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

답 ④

6 한 개의 주사위를 한 번 던질 때 3의 배수의 눈이 나올 확률은

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

한 개의 주사위를 5번 던질 때, 3의 배수의 눈이 2번 이상 나오는 사건을 A 라 하면 A^c 은 3의 배수의 눈이 한 번도 나오지 않거나 한 번만 나오는 사건이다.

한 개의 주사위를 5번 던질 때,

3의 배수의 눈이 한 번도 나오지 않을 확률은

$${}_5C_0 \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243}$$

이고, 3의 배수의 눈이 한 번만 나올 확률은

$${}_5C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{80}{243}$$

이므로

$$P(A^c) = \frac{32}{243} + \frac{80}{243} = \frac{112}{243}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{112}{243} = \frac{131}{243}$$

답 ⑤

- 7 흰 공 3개와 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률은 $\frac{3}{5}$ 이고 검은 공이 나올 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다.

이 시행을 3번 반복할 때, 흰 공이 나온 횟수가 검은 공이 나온 횟수보다 큰 경우는 흰 공이 2번, 검은 공이 1번 나오거나 흰 공이 3번 나올 때이다.

이때 흰 공이 2번, 검은 공이 1번 나올 확률은

$${}_3C_2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^1 = \frac{54}{125}$$

이고, 흰 공이 3번 나올 확률은

$${}_3C_3 \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{54}{125} + \frac{27}{125} = \frac{81}{125}$$

답 ③

Level 1 기초 연습

본문 49~50쪽

- 1 ③ 2 ④ 3 ② 4 ① 5 ④ 6 ⑤
7 ⑤ 8 121

- 1 $P(A^c) = \frac{3}{4}$ 이므로

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P(B|A) = P(A|B) \text{에서}$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{P(B)} \text{이므로}$$

$$P(A) = P(B)$$

$$\text{즉, } P(B) = \frac{1}{4}$$

$$\text{또 } \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2}{5} \text{에서}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{10}$$

따라서

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{10}$$

$$= \frac{2}{5}$$

답 ③

- 2 이 학교의 3학년 학생 140명 중에서 임의로 선택한 한 명이 활동 X를 선택한 학생인 사건을 A, 여학생인 사건을 B라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

이 학교의 3학년 여학생 64명 중에서 활동 Y를 선택한 학생이 44명이므로 활동 X를 선택한 여학생의 수는

$$64 - 44 = 20$$

또한 이 학교의 3학년 남학생 중에서 활동 X를 선택한 학생이 42명이므로 이 학교의 3학년 학생 중에서 활동 X를 선택한 학생의 수는

$$20 + 42 = 62$$

(단위: 명)

구분	활동 X	활동 Y	합계
남학생	42	34	76
여학생	20	44	64
합계	62	78	140

따라서

$$P(A) = \frac{62}{140} = \frac{31}{70}, P(A \cap B) = \frac{20}{140} = \frac{1}{7}$$

이므로 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{31}{70}} = \frac{10}{31}$$

답 ④

- 3 꺼낸 3개의 공에 적힌 세 수 중에서 가장 큰 수가 8인 사건을 A, 세 수의 합이 홀수인 사건을 B라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

이 주머니에 들어 있는 10개의 공 중에서 동시에 3개의 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_{10}C_3 = 120$$

꺼낸 3개의 공에 적힌 세 수 중에서 가장 큰 수가 8이려면 8이 적힌 공과 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 적힌 7개의 공 중에서 2개를 꺼내면 되므로 이때의 경우의 수는

$${}_1C_1 \times {}_7C_2 = 1 \times 21 = 21$$

$$\text{그러므로 } P(A) = \frac{21}{120} = \frac{7}{40}$$

꺼낸 3개의 공에 적힌 세 수 중에서 가장 큰 수가 8이고 세 수의 합이 홀수이려면 8이 적힌 공과 숫자 1, 3, 5, 7이 적힌 4개의 공 중에서 1개 및 숫자 2, 4, 6이 적힌 3개의 공 중에서 1개를 꺼내면 되므로 이때의 경우의 수는

$${}_1C_1 \times {}_4C_1 \times {}_3C_1 = 1 \times 4 \times 3 = 12$$

$$\text{그러므로 } P(A \cap B) = \frac{12}{120} = \frac{1}{10}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{4}{7}} = \frac{7}{40}$$

답 ②

4 이 상자에서 감이 A 맛 사탕 2개를 동시에 꺼내는 경우와 B 맛 사탕 2개를 동시에 꺼내는 경우로 나누어서 확률을 구해 보자.

(i) 감이 A 맛 사탕 2개를 동시에 꺼내는 경우

감이 A 맛 사탕 2개를 동시에 꺼내고, 올이 A 맛 사탕 2개 또는 B 맛 사탕 2개를 동시에 꺼낼 확률은

$$\frac{{}_5C_2}{{}_7C_2} \times \left(\frac{{}_3C_2}{{}_5C_2} + \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} \right) = \frac{10}{21} \times \left(\frac{3}{10} + \frac{1}{10} \right) = \frac{4}{21}$$

(ii) 감이 B 맛 사탕 2개를 동시에 꺼내는 경우

감이 B 맛 사탕 2개를 동시에 꺼내고, 올이 A 맛 사탕 2개를 동시에 꺼낼 확률은

$$\frac{{}_2C_2}{{}_7C_2} \times \frac{{}_5C_2}{{}_5C_2} = \frac{1}{21}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\frac{4}{21} + \frac{1}{21} = \frac{5}{21}$$

답 ①

5 이 주머니에서 첫 번째 꺼낸 공이 흰 공인 사건을 A, 두 번째 꺼낸 공이 흰 공인 사건을 B라 하면 구하는 확률은 $P(A|B)$ 이다.

첫 번째 꺼낸 공이 흰 공이고 두 번째 꺼낸 공이 흰 공일 확률은

$$P(A \cap B) = \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{7} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

첫 번째 꺼낸 공이 검은 공이고 두 번째 꺼낸 공이 흰 공일 확률은

$$P(A^c \cap B) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{2}{7} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(A^c \cap B) \\ &= \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3}{7} \end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{3}$$

답 ④

6 두 사건 A와 B가 서로 독립이므로

$$P(A|B) = P(A) = \frac{5}{6} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, 두 사건 A와 B^c 도 서로 독립이므로

$$P(A \cap B^c) = P(A)P(B^c) = \frac{3}{8} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$\frac{5}{6} \times P(B^c) = \frac{3}{8}$$

$$P(B^c) = \frac{3}{8} \times \frac{6}{5} = \frac{9}{20}$$

$$\text{따라서 } P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - \frac{9}{20} = \frac{11}{20}$$

답 ⑤

7 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 3의 배수의 눈 또는 짝수의 눈이 나올 확률은

$$P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

이 시행을 5번 반복할 때 사건 A가 2번 이상 일어나는 사건을 X라 하면 X^c 은 이 시행을 5번 반복할 때 사건 A가 1번 이하 일어나는 사건이다.

이 시행을 5번 반복할 때,

사건 A가 일어나지 않을 확률은

$${}_5C_0 \left(\frac{2}{3} \right)^0 \left(\frac{1}{3} \right)^5 = \frac{1}{243}$$

이고, 사건 A가 1번 일어날 확률은

$${}_5C_1 \left(\frac{2}{3} \right)^1 \left(\frac{1}{3} \right)^4 = \frac{10}{243}$$

이므로

$$P(X^c) = \frac{1}{243} + \frac{10}{243} = \frac{11}{243}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(X) = 1 - P(X^c) = 1 - \frac{11}{243} = \frac{232}{243}$$

답 ⑤

8 이 정육면체 모양의 상자를 한 번 던질 때, 바닥에 닿은 면에 적힌 수가 홀수일 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 이고 짝수일 확률은

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{이다.}$$

$a+b+c+d$ 가 홀수이려면 a, b, c, d 중 홀수가 1개이거나 3개이어야 한다.

(i) a, b, c, d 중 홀수가 1개인 경우

상자를 네 번 던질 때, 바닥에 닿은 면에 적힌 수가 홀수인 경우가 한 번일 확률은

$${}_4C_1 \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{81}$$

(ii) a, b, c, d 중 홀수가 3개인 경우

상자를 네 번 던질 때, 바닥에 닿은 면에 적힌 수가 홀수인 경우가 세 번일 확률은

$${}_4C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^1 = \frac{32}{81}$$

(i), (ii)에서 $a+b+c+d$ 가 홀수일 확률은

$$\frac{8}{81} + \frac{32}{81} = \frac{40}{81}$$

따라서 $p=81, q=40$ 이므로

$$p+q=81+40=121$$

답 121

Level 2 기본 연습

본문 51~52쪽

1 ④ 2 ⑤ 3 261 4 ④ 5 ⑤ 6 8
7 ③ 8 5

1 두 여학생 A, B가 서로 이웃하는 사건을 X , 두 남학생 C, D가 서로 이웃하지 않는 사건을 Y 라 하면 구하는 확률은 $P(Y|X)$ 이다.

8명의 학생이 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉은 경우의 수는 $(8-1)! = 7!$

두 여학생 A, B를 한 명으로 생각하여 7명이 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉은 경우의 수는

$$(7-1)! = 6!$$

이고, 이 각각에 대하여 두 여학생 A, B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2!$$

이므로

$$P(X) = \frac{6! \times 2!}{7!} = \frac{2}{7}$$

두 여학생 A, B를 한 명으로 생각하고 두 남학생 C, D를 제외한 4명을 포함하여 5명이 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉은 경우의 수는

$$(5-1)! = 4!$$

이고, 이 각각에 대하여 A와 B 사이를 제외한 나머지 학생 사이사이 5곳 중에서 2곳에 두 남학생 C, D가 앉는 방법의 수는

$${}_5P_2$$

이고, 이 각각에 대하여 두 여학생 A, B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2!$$

이므로

$$P(X \cap Y) = \frac{4! \times {}_5P_2 \times 2!}{7!} = \frac{4}{21}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{4}{21}}{\frac{2}{7}} = \frac{2}{3}$$

답 ④

2 이 자전거 동호회 회원 중에서 임의로 선택한 한 명이 30대 미만인 사건을 A , 남성인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

이 자전거 동호회의 전체 회원 수를 a 라 하면 전체 회원의 60%가 30대 이상이므로 30대 이상인 회원 수는

$$a \times \frac{60}{100} = \frac{3}{5}a$$

이고, 30대 미만인 회원 수는

$$a - \frac{3}{5}a = \frac{2}{5}a$$

30대 이상의 회원 중 남성이 70%이므로 30대 이상인 남성 회원 수는

$$\frac{3}{5}a \times \frac{70}{100} = \frac{21}{50}a$$

이고, 30대 이상인 여성 회원 수는

$$\frac{3}{5}a - \frac{21}{50}a = \frac{9}{50}a$$

이 자전거 동호회 회원 중 30대 미만인 여성 회원 수를 b 라

하면 여성 회원 수는 $b + \frac{9}{50}a$ 이고, 30대 미만인 남성 회원 수는 $\frac{2}{5}a - b$ 이다.

(단위: 명)

	30대 미만(A)	30대 이상(A^C)	합계
남성 회원(B)	$\frac{2}{5}a - b$	$\frac{21}{50}a$	$\frac{41}{50}a - b$
여성 회원(B^C)	b	$\frac{9}{50}a$	$\frac{9}{50}a + b$
합계	$\frac{2}{5}a$	$\frac{3}{5}a$	a

이 자전거 동호회 회원 중에서 임의로 선택한 한 명이 여성
일 때, 이 회원이 30대 이상일 확률이 $\frac{12}{17}$ 이므로

$$P(A^c|B^c) = \frac{12}{17}$$

이때 표에서

$$P(A^c|B^c) = \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{\frac{\frac{9}{50}a}{a}}{\frac{\frac{9}{50}a+b}{a}} = \frac{9a}{9a+50b}$$

이므로 $\frac{9a}{9a+50b} = \frac{12}{17}$ 에서

$$51a = 36a + 200b$$

$$200b = 15a$$

$$b = \frac{3}{40}a$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{\frac{2}{5}a - \frac{3}{40}a}{a}}{\frac{\frac{2}{5}a}{a}} = \frac{13}{16}$$

답 ⑤

- 3 $f(2) \times f(4)$ 의 값이 홀수인 사건을 A , 집합 X 의 임의의 두
원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 인 사건을
 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

$f(2) \times f(4)$ 의 값이 홀수이려면 $f(2), f(4)$ 의 값이 모두
홀수이어야 한다.

이때 $f(2), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 3, 5 중에서
중복을 허락하여 2개를 택하는 중복순열의 수와 같고,

$f(3), f(5), f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2, 3, 4, 5,
6 중에서 중복을 허락하여 3개를 택하는 중복순열의 수와
같으므로 $f(2) \times f(4)$ 의 값이 홀수인 함수 f 의 개수는

$$n(A) = {}_2\Pi_2 \times {}_5\Pi_3 = 2^2 \times 5^3 = 500$$

한편, $f(2) \times f(4)$ 의 값이 홀수이고 주어진 조건을 만족시
키려면 $f(2), f(4)$ 의 값은

$$f(2)=f(4)=3 \text{ 또는 } f(2)=3, f(4)=5$$

$$\text{또는 } f(2)=f(4)=5$$

이어야 한다.

$$(i) f(2)=f(4)=3 \text{ 일 때}$$

$$f(3)=3 \text{ 이고,}$$

$f(5), f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 네 수 3, 4, 5,
6 중에서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수
와 같으므로 이때의 함수 f 의 개수는

$$1 \times {}_4H_2 = 1 \times {}_5C_2 = 1 \times 10 = 10$$

$$(ii) f(2)=3, f(4)=5 \text{ 일 때}$$

$$f(3) \text{의 값은 } 3, 4, 5 \text{ 중 하나이고,}$$

$f(5), f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 두 수 5, 6 중에
서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으
므로 이때의 함수 f 의 개수는

$$3 \times {}_2H_2 = 3 \times {}_3C_2 = 3 \times 3 = 9$$

$$(iii) f(2)=f(4)=5 \text{ 일 때}$$

$$f(3)=5 \text{ 이고,}$$

$f(5), f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 두 수 5, 6 중에
서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으
므로 이때의 함수 f 의 개수는

$$1 \times {}_2H_2 = 1 \times {}_3C_2 = 1 \times 3 = 3$$

(i), (ii), (iii)에서

$$n(A \cap B) = 10 + 9 + 3 = 22$$

이므로 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{22}{500} = \frac{11}{250}$$

따라서 $p=250, q=11$ 이므로

$$p+q=250+11=261$$

답 261

- 4 1부터 7까지의 자연수 중에서 소수는 2, 3, 5, 7이다.

2개의 동전을 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개수가
1 이상인 사건을 A , 꺼낸 공에 적힌 수가 모두 소수인 사건의
을 B 라 하자.

- (i) 2개의 동전을 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개
수가 1 이상인 경우

2개의 동전을 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개
수가 1 이상일 확률은

$$P(A) = \frac{3}{4}$$

이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸
공에 적힌 모든 수가 소수일 확률은

$$P(B|A) = \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = \frac{4}{35}$$

$$\text{따라서 } P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{3}{4} \times \frac{4}{35} = \frac{3}{35}$$

- (ii) 2개의 동전을 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개
수가 0인 경우

2개의 동전을 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개수
가 0일 확률은

$$P(A^c) = \frac{1}{4}$$

이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸
공에 적힌 모든 수가 소수일 확률은

$$P(B|A^c) = \frac{{}_4C_2}{{}_7C_2} = \frac{2}{7}$$

$$\text{따라서 } P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B|A^c) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{14}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(A^c \cap B) \\ &= \frac{3}{35} + \frac{1}{14} = \frac{11}{70} \end{aligned}$$

답 ④

- 5** 주머니 A에서 꺼낸 공이 흰 공인 사건을 X , 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색인 사건을 Y 라 하면 구하는 확률은 $P(X|Y)$ 이다.

(i) 주머니 A에서 꺼낸 공이 흰 공인 경우

주머니 A에서 꺼낸 공이 흰 공일 확률은

$$P(X) = \frac{2}{3}$$

주머니 A에서 꺼낸 흰 공 1개를 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색일 확률은

$$P(Y|X) = \frac{{}_4C_2 + {}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{6+1}{15} = \frac{7}{15}$$

$$\text{따라서 } P(X \cap Y) = P(X)P(Y|X) = \frac{2}{3} \times \frac{7}{15} = \frac{14}{45}$$

(ii) 주머니 A에서 꺼낸 공이 검은 공인 경우

주머니 A에서 꺼낸 공이 검은 공일 확률은

$$P(X^c) = \frac{1}{3}$$

주머니 A에서 꺼낸 검은 공 1개를 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색일 확률은

$$P(Y|X^c) = \frac{{}_3C_2 + {}_3C_2}{{}_6C_2} = \frac{3+3}{15} = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } P(X^c \cap Y) = P(X^c)P(Y|X^c) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$$

(i), (ii)에서

$$P(Y) = P(X \cap Y) + P(X^c \cap Y) = \frac{14}{45} + \frac{2}{15} = \frac{20}{45} = \frac{4}{9}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\frac{14}{45}}{\frac{4}{9}} = \frac{7}{10}$$

답 ⑤

- 6** 독서 토론 행사에 모인 n 명의 학생 중에서 한 명을 선택할 때, 이 학생이 3학년 학생인 사건이 A , 남학생인 사건이 B 이므로

$$P(A) = \frac{10}{n}, P(B) = \frac{12}{n}$$

사건 $A \cap B$ 는 3학년 남학생인 사건이므로 독서 토론 행사에 모인 3학년 남학생의 수가 a ($1 \leq a \leq 10$)이므로

$$P(A \cap B) = \frac{a}{n}$$

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이라면

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{a}{n} = \frac{10}{n} \times \frac{12}{n} \text{에서}$$

$$an = 120 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에서 a 는 1 이상 10 이하의 자연수이므로 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 두 자연수 n, a 의 순서쌍 (n, a) 는

$$(12, 10), (15, 8), (20, 6), (24, 5),$$

$$(30, 4), (40, 3), (60, 2), (120, 1)$$

이고, 그 개수는 8이다.

답 8

- 7** 이 시행을 한 번 할 때, 점 P 의 좌표는 (a, b) 이다.

(단, $a+b=5$)

$$\overline{OP} = \sqrt{a^2 + b^2} \leq 4 \text{에서}$$

$$a^2 + b^2 \leq 16$$

이므로 이 부등식과 $a+b=5$ 를 만족시키는 5 이하의 음이 아닌 두 정수 a, b 는

$$a=3, b=2 \text{ 또는 } a=2, b=3$$

$$a=3, b=2 \text{ 일 확률은}$$

$${}_5C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{16}$$

$$a=2, b=3 \text{ 일 확률은}$$

$${}_5C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{5}{16}$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{5}{16} + \frac{5}{16} = \frac{5}{8}$$

답 ③

- 8** 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 6의 약수인 사건을 A , 동전의 앞면이 3번 나오는 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$ 이다.

(i) 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 6의 약수인 경우

한 개의 주사위를 한 번 던질 때 나온 눈의 수가 6의 약수일 확률은

$$P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

한 개의 동전을 5번 던질 때 동전의 앞면이 3번 나올 확률은

$$P(B|A) = {}_5C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{16}$$

따라서 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{2}{3} \times \frac{5}{16} = \frac{5}{24}$

(ii) 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 6의 약수가 아닌 경우

한 개의 주사위를 한 번 던질 때 나온 눈의 수가 6의 약수가 아닐 확률은

$$P(A^c) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

한 개의 동전을 3번 던질 때 동전의 앞면이 3번 나올 확률은

$$P(B|A^c) = {}_3C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

따라서 $P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B|A^c) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B) = \frac{5}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{4}$$

따라서 $p=4$, $q=1$ 이므로

$$p+q=4+1=5$$

답 5

Level 3 실력 완성

본문 53쪽

1 113 2 ② 3 32

1 이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 6점 이상인 사건을 X , 동전의 앞면이 나온 횟수가 3 미만인 사건을 Y 라 하면 구하는 확률은 $P(Y|X)$ 이다.

(i) 동전의 앞면이 나온 횟수가 3 미만인 경우

1개의 동전을 4번 던져 앞면이 나온 횟수가 3 미만일 확률은

$$\begin{aligned} P(Y) &= {}_4C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^4 + {}_4C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} \\ &= \frac{11}{16} \end{aligned}$$

주머니 A에서 동시에 꺼낸 2개의 공에 적힌 모든 수의 합이 6 이상이라면 꺼낸 두 공에 적힌 수가

4, 3 또는 4, 2 또는 3, 3

이어야 한다.

따라서

$$\begin{aligned} P(X \cap Y) &= P(Y)P(X|Y) \\ &= \frac{11}{16} \times \left(\frac{{}_1C_1 \times {}_2C_1}{{}_5C_2} + \frac{{}_1C_1 \times {}_1C_1}{{}_5C_2} + \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} \right) \\ &= \frac{11}{16} \times \left(\frac{2}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) \\ &= \frac{11}{40} \end{aligned}$$

(ii) 동전의 앞면이 나온 횟수가 3 이상인 경우

1개의 동전을 4번 던져 앞면이 나온 횟수가 3 이상일 확률은

$$P(Y^c) = 1 - P(Y) = 1 - \frac{11}{16} = \frac{5}{16}$$

주머니 B에서 동시에 꺼낸 3개의 공에 적힌 모든 수의 합이 6 이상이라면 꺼낸 세 공에 적힌 수가

3, 2, 2 또는 3, 2, 1

이어야 한다.

따라서

$$\begin{aligned} P(X \cap Y^c) &= P(Y^c)P(X|Y^c) \\ &= \frac{5}{16} \times \left(\frac{{}_1C_1 \times {}_2C_2}{{}_5C_3} + \frac{{}_1C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_5C_3} \right) \\ &= \frac{5}{16} \times \left(\frac{1}{10} + \frac{4}{10} \right) \\ &= \frac{5}{32} \end{aligned}$$

(i), (ii)에서

$$P(X) = P(X \cap Y) + P(X \cap Y^c)$$

$$= \frac{11}{40} + \frac{5}{32}$$

$$= \frac{69}{160}$$

이므로 구하는 확률은

$$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{11}{40}}{\frac{69}{160}} = \frac{44}{69}$$

따라서 $p=69$, $q=44$ 이므로

$$p+q=69+44=113$$

답 113

2 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 숫자가 2인 사건을 X 라 하면 X^c 은 꺼낸 공에 적힌 숫자가 2가 아닌 사건, 즉 꺼낸 공에 적힌 숫자가 3인 사건이다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 세 수의 합이 3의 배수인 사건을 Y 라 하자.

두 사건 $X \cap Y$ 와 $X^c \cap Y$ 는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은 $P(Y) = P(X \cap Y) + P(X^c \cap Y)$ 이다.

- (i) 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 숫자가 2인 경우
주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 숫자가 2일 확률은

$$P(X) = \frac{2}{3}$$

주머니 A에서 꺼낸 숫자 2가 적힌 공 1개를 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있다.

이 7개의 공이 들어 있는 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 세 수의 합이 3의 배수인 경우는

숫자 1이 적힌 3개의 공 중에서 3개를 꺼내거나
숫자 2가 적힌 3개의 공 중에서 3개를 꺼내거나
숫자 1이 적힌 3개의 공 중에서 1개, 숫자 2가 적힌 3개의 공 중에서 1개, 숫자 3이 적힌 공 1개를 꺼낼 때이므로

$$P(Y|X) = \frac{{}_3C_3 + {}_3C_3 + {}_3C_1 \times {}_3C_1 \times {}_1C_1}{{}_7C_3} \\ = \frac{1+1+3 \times 3 \times 1}{35} = \frac{11}{35}$$

따라서

$$P(X \cap Y) = P(X)P(Y|X) = \frac{2}{3} \times \frac{11}{35} = \frac{22}{105}$$

- (ii) 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 숫자가 3인 경우
주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 숫자가 3일 확률은

$$P(X^c) = \frac{1}{3}$$

주머니 A에서 꺼낸 숫자 3이 적힌 공 1개를 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있다.

이 7개의 공이 들어 있는 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 세 수의 합이 3의 배수인 경우는

숫자 1이 적힌 3개의 공 중에서 3개를 꺼내거나
숫자 1이 적힌 3개의 공 중에서 1개, 숫자 2가 적힌 2개의 공 중에서 1개, 숫자 3이 적힌 2개의 공 중에서 1개를 꺼낼 때이므로

$$P(Y|X^c) = \frac{{}_3C_3 + {}_3C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_7C_3} \\ = \frac{1+3 \times 2 \times 2}{35} = \frac{13}{35}$$

따라서

$$P(X^c \cap Y) = P(X^c)P(Y|X^c) = \frac{1}{3} \times \frac{13}{35} = \frac{13}{105}$$

- (i), (ii)에서 구하는 확률은

$$P(Y) = P(X \cap Y) + P(X^c \cap Y) \\ = \frac{22}{105} + \frac{13}{105} \\ = \frac{1}{3}$$

답 ②

3 사건 $A \cap B$ 는 6의 배수가 적힌 공이 나오는 사건이다.

- (i) $n=6m$ (m 은 16 이하의 자연수)일 때

$$P(A) = \frac{3m}{6m} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{2m}{6m} = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{m}{6m} = \frac{1}{6}$$

이때

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이므로 $n=6m$ 이면 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이다.

- (ii) $n=6m+1$ (m 은 16 이하의 자연수)일 때

$$P(A) = \frac{3m}{6m+1}$$

$$P(B) = \frac{2m}{6m+1}$$

$$P(A \cap B) = \frac{m}{6m+1}$$

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이라면

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{m}{6m+1} = \frac{3m}{6m+1} \times \frac{2m}{6m+1} \text{에서}$$

$$1 = \frac{6m}{6m+1}$$

$$6m+1=6m$$

이 방정식을 만족시키는 16 이하의 자연수 m 은 존재하지 않는다.

따라서 $n=6m+1$ 이면 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이 아니다.

- (iii) $n=6m+2$ (m 은 16 이하의 자연수)일 때

$$P(A) = \frac{3m+1}{6m+2}$$

$$P(B) = \frac{2m}{6m+2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{m}{6m+2}$$

이때

$$P(A)P(B) = \frac{3m+1}{6m+2} \times \frac{2m}{6m+2} \\ = \frac{m}{6m+2} = P(A \cap B)$$

이므로 $n=6m+2$ 이면 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이다.

(iv) $n=6m+3$ (m 은 16 이하의 자연수)일 때

$$P(A) = \frac{3m+1}{6m+3}$$

$$P(B) = \frac{2m+1}{6m+3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{m}{6m+3}$$

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이라면

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{m}{6m+3} = \frac{3m+1}{6m+3} \times \frac{2m+1}{6m+3} \text{에서}$$

$$m = \frac{3m+1}{3}$$

$$3m = 3m+1$$

이 방정식을 만족시키는 16 이하의 자연수 m 은 존재하지 않는다.

따라서 $n=6m+3$ 이면 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이 아니다.

(v) $n=6m+4$ (m 은 16 이하의 자연수)일 때

$$P(A) = \frac{3m+2}{6m+4}$$

$$P(B) = \frac{2m+1}{6m+4}$$

$$P(A \cap B) = \frac{m}{6m+4}$$

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이라면

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{m}{6m+4} = \frac{3m+2}{6m+4} \times \frac{2m+1}{6m+4} \text{에서}$$

$$m = \frac{2m+1}{2}$$

$$2m = 2m+1$$

이 방정식을 만족시키는 16 이하의 자연수 m 은 존재하지 않는다.

따라서 $n=6m+4$ 이면 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이 아니다.

(vi) $n=6m+5$ (m 은 15 이하의 자연수)일 때

$$P(A) = \frac{3m+2}{6m+5}$$

$$P(B) = \frac{2m+1}{6m+5}$$

$$P(A \cap B) = \frac{m}{6m+5}$$

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이라면

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{m}{6m+5} = \frac{3m+2}{6m+5} \times \frac{2m+1}{6m+5} \text{에서}$$

$$m = \frac{(3m+2)(2m+1)}{6m+5}$$

$$2m+2=0$$

이 방정식을 만족시키는 15 이하의 자연수 m 은 존재하지 않는다.

따라서 $n=6m+5$ 이면 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이 아니다.

(i)~(vi)에서 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 n 의 값은

$n=6m$ (m 은 16 이하의 자연수) 또는

$n=6m+2$ (m 은 16 이하의 자연수)

이다.

따라서 구하는 자연수 n 의 개수는

$$2 \times 16 = 32$$

답 32

05 이산확률변수의 확률분포

유제

본문 55~63쪽

1 ⑤ 2 ① 3 ② 4 426 5 ① 6 ④
7 ④ 8 166 9 ④

- 1 $P(X=4) = \frac{4a}{28} = \frac{1}{7}$ 이므로
 $a=1$
 따라서
 $P(X=2) - P(X=1) = \frac{2a}{28} - \frac{a}{28}$
 $= \frac{a}{28}$
 $= \frac{1}{28}$

답 ⑤

- 2 확률분포를 나타낸 표에서 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
 $\frac{1}{4} + a + b + c = 1$
 $a + b + c = \frac{3}{4}$ ㉠
 또한 $P(X=1) = P(X>2)$ 이므로
 $\frac{1}{4} = b + c$ ㉡
 ㉠을 ㉡에 대입하면
 $a + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, a = \frac{1}{2}$
 즉, $P(X=2) = \frac{1}{2}$

답 ①

- 3 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{2a} + \frac{1}{2a} = \frac{2}{a} = 1$
 $a=2$
 따라서
 $E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{4}$
 $= \frac{7}{4}$

답 ②

- 4 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
 $a \log_3 3 + a \log_3 3^2 + a \log_3 3^3 + a \log_3 3^4$
 $= a + 2a + 3a + 4a$
 $= 10a = 1$
 $a = \frac{1}{10}$
 따라서
 $E(X) = 3 \times \frac{1}{10} \log_3 3 + 3^2 \times \frac{1}{10} \log_3 3^2 + 3^3 \times \frac{1}{10} \log_3 3^3$
 $+ 3^4 \times \frac{1}{10} \log_3 3^4$
 $= 3 \times \frac{1}{10} + 9 \times \frac{1}{10} \times 2 + 27 \times \frac{1}{10} \times 3$
 $+ 81 \times \frac{1}{10} \times 4$
 $= \frac{3}{10} + \frac{18}{10} + \frac{81}{10} + \frac{324}{10}$
 $= \frac{426}{10}$

이므로

$$10 \times E(X) = 10 \times \frac{426}{10} = 426$$

답 426

- 5 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
 $\frac{1}{4} + a + b = 1$
 $a + b = \frac{3}{4}$ ㉠
 $E(X) = 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times a + 3 \times b = \frac{1}{4} + 2a + 3b = \frac{9}{4}$ 에서
 $2a + 3b = 2$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면
 $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{2}$
 따라서
 $E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{2} = \frac{23}{4}$
 이므로
 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$
 $= \frac{23}{4} - \left(\frac{9}{4}\right)^2$
 $= \frac{23}{4} - \frac{81}{16}$
 $= \frac{11}{16}$

답 ①

참고

위의 풀이에서 $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{2}$ 일 때, $V(X)$ 의 값은 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E\left(\left(X - \frac{9}{4}\right)^2\right) \\
 &= \left(1 - \frac{9}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} + \left(2 - \frac{9}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} + \left(3 - \frac{9}{4}\right)^2 \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{25}{16} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{16} \times \frac{1}{4} + \frac{9}{16} \times \frac{1}{2} \\
 &= \frac{25}{64} + \frac{1}{64} + \frac{9}{32} \\
 &= \frac{11}{16}
 \end{aligned}$$

6 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{3} + a^2 + \frac{1}{3} &= 1 \\
 3a^2 + a - 2 &= 0 \\
 (3a - 2)(a + 1) &= 0 \\
 \text{이때 } a > 0 &\text{이므로 } a = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X) &= 1 \times \frac{a}{3} + 2 \times a^2 + 3 \times \frac{1}{3} \\
 &= \frac{a}{3} + 2a^2 + 1 \\
 &= \frac{2}{9} + \frac{8}{9} + 1 \\
 &= \frac{19}{9}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= 1^2 \times \frac{a}{3} + 2^2 \times a^2 + 3^2 \times \frac{1}{3} \\
 &= \frac{a}{3} + 4a^2 + 3 \\
 &= \frac{2}{9} + \frac{16}{9} + 3 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 \\
 &= 5 - \left(\frac{19}{9}\right)^2 \\
 &= 5 - \frac{361}{81} \\
 &= \frac{44}{81}
 \end{aligned}$$

이므로

$$V(9X - 1) = 81V(X) = 81 \times \frac{44}{81} = 44$$

답 ④

7 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	1

$$E(X) = 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} + 4 \times \frac{1}{7} = \frac{12}{7}$$

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{4}{7} + 2^2 \times \frac{2}{7} + 4^2 \times \frac{1}{7} = 4$$

이므로

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 \\
 &= 4 - \left(\frac{12}{7}\right)^2 \\
 &= 4 - \frac{144}{49} \\
 &= \frac{52}{49}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(aX + b) &= aE(X) + b \\
 &= \frac{12}{7}a + b = 2 \quad \dots\dots ㉠
 \end{aligned}$$

또한 $\sigma(aX + b) = 2\sqrt{13}$ 이므로

$$V(aX + b) = (2\sqrt{13})^2 = 52$$

즉, $a^2V(X) = 52$ 에서

$$a^2 \times \frac{52}{49} = 52$$

$$a^2 = 49$$

$$a = -7 \text{ 또는 } a = 7$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$a = -7 \text{ 일 때 } b = 14, a = 7 \text{ 일 때 } b = -10$$

따라서 $a + b$ 의 최댓값은

$$a = -7, b = 14 \text{ 일 때 } a + b = 7 \text{ 이다.}$$

답 ④

8 확률변수 X 는 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르므로

$$E(X) = np = 15 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{15(1-p)} = \frac{\sqrt{15}}{2} \text{에서}$$

$$\sqrt{1-p} = \frac{1}{2}$$

양변을 제곱하면

$$1-p = \frac{1}{4}, p = \frac{3}{4}$$

이 값을 ㉠에 대입하면 $n = 20$

$$\text{따라서 } 8(n+p) = 8\left(20 + \frac{3}{4}\right) = 160 + 6 = 166$$

답 166

9 동전 3개를 동시에 던질 때 앞면이 2개, 뒷면이 1개 나올 확률은

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(64, \frac{3}{8}\right)$ 을 따른다.

따라서

$$E(X) = 64 \times \frac{3}{8} = 24$$

$$V(X) = 64 \times \frac{3}{8} \times \frac{5}{8} = 15$$

이므로

$$E(X) + V(X) = 24 + 15 = 39$$

답 ④

Level 1 기초 연습

본문 64~65쪽

1 ③ 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑤ 6 ②

7 ① 8 ④

1 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{k \times {}_3C_3}{{}_3C_1} + \frac{k \times {}_3C_2}{{}_3C_2} + \frac{k \times {}_3C_1}{{}_3C_3}$$

$$= \frac{k}{3} + \frac{3k}{3} + 3k$$

$$= \frac{13}{3}k = 1$$

$$\text{따라서 } k = \frac{3}{13}$$

답 ③

2 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{1}{9} + a + \frac{1}{3} + b = 1$$

$$a + b = \frac{5}{9} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$P(X \geq 3) = P(X=3) + P(X=4) = \frac{1}{3} + b$$

$$P(X \leq 2) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{9} + a$$

이므로

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) - P(X \leq 2) &= \left(\frac{1}{3} + b\right) - \left(\frac{1}{9} + a\right) \\ &= \frac{2}{9} + b - a = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\text{에서 } -a + b = \frac{1}{9} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = \frac{2}{9}, b = \frac{1}{3} \text{이므로}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{9}} = \frac{3}{2}$$

답 ③

3 확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 2, 3, 4이므로

$$P(X=2) = \frac{{}_1C_1 \times {}_1C_1}{{}_4C_2} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=3) = \frac{{}_2C_1 \times {}_1C_1}{{}_4C_2} = \frac{1}{3}$$

$$P(X=4) = \frac{{}_3C_1 \times {}_1C_1}{{}_4C_2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } E(X) = 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{2} = \frac{10}{3}$$

답 ④

4 확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 0, 100, 200, 300이므로

$$P(X=0) = {}_3C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

$$P(X=100) = {}_3C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$$

$$P(X=200) = {}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8}$$

$$P(X=300) = {}_3C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8}$$

따라서

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{1}{8} + 100 \times \frac{3}{8} + 200 \times \frac{3}{8} + 300 \times \frac{1}{8} \\ &= 150 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \times \frac{1}{8} + 100^2 \times \frac{3}{8} + 200^2 \times \frac{3}{8} + 300^2 \times \frac{1}{8} \\ &= 30000 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 \\ &= 30000 - 150^2 \\ &= 30000 - 22500 \\ &= 7500 \end{aligned}$$

답 ⑤

5 1은 양의 약수가 1개, 2, 3, 5는 양의 약수가 2개, 4는 양의 약수가 3개, 6은 양의 약수가 4개이므로 확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3, 4이다.

이때

$$P(X=1) = \frac{1}{6}, P(X=2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2},$$

$$P(X=3) = \frac{1}{6}, P(X=4) = \frac{1}{6}$$

따라서

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{3}$$

이므로

$$E(3X-2) = 3E(X) - 2 = 3 \times \frac{7}{3} - 2 = 5$$

답 ⑤

6 $E(3X+1)=3E(X)+1=16$ 에서
 $E(X)=5$
 $V(2X-1)=4V(X)=8$ 에서
 $V(X)=2$
 따라서
 $E(X^2)=V(X)+\{E(X)\}^2$
 $=2+5^2=27$

답 ②

7 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
 $P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)$
 $=\frac{a-1}{b}+\frac{a-2}{b}+\frac{a-3}{b}+\frac{a-4}{b}$
 $=\frac{4a-10}{b}=1$
 $4a-b=10$ ㉠
 또한 $P(X=2)=\frac{a-2}{b}=\frac{3}{10}$ 에서
 $10a-20=3b$
 $10a-3b=20$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=5, b=10$
 즉, $P(X=x)=\frac{5-x}{10}$ ($x=1, 2, 3, 4$)이므로
 $E(X)=1\times\frac{4}{10}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{2}{10}+4\times\frac{1}{10}$
 $=2$
 $E(X^2)=1^2\times\frac{4}{10}+2^2\times\frac{3}{10}+3^2\times\frac{2}{10}+4^2\times\frac{1}{10}$
 $=5$
 $V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$
 $=5-2^2=1$
 따라서 $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}=1$ 이므로
 $\sigma(-2X+1)=|-2|\sigma(X)=2\times 1=2$

답 ①

8 서로 다른 두 개의 주사위를 던져서 나온 두 눈의 수가 서로
 같을 확률은 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$, 서로 다를 확률은 $\frac{5}{6}$ 이므로 확률변수
 X 는 이항분포 $B(n, \frac{1}{6})$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 이항분
 포 $B(n, \frac{5}{6})$ 를 따른다.
 이때
 $E(X)=n\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}n$
 $V(Y)=n\times\frac{5}{6}\times\frac{1}{6}=\frac{5}{36}n$

이므로 $E(X)>V(Y)+1$ 에서

$$\frac{1}{6}n>\frac{5}{36}n+1$$

$$6n>5n+36$$

$$n>36$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 37이다.

답 ④

Level	2	기본 연습						본문 66~67쪽			
1	⑤	2	③	3	②	4	④	5	④	6	⑤
7	300	8	10								

1 1부터 7까지의 자연수 중에서 소수는 2, 3, 5, 7이므로 확
 률변수 X 가 가질 수 있는 값은 2, 3, 4이다.
 따라서

$$P(2\leq X\leq 3)=P(X=2)+P(X=3)$$

$$=1-P(X=4)$$

$$=1-\frac{{}_4C_4\times{}_3C_1}{{}_7C_5}$$

$$=1-\frac{1\times 3}{21}$$

$$=1-\frac{1}{7}$$

$$=\frac{6}{7}$$

답 ⑤

2 3번의 시행에서 확률변수 X 가 양수인 경우는
 $X=3+3+3=9, X=3+3+(-2)=4$ 일 때이므로
 $P(X>0)=P(X=9)+P(X=4)$ 이다.

이때 두 수의 곱이 홀수이려면 두 수가 모두 홀수이어야 하
 므로 1번의 시행에서 두 수의 곱이 홀수일 확률은

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

이고, 두 수의 곱이 짝수일 확률은

$$1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

따라서

$$P(X=9)={}_3C_3\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^0=\frac{1}{64}$$

$$P(X=4)={}_3C_2\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^1=\frac{9}{64}$$

이므로

$$P(X > 0) = \frac{1}{64} + \frac{9}{64} = \frac{5}{32}$$

답 ③

3 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + b + c + c + b + a = 2a + 2b + 2c = 1$$

$$a + b + c = \frac{1}{2}$$

또한 $P(X = 4c) = a$ 이므로

$$4c = 1 \text{ 또는 } 4c = 6$$

$$\text{즉, } c = \frac{1}{4} \text{ 또는 } c = \frac{3}{2}$$

이때 $0 < c \leq 1$ 이므로 $c = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times a + 2 \times b + 3 \times c + 4 \times c + 5 \times b + 6 \times a \\ &= 7a + 7b + 7c \\ &= 7(a + b + c) \\ &= 7 \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 \\ &= \frac{85}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\ &= \frac{85}{6} - \frac{49}{4} \\ &= \frac{23}{12} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{c} \times V(X) = 4 \times \frac{23}{12} = \frac{23}{3}$$

답 ②

4 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$P(X = -2) + P(X = -1) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{|-2|}{a} + \frac{|-1|}{a} + \frac{|1|}{a} + \frac{|2|}{a} + \frac{|3|}{a} \\ &= \frac{2}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{2}{a} + \frac{3}{a} \\ &= \frac{9}{a} = 1 \end{aligned}$$

$$a = 9$$

따라서

$$\begin{aligned} E(X) &= (-2) \times \frac{2}{9} + (-1) \times \frac{1}{9} + 1 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{2}{9} + 3 \times \frac{3}{9} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= (-2)^2 \times \frac{2}{9} + (-1)^2 \times \frac{1}{9} + 1^2 \times \frac{1}{9} + 2^2 \times \frac{2}{9} \\ &\quad + 3^2 \times \frac{3}{9} \\ &= 5 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} E((X-1)^2) &= V(X) \\ &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 \\ &= 5 - 1^2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

답 ④

참고

$a = 9$ 일 때, $E((X-1)^2)$ 의 값은 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$\begin{aligned} E((X-1)^2) &= (-2-1)^2 \times \frac{2}{9} + (-1-1)^2 \times \frac{1}{9} + (1-1)^2 \times \frac{1}{9} \\ &\quad + (2-1)^2 \times \frac{2}{9} + (3-1)^2 \times \frac{3}{9} \\ &= 2 + \frac{4}{9} + 0 + \frac{2}{9} + \frac{12}{9} \\ &= 4 \end{aligned}$$

5 세 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $C = \{3, 7\}$ 에서 각각 1개의 원소를 선택하는 경우의 수는

$$3 \times 4 \times 2 = 24$$

(i) $X = 3$ 인 경우는 세 집합 A, B, C 에서 선택한 원소가 모두 3일 때이므로

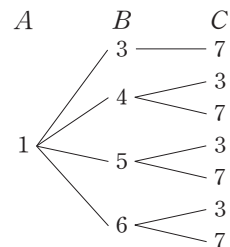
$$P(X = 3) = \frac{1}{24}$$

(ii) $X = 2$ 인 경우는 세 집합 A, B, C 에서 선택한 원소가 (1, 3, 3), (2, 3, 3), (3, 3, 7), (3, 4, 3), (3, 5, 3), (3, 6, 3)일 때이므로

$$P(X = 2) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$$

(iii) $X = 0$ 인 경우는 세 집합 A, B, C 에서 선택한 원소가 서로 다를 때이다.

이때 집합 A 에서 1을 선택한 경우는



이므로 경우의 수는 7이다.

같은 방법으로 집합 A 에서 2를 선택한 경우의 수도 7이다.

한편, 집합 A에서 3을 선택한 경우는 집합 B에서 선택한 원소가 4, 5, 6의 3가지이고 집합 C에서 선택한 원소가 7일 때이므로 경우의 수는 3이다.

$$\text{즉, } P(X=0) = \frac{7+7+3}{24} = \frac{17}{24}$$

따라서

$$E(X) = 3 \times \frac{1}{24} + 2 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{17}{24} = \frac{5}{8}$$

이므로

$$\begin{aligned} E(8X+4) &= 8E(X) + 4 \\ &= 8 \times \frac{5}{8} + 4 \\ &= 9 \end{aligned}$$

답 ④

6 남학생 3명과 여학생 3명이 2인용 의자와 4인용 의자에 앉는 경우의 수는

$$6! = 720$$

또한 확률변수 X가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3이므로

$$P(X=1) = \frac{{}_3C_1 \times {}_3C_3 \times 4! \times 2!}{720} = \frac{1}{5}$$

$$P(X=2) = \frac{{}_3C_2 \times {}_3C_2 \times 4! \times 2!}{720} = \frac{3}{5}$$

$$P(X=3) = \frac{{}_3C_3 \times {}_3C_1 \times 4! \times 2!}{720} = \frac{1}{5}$$

따라서

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{5} + 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{1}{5} = 2$$

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{5} + 2^2 \times \frac{3}{5} + 3^2 \times \frac{1}{5} = \frac{22}{5}$$

이므로

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{22}{5} - 2^2 = \frac{2}{5}$$

$$V(5X) = 5^2 V(X) = 25 \times \frac{2}{5} = 10$$

답 ⑤

7 조건 (가)에서

$$E(X) = np = 25 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한 이항분포 B(n, p)를 따르는 확률변수 X의 확률질량함수는

$$P(X=x) = {}_nC_x p^x (1-p)^{n-x} \quad (x=0, 1, 2, \dots, n)$$

이므로

$$\begin{aligned} P(X=1) &= {}_nC_1 p (1-p)^{n-1} \\ &= np (1-p)^{n-1} \\ &= 25(1-p)^{n-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=2) &= {}_nC_2 p^2 (1-p)^{n-2} \\ &= \frac{n(n-1)}{2} \times p^2 (1-p)^{n-2} \\ &= \frac{n^2 p^2 - np^2}{2} \times (1-p)^{n-2} \\ &= \frac{25^2 - 25p}{2} \times (1-p)^{n-2} \\ &= \frac{25(25-p)}{2} \times (1-p)^{n-2} \end{aligned}$$

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \frac{P(X=1)}{P(X=2)} &= \frac{25(1-p)^{n-1}}{\frac{25(25-p)}{2} \times (1-p)^{n-2}} \\ &= \frac{2(1-p)}{25-p} = \frac{2}{33} \end{aligned}$$

$$33(1-p) = 25-p$$

$$32p = 8$$

$$p = \frac{1}{4}$$

이 값을 ①에 대입하면

$$n = 100$$

따라서

$$V(X) = 100 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{75}{4}$$

이므로

$$V(4X) = 16V(X) = 16 \times \frac{75}{4} = 300$$

답 300

8 주사위를 120번 던져서 3의 배수의 눈이 나온 횟수를 Y라 하면 확률변수 Y는 이항분포 B(120, $\frac{1}{3}$)을 따르므로

$$E(Y) = 120 \times \frac{1}{3} = 40$$

또한 원점에 있던 점 P가 이동된 점의 좌표는

$$3Y - (120 - Y) = 4Y - 120$$

이므로

$$X = 4Y - 120$$

따라서

$$\begin{aligned} E(X) &= E(4Y - 120) \\ &= 4E(Y) - 120 \\ &= 4 \times 40 - 120 \\ &= 40 \end{aligned}$$

이므로

$$E\left(\frac{1}{4}X\right) = \frac{1}{4}E(X) = \frac{1}{4} \times 40 = 10$$

답 10

Level 3 실력 완성

본문 68쪽

1 611 2 ② 3 ④

- 1 두 개의 동전을 동시에 던질 때 두 개의 동전이 모두 앞면이 나올 확률은

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

이므로 그 이외의 경우가 나올 확률은

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

또한 확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 3, 4, 5이므로

$$\begin{aligned} P(X=3) &= {}_3C_3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^0 + {}_3C_3 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^3 \\ &= \frac{1}{64} + \frac{27}{64} \\ &= \frac{7}{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=4) &= {}_3C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^1 \times \frac{1}{4} + {}_3C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{9}{256} + \frac{81}{256} \\ &= \frac{45}{128} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=5) &= {}_4C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} + {}_4C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{54}{1024} + \frac{162}{1024} \\ &= \frac{27}{128} \end{aligned}$$

그러므로

$$\begin{aligned} E(X) &= 3 \times \frac{7}{16} + 4 \times \frac{45}{128} + 5 \times \frac{27}{128} \\ &= \frac{483}{128} \end{aligned}$$

따라서 $p=128$, $q=483$ 이므로

$$p+q=128+483=611$$

611

- 2 (i) 첫 번째 시행에서 꺼낸 공이 검은 공이고 두 번째 시행에서 꺼낸 공도 검은 공일 확률은

$$\frac{4}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{3}$$

- (ii) 첫 번째 시행에서 꺼낸 공이 검은 공이고 두 번째 시행에서 꺼낸 공은 흰 공일 확률은

$$\frac{4}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{3}$$

- (iii) 첫 번째 시행에서 꺼낸 공이 흰 공이고 두 번째 시행에서 꺼낸 공이 검은 공일 확률은

$$\frac{2}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{18}$$

- (iv) 첫 번째 시행에서 꺼낸 공이 흰 공이고 두 번째 시행에서 꺼낸 공도 흰 공일 확률은

$$\frac{2}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

- 2번의 시행 후 (i), (ii), (iii), (iv)의 각 경우에서 주머니에 남은 검은 공의 개수는 각각 2, 4, 4, 6이므로

$$P(X=2) = \frac{1}{3}$$

$$P(X=4) = \frac{1}{3} + \frac{5}{18} = \frac{11}{18}$$

$$P(X=6) = \frac{1}{18}$$

따라서

$$\begin{aligned} E(X) &= 2 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{11}{18} + 6 \times \frac{1}{18} \\ &= \frac{31}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 2^2 \times \frac{1}{3} + 4^2 \times \frac{11}{18} + 6^2 \times \frac{1}{18} \\ &= \frac{118}{9} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - \{E(X)\}^2 \\ &= \frac{118}{9} - \left(\frac{31}{9}\right)^2 \\ &= \frac{101}{81} \end{aligned}$$

$$V(9X+1) = 81V(X)$$

$$= 81 \times \frac{101}{81}$$

$$= 101$$

②

- 3 7번의 시행에서 이웃하는 왼쪽 상자의 바둑돌과 같은 색의 바둑돌을 넣게 되는 사건은 서로 독립이며 그 확률은 각각 $\frac{1}{2}$ 이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(7, \frac{1}{2}\right)$ 을 따른다.

따라서

$$\sigma(X) = \sqrt{7 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

이므로

$$\sigma(-8X+3) = |-8|\sigma(X) = 8 \times \frac{\sqrt{7}}{2} = 4\sqrt{7}$$

④

참고1

4개의 빈 상자로 같은 시행을 하면 각 상자에 넣은 바둑돌의 색과 그 때의 확률은 다음과 같다.

(i) 흰흰흰흰: $P(X=0)=\frac{1}{8}$

(ii) 흰검검검, 흰흰검검, 흰흰흰검: $P(X=1)=\frac{3}{8}$

(iii) 흰검흰흰, 흰흰검흰, 흰검검흰: $P(X=2)=\frac{3}{8}$

(iv) 흰검흰검: $P(X=3)=\frac{1}{8}$

따라서 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(3, \frac{1}{2}\right)$ 을 따름을 알 수 있다.

참고2

확률변수 X 는 8개의 상자의 사이사이의 7군데 중 칸막이를 세울 수 있는 자리의 개수와 같다.

예를 들어 그림과 같이 7군데 중 2군데에 칸막이를 세운 후 이 칸막이의 좌우에서 바둑돌의 색이 바뀐다고 하면 상자 안에 바둑돌은 다음과 같이 놓여진다.

흰 흰 흰 검 검 검 흰 흰

즉, 7개의 자리 중 2개의 칸막이를 세우는 경우의 수는 ${}_7C_2$ 이고, 한 개의 주사위를 던져서 짝수가 나올 확률과 홀수가 나올 확률은 모두 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$P(X=2)={}_7C_2\left(\frac{1}{2}\right)^7={}_7C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^5$$

06

연속확률변수의 확률분포

유제

본문 70~76쪽

1 ④

2 ②

3 ④

4 ②

5 ⑤

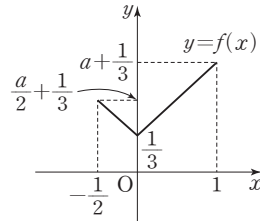
6 ③

7 ③

1 $f(x)=a|x|+\frac{1}{3}$ 에 대하여

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{a}{2}+\frac{1}{3}, f(0)=\frac{1}{3}, f(1)=a+\frac{1}{3}$$

이므로 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=-\frac{1}{2}$, $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

즉,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \left\{ \left(\frac{a}{2} + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right\} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \left\{ \frac{1}{3} + \left(a + \frac{1}{3} \right) \right\} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{8}a + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}a + \frac{1}{3} \\ &= \frac{5}{8}a + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\frac{5}{8}a = \frac{1}{2}, a = \frac{4}{5}$$

따라서

$$\begin{aligned} P(0 \leq X \leq 1) &= \frac{1}{2} \times \left\{ \frac{1}{3} + \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{3} \right) \right\} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{22}{15} = \frac{11}{15} \end{aligned}$$

답 ④

2 확률변수 X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이고, $P(X \leq 5) = P(X \geq 15)$ 이므로

$$m = \frac{5+15}{2} = 10$$

또한 $V(2X) = 4V(X) = 16$ 이므로

$$V(X) = 4$$

따라서 $\sigma = \sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{4} = 2$ 이므로

$$m + \sigma = 10 + 2 = 12$$

답 ②

3 조건 (가)에 의하여

$$m - 2 = 2m - 10$$

$$\text{이므로 } m = 8$$

이때 확률변수 X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=8$ 에 대하여 대칭이므로 조건 (나)에서

$$P(7 \leq X \leq 9) = 2P(8 \leq X \leq 9) = 0.1$$

$$\text{따라서 } P(8 \leq X \leq 9) = 0.05 \text{ 이므로}$$

$$m \times P(8 \leq X \leq 9) = 8 \times 0.05 = 0.4$$

답 ④

4 이 인터넷 동영상 사이트에 등록된 동영상 한 개의 영상시간을 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(50, 4^2)$ 을 따르므로

$$Z = \frac{X-50}{4} \text{ 이라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$P(48 \leq X \leq 52) = P\left(\frac{48-50}{4} \leq Z \leq \frac{52-50}{4}\right)$$

$$= P(-0.5 \leq Z \leq 0.5)$$

$$= 2P(0 \leq Z \leq 0.5)$$

$$= 2 \times 0.1915$$

$$= 0.3830$$

답 ②

5 확률변수 X 가 정규분포 $N(20, 5^2)$ 을 따르므로

$$Z = \frac{X-20}{5} \text{ 이라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(X \leq a) \leq 0.8413 \text{에서}$$

$$P(X \leq a) = P\left(Z \leq \frac{a-20}{5}\right)$$

$$= P(Z \leq 0) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-20}{5}\right)$$

$$= 0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-20}{5}\right)$$

이므로

$$0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-20}{5}\right) \leq 0.8413$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-20}{5}\right) \leq 0.3413$$

이때 표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ 이므로

$$\frac{a-20}{5} \leq 1, a \leq 25$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 25이다.

답 ⑤

6 두 개의 동전을 동시에 던질 때 모두 뒷면이 나올 확률은

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(4800, \frac{1}{4}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 4800 \times \frac{1}{4} = 1200$$

$$V(X) = 4800 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 900$$

이때 4800은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(1200, 30^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-1200}{30}$ 이라

하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$P(X \geq 1230) = P\left(Z \geq \frac{1230-1200}{30}\right)$$

$$= P(Z \geq 1)$$

$$= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= 0.5 - 0.3413$$

$$= 0.1587$$

답 ③

7 두 수의 곱이 소수가 되는 경우는 1과 소수인 2, 3, 5를 곱할 때이다.

주머니에서 임의로 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 두 수의 곱이 소수일 확률은

$$\frac{1 \times {}_3C_1}{{}_5C_2} = \frac{3}{10}$$

이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(2100, \frac{3}{10}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 2100 \times \frac{3}{10} = 630$$

$$V(X) = 2100 \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{10} = 441$$

이때 2100은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(630, 21^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-630}{21}$ 이라

하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$P(609 \leq X \leq 672)$$

$$= P\left(\frac{609-630}{21} \leq Z \leq \frac{672-630}{21}\right)$$

$$= P(-1 \leq Z \leq 2)$$

$$= P(-1 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$= 0.3413 + 0.4772$$

$$= 0.8185$$

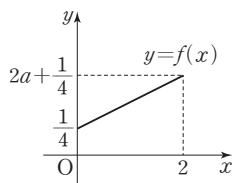
답 ③

1 ③ 2 ④ 3 ③ 4 ③ 5 ③ 6 ④
7 ⑤ 8 ③

1 함수 $f(x)=ax+\frac{1}{4}$ 에 대하여

$$f(0)=\frac{1}{4}, f(2)=2a+\frac{1}{4}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다. 즉,

$$\frac{1}{2} \times \left\{ \frac{1}{4} + \left(2a + \frac{1}{4} \right) \right\} \times 2 = 2a + \frac{1}{2} = 1$$

$$2a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a = \frac{1}{4}$$

답 ③

2 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=-1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다. 즉,

$$\{a - (-1)\} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times (3-a) \times \frac{1}{3}$$

$$= (a+1) \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times (3-a)$$

$$= \frac{1}{6}a + \frac{5}{6} = 1$$

$$\frac{1}{6}a = \frac{1}{6}, a = 1$$

따라서

$$P(-a \leq X \leq a) = P(-1 \leq X \leq 1)$$

$$= 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

답 ④

3 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이므로

$$\begin{aligned} P(m-2 \leq X \leq m+2) &= 2P(m-2 \leq X \leq m) \\ &= 2\{0.5 - P(X \leq m-2)\} \\ &= 1 - 2P(X \leq m-2) = 0.34 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } 2P(X \leq m-2) = 0.66$$

$$P(X \leq m-2) = 0.33$$

또한 $P(m \leq X \leq m+1) = 0.13$ 이므로

$$P(X \geq m+1) = 0.5 - P(m \leq X \leq m+1)$$

$$= 0.5 - 0.13$$

$$= 0.37$$

따라서

$$P(X \leq m-2) + P(X \geq m+1) = 0.33 + 0.37$$

$$= 0.70$$

답 ③

4 확률변수 X 가 정규분포 $N(10, \sigma^2)$ 을 따르므로

$$Z_1 = \frac{X-10}{\sigma} \text{이라 하면 확률변수 } Z_1 \text{은 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(X \geq 9) = P\left(Z_1 \geq \frac{9-10}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(Z_1 \geq -\frac{1}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(-\frac{1}{\sigma} \leq Z_1 \leq 0\right) + 0.5 = 0.73$$

$$\text{에서 } P\left(-\frac{1}{\sigma} \leq Z_1 \leq 0\right) = 0.23$$

확률변수 Y 가 정규분포 $N(20, \sigma^2)$ 을 따르므로

$$Z_2 = \frac{Y-20}{\sigma} \text{이라 하면 확률변수 } Z_2 \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(19 \leq Y \leq 21) = P\left(\frac{19-20}{\sigma} \leq Z_2 \leq \frac{21-20}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(-\frac{1}{\sigma} \leq Z_2 \leq \frac{1}{\sigma}\right)$$

$$= 2P\left(-\frac{1}{\sigma} \leq Z_2 \leq 0\right)$$

이때 두 확률변수 Z_1, Z_2 가 모두 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로

$$P\left(-\frac{1}{\sigma} \leq Z_2 \leq 0\right) = P\left(-\frac{1}{\sigma} \leq Z_1 \leq 0\right) = 0.23$$

$$\text{따라서 } P(19 \leq Y \leq 21) = 2 \times 0.23 = 0.46$$

답 ③

다른 풀이

확률변수 X 는 정규분포 $N(10, \sigma^2)$ 을 따르고 확률변수 Y 는 정규분포 $N(20, \sigma^2)$ 을 따르므로 두 확률변수 X, Y 의 표준편차가 서로 같다.

$$\text{따라서 } P(X \geq 9) = P(Y \geq 19) = 0.73$$

$$\text{이때 } P(Y \geq 20) = 0.5 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 P(19 \leq Y \leq 21) &= 2P(19 \leq Y \leq 20) \\
 &= 2\{P(Y \geq 19) - P(Y \geq 20)\} \\
 &= 2 \times (0.73 - 0.5) \\
 &= 0.46
 \end{aligned}$$

- 5** 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르므로
 $Z_1 = \frac{X-m}{2}$ 이라 하면 확률변수 Z_1 은 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(m \leq X \leq 10)$$

$$= P\left(\frac{m-m}{2} \leq Z_1 \leq \frac{10-m}{2}\right)$$

$$= P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{10-m}{2}\right) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

확률변수 Y 가 정규분포 $N(2m-1, 3^2)$ 을 따르므로

$$Z_2 = \frac{Y-(2m-1)}{3} \text{이라 하면 확률변수 } Z_2 \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(12 \leq Y \leq 2m-1)$$

$$= P\left(\frac{12-(2m-1)}{3} \leq Z_2 \leq \frac{(2m-1)-(2m-1)}{3}\right)$$

$$= P\left(\frac{13-2m}{3} \leq Z_2 \leq 0\right) \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$P(m \leq X \leq 10) = P(12 \leq Y \leq 2m-1) \text{이므로 } \textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서}$$

$$\begin{aligned}
 P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{10-m}{2}\right) &= P\left(\frac{13-2m}{3} \leq Z_2 \leq 0\right) \\
 &= P\left(0 \leq Z_2 \leq \frac{2m-13}{3}\right)
 \end{aligned}$$

이때 두 확률변수 Z_1, Z_2 가 모두 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로

$$\frac{10-m}{2} = \frac{2m-13}{3}$$

$$3(10-m) = 2(2m-13)$$

$$7m = 56$$

$$\text{따라서 } m = 8$$

 ③

- 6** 확률변수 X 가 정규분포 $N(20, 4^2)$ 을 따르므로
 $Z = \frac{X-20}{4}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 16) &= P\left(Z \leq \frac{16-20}{4}\right) \\
 &= P(Z \leq -1) \\
 &= P(Z \geq 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) \\
 &= 0.5 - 0.3413 \\
 &= 0.1587
 \end{aligned}$$

 ④

- 7** 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(180, \frac{5}{6}\right)$ 를 따르므로

$$E(X) = 180 \times \frac{5}{6} = 150$$

$$V(X) = 180 \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = 25$$

이때 180은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(150, 5^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-150}{5}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned}
 P(140 \leq X \leq 155) &= P\left(\frac{140-150}{5} \leq Z \leq \frac{155-150}{5}\right) \\
 &= P(-2 \leq Z \leq 1) \\
 &= P(-2 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1) \\
 &= P(0 \leq Z \leq 2) + P(0 \leq Z \leq 1) \\
 &= 0.4772 + 0.3413 \\
 &= 0.8185
 \end{aligned}$$

 ⑤

- 8** 이 지역의 고등학교 3학년 학생 중에서 임의로 한 명을 선택하는 시행을 150번 반복할 때, 3월 전국연합학력평가의 수험선택과목 중 확률과 통계를 선택한 학생 수를 확률변수 X 라 하면 X 는 이항분포 $B\left(150, \frac{3}{5}\right)$ 을 따르므로

$$E(X) = 150 \times \frac{3}{5} = 90$$

$$V(X) = 150 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = 36$$

이때 150은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(90, 6^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-90}{6}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 99) &= P\left(Z \geq \frac{99-90}{6}\right) \\
 &= P(Z \geq 1.5) \\
 &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1.5) \\
 &= 0.5 - 0.4332 \\
 &= 0.0668
 \end{aligned}$$

 ③

1 ②

2 ①

3 ⑤

4 ④

5 ②

6 ③

7 ④

8 ①

- 1 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하면 $H(a, 0)$ 이다.
또한 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프
와 x 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.
즉, 두 삼각형 AOB, BOH의 넓이의 합이 1이므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times a \times b = 1$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}ab = 1$$

$$\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}$$

따라서 $ab=1$

답 ②

- 2 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 $0 \leq x \leq 3$ 인 모든 실
수 x 에 대하여 $f(3-x)=f(3+x)$ 를 만족시키므로 함수
 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이다.
즉, $P(a \leq X \leq 3) = P(3 \leq X \leq 6-a)$ 이고

$$P(a \leq X \leq 3) = \frac{1}{2} \times P(a \leq X \leq 2a) \text{이므로}$$

$$2a = 6 - a, a = 2$$

따라서

$$\begin{aligned} P\left(\frac{a}{2} \leq X \leq a+1\right) &= P(1 \leq X \leq 3) \\ &= P(3 \leq X \leq 5) \\ &= 0.5 - P(5 \leq X \leq 6) \\ &= 0.5 - 0.27 \\ &= 0.23 \end{aligned}$$

답 ①

- 3 정규분포를 따르는 확률변수 X 의 평균을 m 이라 하면
 $a=6$ 일 때 $P(6 \leq X \leq 10)$ 이 최댓값이고 정규분포를 따르
는 확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=m$ 에
대하여 대칭인 종 모양이므로

$$m = \frac{6+10}{2} = 8$$

따라서

$$\begin{aligned} P(X \leq 6) + P(8 \leq X \leq 10) &= P(X \leq 6) + P(6 \leq X \leq 8) \\ &= P(X \leq 8) = 0.5 \end{aligned}$$

답 ⑤

- 4 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수
 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이므로 조
건 (가)에 의하여

$$m = \frac{8+20}{2} = 14$$

이때

$$P(8 \leq X \leq 14) = P(14 \leq X \leq 20)$$

이므로 조건 (나)에서

$$2P(a \leq X \leq a+2) + 2P(10 \leq X \leq 14)$$

$$= 2P(8 \leq X \leq 14)$$

$$= 2P(14 \leq X \leq 20) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

조건 (다)와 $\textcircled{7}$ 에서

$$\begin{aligned} P(b \leq X \leq b+8) &= 2P(10 \leq X \leq 14) \\ &= P(10 \leq X \leq 18) \end{aligned}$$

이므로 $b=10$

조건 (나)에서

$$P(a \leq X \leq a+2) + P(10 \leq X \leq 14) = P(8 \leq X \leq 14)$$

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq a+2) &= P(8 \leq X \leq 14) - P(10 \leq X \leq 14) \\ &= P(8 \leq X \leq 10) \end{aligned}$$

또한

$$P(8 \leq X \leq 10) = P(18 \leq X \leq 20)$$

이므로 $a=8$ 또는 $a=18$

따라서 $a+b$ 의 최댓값은 $a=18, b=10$ 일 때이므로
 $18+10=28$

답 ④

- 5 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로

$$Z_1 = \frac{X-m}{\sigma} \text{이라 하면 확률변수 } Z_1 \text{은 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned} P(|X-m| \geq 1) &= P\left(\left|\frac{X-m}{\sigma}\right| \geq \frac{1}{\sigma}\right) \\ &= P\left(|Z_1| \geq \frac{1}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, 4\sigma^2)$ 을 따르므로

$$Z_2 = \frac{Y-2m}{2\sigma} \text{이라 하면 확률변수 } Z_2 \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned} P(|Y-2m| \leq k) &= P\left(\left|\frac{Y-2m}{2\sigma}\right| \leq \frac{k}{2\sigma}\right) \\ &= P\left(|Z_2| \leq \frac{k}{2\sigma}\right) \end{aligned}$$

$P(|X-m| \geq 1) + P(|Y-2m| \leq k) = 1$ 에서

$$P\left(|Z_1| \geq \frac{1}{\sigma}\right) + P\left(|Z_2| \leq \frac{k}{2\sigma}\right) = 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 두 확률변수 Z_1, Z_2 가 모두 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을
따르므로 $\textcircled{7}$ 이 성립하려면

$$\frac{1}{\sigma} = \frac{k}{2\sigma}$$

따라서 $k=2$

답 ②

- 6 이 지역의 고등학교 학생 1명의 키를 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(m, 12^2)$ 을 따르므로 $Z = \frac{X-m}{12}$ 이라

하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

이때 이 지역의 고등학교 학생 중에서 임의로 선택한 학생 1명의 키가 163 cm 이하일 확률이 0.1587이므로

$$P(X \leq 163) = P\left(Z \leq \frac{163-m}{12}\right) = 0.1587$$

$$\text{즉, } P\left(Z \geq \frac{m-163}{12}\right) = 0.1587 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-163}{12}\right) &= 0.5 - P\left(Z \geq \frac{m-163}{12}\right) \\ &= 0.5 - 0.1587 \\ &= 0.3413 \end{aligned}$$

이때 표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ 이므로

$$\frac{m-163}{12} = 1$$

따라서 $m=175$

답 ③

- 7 한 개의 주사위를 한 번 던질 때 5 이상의 눈이 나올 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 이다.

162번의 시행 중 5 이상의 눈이 나온 횟수를 확률변수 X 라

하면 X 는 이항분포 $B\left(162, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로

$$E(X) = 162 \times \frac{1}{3} = 54$$

$$V(X) = 162 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 36$$

이때 162는 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로

정규분포 $N(54, 6^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-54}{6}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

또한 162번의 시행에서 얻을 수 있는 점수를 확률변수 Y 라 하면

$$Y = 3X - (162 - X) = 4X - 162$$

이므로 얻는 점수가 18점 이상일 확률은

$$\begin{aligned} P(Y \geq 18) &= P(4X - 162 \geq 18) \\ &= P(X \geq 45) \\ &= P\left(Z \geq \frac{45-54}{6}\right) \end{aligned}$$

$$= P(Z \geq -1.5)$$

$$= P(-1.5 \leq Z \leq 0) + P(Z \geq 0)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 1.5) + 0.5$$

$$= 0.4332 + 0.5$$

$$= 0.9332$$

답 ④

- 8 주머니에서 꺼낸 2개의 공의 색이 서로 다를 확률은

$$\frac{{}_3C_1 \times {}_3C_1 + {}_3C_1 \times {}_4C_1 + {}_3C_1 \times {}_4C_1}{{}_{10}C_2} = \frac{9+12+12}{45} = \frac{11}{15}$$

이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(9900, \frac{11}{15}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 9900 \times \frac{11}{15} = 7260$$

$$V(X) = 9900 \times \frac{11}{15} \times \frac{4}{15} = 1936 = 44^2$$

이때 9900은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로

정규분포 $N(7260, 44^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-7260}{44}$ 이라

하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(X \geq 7348) &= P\left(Z \geq \frac{7348-7260}{44}\right) \\ &= P(Z \geq 2) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.5 - 0.4772 \\ &= 0.0228 \end{aligned}$$

답 ①

Level 3 실력 완성

본문 81쪽

1 ① 2 16 3 ②

- 1 조건 (가), (나)에 의하여

$$f(10) = g(8) = g(10)$$

이고 확률변수 Y 는 정규분포를 따르므로

$$E(Y) = \frac{8+10}{2} = 9$$

같은 방법으로 생각하면

$$g(10) = f(12) = f(10)$$

이고 확률변수 X 는 정규분포를 따르므로

$$E(X) = \frac{12+10}{2} = 11$$

또한 조건 (나)에 의하여 $V(X) = V(Y)$ 이다.

$$\begin{aligned}
&\text{이때 } P(8 \leq X \leq 11) = P(6 \leq Y \leq 9) = a \text{이므로} \\
&P(9 \leq Y \leq 12) = a \\
&P(8 \leq Y \leq 12) = P(8 \leq Y \leq 9) + P(9 \leq Y \leq 12) \\
&\quad = P(8 \leq Y \leq 9) + a = b \\
&\text{에서 } P(8 \leq Y \leq 9) = b - a \\
&\text{이때 } P(10 \leq X \leq 11) = P(8 \leq Y \leq 9) = b - a \text{이므로} \\
&P(12 \leq X \leq 14) = P(8 \leq X \leq 10) \\
&\quad = P(8 \leq X \leq 11) - P(10 \leq X \leq 11) \\
&\quad = a - (b - a) \\
&\quad = 2a - b
\end{aligned}$$

답 ①

2 두 온라인 게임 A, B의 일주일 동안 유저 1명의 이용시간을 각각 확률변수 X, Y 라 하자.

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로

$$Z_1 = \frac{X - m}{\sigma} \text{이라 하면 확률변수 } Z_1 \text{은 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

이때 온라인 게임 A를 $(m+2)$ 시간 이상 이용할 확률은

$$\begin{aligned}
P(X \geq m+2) &= P\left(Z_1 \geq \frac{(m+2) - m}{\sigma}\right) \\
&= P\left(Z_1 \geq \frac{2}{\sigma}\right) \quad \dots\dots \textcircled{7}
\end{aligned}$$

또한 확률변수 Y 는 정규분포 $N\left(\frac{m}{2}, (4\sigma)^2\right)$ 을 따르므로

$$Z_2 = \frac{Y - \frac{m}{2}}{4\sigma} \text{이라 하면 확률변수 } Z_2 \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

이때 온라인 게임 B를 $\frac{m}{4}$ 시간 이하 이용할 확률은

$$\begin{aligned}
P\left(Y \leq \frac{m}{4}\right) &= P\left(Z_2 \leq \frac{\frac{m}{4} - \frac{m}{2}}{4\sigma}\right) \\
&= P\left(Z_2 \leq -\frac{m}{16\sigma}\right) \quad \dots\dots \textcircled{8}
\end{aligned}$$

⑦, ⑧의 값이 서로 같으므로

$$P\left(Z_1 \geq \frac{2}{\sigma}\right) = P\left(Z_2 \leq -\frac{m}{16\sigma}\right) = P\left(Z_2 \geq \frac{m}{16\sigma}\right)$$

두 확률변수 Z_1, Z_2 가 모두 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로

$$\frac{2}{\sigma} = \frac{m}{16\sigma}$$

$$m = 32$$

$$\text{이때 } m + \sigma = \frac{65}{2} \text{이므로 } \sigma = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } m \times \sigma = 32 \times \frac{1}{2} = 16$$

답 16

3 x 가 가질 수 있는 값은 3, 4, 5이고 y 가 가질 수 있는 값은 2, 3, 4이므로 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 의 값이 자연수가 되는 경우는 $x=3, y=4$ 또는 $x=4, y=3$

일 때이다.

한 번의 시행에서 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 의 값이 자연수일 확률은

$$\frac{{}_1C_1 \times {}_1C_1 + {}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_4C_1 \times {}_4C_1} = \frac{1+4}{16} = \frac{5}{16}$$

이므로 880번의 시행에서 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 의 값이 자연수가 되는 횟수를 확률변수 X 라 하면 X 는 이항분포 $B\left(880, \frac{5}{16}\right)$ 를 따른다.

$$E(X) = 880 \times \frac{5}{16} = 275$$

$$V(X) = 880 \times \frac{5}{16} \times \frac{11}{16} = \frac{3025}{16} = \left(\frac{55}{4}\right)^2$$

이때 880은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N\left(275, \left(\frac{55}{4}\right)^2\right)$ 을 따르고, $Z = \frac{X - 275}{\frac{55}{4}}$ 라 하면

확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}
P(X \geq 286) &= P\left(Z \geq \frac{286 - 275}{\frac{55}{4}}\right) \\
&= P(Z \geq 0.8) \\
&= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 0.8) \\
&= 0.5 - 0.29 \\
&= 0.21
\end{aligned}$$

답 ②

07 통계적 추정

유제

본문 83~89쪽

1 ③ 2 ② 3 ② 4 5 5 472 6 16
7 25 8 37

- 1 표본평균 $\bar{X}$ 가 가질 수 있는 값은 2, 3, 4, 5, 6이므로
 $P(\bar{X} \leq 4) = 1 - \{P(\bar{X}=5) + P(\bar{X}=6)\}$
 이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라
 하면 $\bar{X}=5$ 또는 $\bar{X}=6$ 인 경우는
 $(4, 6), (6, 4), (6, 6)$
 이므로
 $P(\bar{X}=5) + P(\bar{X}=6) = 2 \times \left(\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$
 따라서
 $P(\bar{X} \leq 4) = 1 - \{P(\bar{X}=5) + P(\bar{X}=6)\}$
 $= 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

답 ③

- 2 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
 $\frac{1}{2} + a + b + a = 1$
 $2a + b = \frac{1}{2}$ ㉠
 이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라
 하면 $\bar{X}=4$ 인 경우는
 $(1, 7), (7, 1), (3, 5), (5, 3)$
 이므로
 $P(\bar{X}=4) = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times a\right) + 2 \times (a \times b) = \frac{3}{16}$ 에서
 $a + 2ab = \frac{3}{16}$ ㉡
 ㉠에서 $b = \frac{1}{2} - 2a$ 이고 이를 ㉡에 대입하면
 $a + 2a\left(\frac{1}{2} - 2a\right) = \frac{3}{16}$
 $64a^2 - 32a + 3 = 0$
 $(8a-1)(8a-3) = 0$
 $a = \frac{1}{8}$ 또는 $a = \frac{3}{8}$
 이때 $a = \frac{3}{8}$ 이면 $b = \frac{1}{2} - 2a = -\frac{1}{4}$ 이므로
 이는 확률이 0 이상이라는 것에 모순이다.

따라서 $a = \frac{1}{8}$ 이고 $b = \frac{1}{2} - 2a = \frac{1}{4}$ 이므로
 $a - b = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{8}$

답 ②

- 3 $E(X) = (-2) \times \frac{1}{9} + (-1) \times \frac{2}{9} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3}$
 $= -\frac{1}{9}$
 $E(X^2) = (-2)^2 \times \frac{1}{9} + (-1)^2 \times \frac{2}{9} + 0^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3}$
 $= 1$
 이므로
 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 1 - \left(-\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{80}{81}$
 $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \frac{4\sqrt{5}}{9}$
 따라서 크기가 16인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여
 $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{16}} = \frac{\sqrt{5}}{9}$

답 ②

- 4 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
 $a + b + \frac{2}{7} = 1$
 $a + b = \frac{5}{7}$ ㉠
 $E(X) = 1 \times a + 2 \times b + 3 \times \frac{2}{7} = \frac{15}{7}$ 에서
 $a + 2b = \frac{9}{7}$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = \frac{1}{7}, b = \frac{4}{7}$
 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$	1

$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{7} + 2^2 \times \frac{4}{7} + 3^2 \times \frac{2}{7} = 5$
 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 5 - \left(\frac{15}{7}\right)^2 = \frac{20}{49}$
 따라서 크기가 n 인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여
 $V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \frac{20}{49n} = \frac{4}{49}$ 에서
 $n = 5$

답 5

5 이 제과점에서 판매하는 식빵 한 봉지의 무게를 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(480, 20^2)$ 을 따른다.
 이때 크기가 25인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면
 $E(\bar{X})=E(X)=480, V(\bar{X})=\frac{V(X)}{25}=\frac{20^2}{25}=4^2$
 이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(480, 4^2)$ 을 따르고,
 $Z=\frac{\bar{X}-480}{4}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포
 $N(0, 1)$ 을 따른다.
 $P(\bar{X} \geq a)=0.9772$ 에서 $a < 480$ 이고
 $P(\bar{X} \geq a)=P\left(Z \geq \frac{a-480}{4}\right)$

$$=P\left(\frac{a-480}{4} \leq Z \leq 0\right)+P(Z \geq 0)$$

$$=P\left(0 \leq Z \leq \frac{480-a}{4}\right)+0.5$$

이므로

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{480-a}{4}\right)+0.5=0.9772$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{480-a}{4}\right)=0.4772$$

이때 표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 2)=0.4772$ 이므로

$$\frac{480-a}{4}=2$$

따라서 $a=472$

☞ 472

6 이 가게에서 판매하는 음료 한 병의 용량을 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(240, 8^2)$ 을 따른다.
 이때 크기가 n 인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여
 $E(\bar{X})=E(X)=240, V(\bar{X})=\frac{V(X)}{n}=\frac{8^2}{n}$
 이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(240, \left(\frac{8}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$ 을 따르고,
 $Z=\frac{\bar{X}-240}{\frac{8}{\sqrt{n}}}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포
 $N(0, 1)$ 을 따른다.
 $P(\bar{X} \geq 237) \geq 0.9332$ 에서

$$P(\bar{X} \geq 237)=P\left(Z \geq \frac{237-240}{\frac{8}{\sqrt{n}}}\right)$$

$$=P\left(Z \geq -\frac{3\sqrt{n}}{8}\right)$$

$$=P\left(-\frac{3\sqrt{n}}{8} \leq Z \leq 0\right)+P(Z \geq 0)$$

$$=P\left(0 \leq Z \leq \frac{3\sqrt{n}}{8}\right)+0.5$$

이므로

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{3\sqrt{n}}{8}\right)+0.5 \geq 0.9332$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{3\sqrt{n}}{8}\right) \geq 0.4332$$

이때 표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 1.5)=0.4332$ 이므로

$$\frac{3\sqrt{n}}{8} \geq 1.5$$

$$n \geq 16$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 16이다.

☞ 16

7 크기가 n 인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x}-1.96 \times \frac{1}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x}+1.96 \times \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x}-1.96 \times \frac{1}{2\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x}+1.96 \times \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

이때 $a \leq m \leq b$ 이므로

$$a=\bar{x}-1.96 \times \frac{1}{2\sqrt{n}}, b=\bar{x}+1.96 \times \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

$$b-a=\left(\bar{x}+1.96 \times \frac{1}{2\sqrt{n}}\right)-\left(\bar{x}-1.96 \times \frac{1}{2\sqrt{n}}\right)$$

$$=2 \times 1.96 \times \frac{1}{2\sqrt{n}}=0.392$$

에서 $\sqrt{n}=5$

따라서 $n=25$

☞ 25

8 크기가 36인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x}-2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{36}} \leq m \leq \bar{x}+2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{36}}$$

$$\bar{x}-2.58 \times \frac{\sigma}{6} \leq m \leq \bar{x}+2.58 \times \frac{\sigma}{6}$$

이때 $68.84 \leq m \leq 79.16$ 이므로

$$\bar{x}-2.58 \times \frac{\sigma}{6}=68.84, \bar{x}+2.58 \times \frac{\sigma}{6}=79.16$$

두 식을 변끼리 더하면

$$2\bar{x}=68.84+79.16=148, \bar{x}=74$$

$$74+2.58 \times \frac{\sigma}{6}=79.16$$
에서

$$2.58 \times \frac{\sigma}{6}=79.16-74=5.16, \sigma=12$$

$$\text{따라서 } 6 \times \frac{\bar{x}}{\sigma}=6 \times \frac{74}{12}=37$$

☞ 37

Level 1 기초 연습

본문 90~91쪽

1 ② 2 ④ 3 ① 4 54 5 ② 6 ③
7 329 8 64

1 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = 1$$

$$a = \frac{1}{2}$$

모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 하면

$$\bar{X} \leq 6a, \text{ 즉 } \bar{X} \leq 3 \text{에서}$$

$$\frac{X_1 + X_2}{2} \leq 3$$

이므로 이때의 경우는

$$(2, 2), (2, 4), (4, 2)$$

이다.

따라서

$$P(\bar{X} \leq 6a) = P(\bar{X} \leq 3)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{5}{12}$$

답 ②

2 정규분포 $N(25, 6^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 X 라 하면 크기가 4인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = 25$$

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{4}} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\text{따라서 } E(\bar{X}) + \sigma(\bar{X}) = 25 + 3 = 28$$

답 ④

3 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + b + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 1$$

$$a + b = \frac{5}{8} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$E(X) = 1 \times a + 2 \times b + 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{8} = \frac{9}{4} \text{에서}$$

$$a + 2b = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a = \frac{1}{4}, b = \frac{3}{8}$$

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{3}{8} + 3^2 \times \frac{1}{4} + 4^2 \times \frac{1}{8} = 6$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$= 6 - \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}$$

따라서 크기가 6인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{6} = \frac{\frac{15}{16}}{6} = \frac{5}{32}$$

답 ①

4 정규분포 $N(64, 12^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 X 라 하면 크기가 9인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = 64$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{9} = \frac{12^2}{9} = 4^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(64, 4^2)$ 을 따르고,

$$Z_1 = \frac{\bar{X} - 64}{4} \text{라 하면 확률변수 } Z_1 \text{은 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(\bar{X} \geq 60) = P\left(Z_1 \geq \frac{60 - 64}{4}\right)$$

$$= P(Z_1 \geq -1) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

정규분포 $N(52, 8^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 Y 라 하면 크기가 16인 표본의 표본평균 $\bar{Y}$ 에 대하여

$$E(\bar{Y}) = E(Y) = 52$$

$$V(\bar{Y}) = \frac{V(Y)}{16} = \frac{8^2}{16} = 2^2$$

이므로 확률변수 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N(52, 2^2)$ 을 따르고,

$$Z_2 = \frac{\bar{Y} - 52}{2} \text{라 하면 확률변수 } Z_2 \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(\bar{Y} \geq a) = P\left(Z_2 \geq \frac{a - 52}{2}\right) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$P(\bar{X} \geq 60) + P(\bar{Y} \geq a) = 1 \text{에 } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 대입하면}$$

$$P(Z_1 \geq -1) + P\left(Z_2 \geq \frac{a - 52}{2}\right) = 1$$

$$P\left(Z_2 \geq \frac{a - 52}{2}\right) = 1 - P(Z_1 \geq -1)$$

$$= P(Z_1 \leq -1)$$

$$= P(Z_1 \geq 1)$$

이때 두 확률변수 Z_1, Z_2 가 모두 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로

$$\frac{a - 52}{2} = 1$$

$$\text{따라서 } a = 54$$

답 54

5 이 고등학교 학생 1명의 하루 물 섭취량을 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N\left(\frac{6}{5}, \left(\frac{1}{5}\right)^2\right)$ 을 따른다.

이때 크기가 16인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{6}{5}$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{16} = \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^2}{16} = \left(\frac{1}{20}\right)^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(\frac{6}{5}, \left(\frac{1}{20}\right)^2\right)$ 을 따르고,

$$Z = \frac{\bar{X} - \frac{6}{5}}{\frac{1}{20}} \text{이라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P\left(\bar{X} \geq \frac{5}{4}\right) &= P\left(Z \geq \frac{\frac{5}{4} - \frac{6}{5}}{\frac{1}{20}}\right) \\ &= P(Z \geq 1) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.5 - 0.3413 \\ &= 0.1587 \end{aligned}$$

답 ②

6 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 X 라 하면 크기가 25인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = m$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{25} = \frac{\sigma^2}{25}$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{\sigma}{5}\right)^2\right)$ 을 따르고,

$$Z = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{5}} \text{이라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(\bar{X} \leq 256) = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$P(\bar{X} \leq 256) = P\left(Z \leq \frac{256 - m}{\frac{\sigma}{5}}\right) = \frac{1}{2} \text{이고}$$

$$P(Z \leq 0) = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{256 - m}{\frac{\sigma}{5}} = 0$$

$$m = 256$$

$$P(\bar{X} \geq 259) = 0.0668 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 259) &= P\left(Z \geq \frac{259 - 256}{\frac{\sigma}{5}}\right) \\ &= P\left(Z \geq \frac{15}{\sigma}\right) \\ &= P(Z \geq 0) - P\left(0 \leq Z \leq \frac{15}{\sigma}\right) \\ &= 0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{15}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

이므로

$$0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{15}{\sigma}\right) = 0.0668$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{15}{\sigma}\right) = 0.5 - 0.0668 = 0.4332$$

이때 표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332$ 이므로

$$\frac{15}{\sigma} = 1.5, \sigma = 10$$

따라서

$$\begin{aligned} P(251 \leq \bar{X} \leq 258) &= P\left(\frac{251 - 256}{2} \leq Z \leq \frac{258 - 256}{2}\right) \\ &= P(-2.5 \leq Z \leq 1) \\ &= P(-2.5 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= P(0 \leq Z \leq 2.5) + P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.4938 + 0.3413 \\ &= 0.8351 \end{aligned}$$

답 ③

7 크기가 16인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{0.1}{\sqrt{16}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{0.1}{\sqrt{16}}$$

$$\bar{x} - 0.049 \leq m \leq \bar{x} + 0.049$$

이때 $2.591 \leq m \leq a$ 이므로

$$\bar{x} - 0.049 = 2.591 \text{에서}$$

$$\bar{x} = 2.591 + 0.049 = 2.64$$

$$\text{따라서 } a = \bar{x} + 0.049 = 2.64 + 0.049 = 2.689 \text{이므로}$$

$$1000 \times (\bar{x} + a - 5) = 1000 \times (2.64 + 2.689 - 5) = 329$$

답 329

8 크기가 n 인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}}$$

이때 $a \leq m \leq b$ 이므로

$$a = \bar{x} - 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}}, b = \bar{x} + 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}}$$

$$b-a = \left(\bar{x} + 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}}\right) - \left(\bar{x} - 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}}\right) \\ = 2 \times 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}}$$

이므로 $b-a \leq 0.3096$ 에서

$$2 \times 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{n}} \leq 0.3096$$

$$\sqrt{n} \geq 8$$

$$n \geq 64$$

따라서 구하는 자연수 n 의 최솟값은 64이다.

답 64

Level 2 기본 연습

본문 92~93쪽

1 ① 2 ④ 3 ③ 4 ③ 5 ④ 6 ①

7 593 8 11

- 1 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 확인한 공에 적힌 수를 확률변수 X 라 하자. 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{n}{10}$	$\frac{8-n}{10}$	1

이 모집단에서 임의추출한 크기가 3인 표본을

(X_1, X_2, X_3) 이라 하면 $\bar{X} = \frac{4}{3}$ 인 경우는

$(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)$ 이므로

$$P\left(\bar{X} = \frac{4}{3}\right) = 3 \times \left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{n}{10}\right) = \frac{3}{250}n = \frac{3}{50}$$

에서

$n=5$ 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	1

따라서

$$E(\bar{X}) = E(X) = 1 \times \frac{1}{5} + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{3}{10} = \frac{21}{10}$$

답 ①

- 2 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르므로

$$Z_1 = \frac{X-m}{6} \text{이라 하면 확률변수 } Z_1 \text{은 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(X \geq m+6) = P\left(Z_1 \geq \frac{(m+6)-m}{6}\right) = P(Z_1 \geq 1)$$

이므로 $P(\bar{X} \geq 24) + P(X \geq m+6) = 1$ 에서

$$P(\bar{X} \geq 24) + P(Z_1 \geq 1) = 1$$

$$P(\bar{X} \geq 24) = 1 - P(Z_1 \geq 1)$$

$$= P(Z_1 \leq 1)$$

$$= P(Z_1 \geq -1) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, 크기가 4인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = m, \quad V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{4} = \frac{6^2}{4} = 9$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, 3^2)$ 을 따르고,

$$Z_2 = \frac{\bar{X}-m}{3} \text{이라 하면 확률변수 } Z_2 \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(\bar{X} \geq 24) = P\left(Z_2 \geq \frac{24-m}{3}\right) \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

이때 두 확률변수 Z_1, Z_2 가 모두 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로 $\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$\frac{24-m}{3} = -1$$

따라서 $m=27$

답 ④

- 3 이 공장에서 생산하는 김치 1포기의 무게를 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(3, 0.5^2)$ 을 따른다.

이때 크기가 4인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = 3$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{4} = \frac{0.5^2}{4} = 0.25^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(3, 0.25^2)$ 을 따르고,

$$Z = \frac{\bar{X}-3}{0.25} \text{이라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$P(13 \leq 4\bar{X} \leq 14) = P(3.25 \leq \bar{X} \leq 3.5)$$

$$= P\left(\frac{3.25-3}{0.25} \leq Z \leq \frac{3.5-3}{0.25}\right)$$

$$= P(1 \leq Z \leq 2)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 2) - P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= 0.4772 - 0.3413$$

$$= 0.1359$$

답 ③

4 크기가 49인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} \leq m \leq \bar{x}_1 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}}$$

이때 $178.32 \leq m \leq 181.68$ 이므로

$$\bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} = 178.32, \quad \bar{x}_1 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} = 181.68$$

$$\left(\bar{x}_1 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} \right) - \left(\bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} \right) = 181.68 - 178.32$$

$$2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} = 3.36$$

$$\sigma = 6$$

크기가 n 인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_2 - 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x}_2 + 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{n}}$$

이때 $a \leq m \leq b$ 이므로

$$b - a = \left(\bar{x}_2 + 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{n}} \right) - \left(\bar{x}_2 - 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{n}} \right)$$

$$= 2 \times 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{n}}$$

$$b - a \leq \frac{14}{5} \text{에서}$$

$$2 \times 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{n}} \leq \frac{14}{5}$$

$$\sqrt{n} \geq 8.4$$

$$n \geq 8.4^2 = 70.56$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 71이다.

답 ③

5 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + b + \frac{1}{2} = 1$$

$$a + b = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 하면 $\bar{X} = 2$ 인 경우는

$(0, 4), (4, 0), (2, 2)$

이므로

$$P(\bar{X} = 2) = 2 \times \left(a \times \frac{1}{2} \right) + b \times b = a + b^2$$

$$P(\bar{X} = 2) = \frac{5}{6} P(X = 2) \text{에서}$$

$$a + b^2 = \frac{5}{6} b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①에서 $a = \frac{1}{2} - b$ 이므로 이를 ②에 대입하면

$$\frac{1}{2} - b + b^2 = \frac{5}{6} b$$

$$6b^2 - 11b + 3 = 0$$

$$(3b - 1)(2b - 3) = 0$$

$$b = \frac{1}{3} \text{ 또는 } b = \frac{3}{2}$$

①에서 $0 \leq b \leq \frac{1}{2}$ 이므로 $b = \frac{1}{3}$

$$a = \frac{1}{2} - b = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

한편, 이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본

(X_1, X_2) 에 대하여 $\bar{X} = 1$ 인 경우는

$(0, 2), (2, 0)$

이므로

$$P(\bar{X} = 1) = 2 \times (a \times b) = 2 \times \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{9}$$

답 ④

6 정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 X 라 하면 크기가 5인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = m$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{5} = \frac{10^2}{5} = 20$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, (2\sqrt{5})^2)$ 을 따른다.

$$P(\bar{X} \geq 36) = \frac{1}{2} \text{에서 } m = 36$$

정규분포 $N(2m, 24^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 Y 라 하면 크기가 9인 표본의 표본평균 $\bar{Y}$ 에 대하여

$$E(\bar{Y}) = E(Y) = 2m = 72$$

$$V(\bar{Y}) = \frac{V(Y)}{9} = \frac{24^2}{9} = 8^2$$

즉, 확률변수 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N(72, 8^2)$ 을 따르므로

$$Z = \frac{\bar{Y} - 72}{8} \text{라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정규분포 } N(0, 1)$$

을 따른다.

따라서

$$P(\bar{Y} \leq m + V(\bar{X})) = P(\bar{Y} \leq 36 + 20)$$

$$= P(\bar{Y} \leq 56)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{56 - 72}{8}\right)$$

$$= P(Z \leq -2)$$

$$= P(Z \geq 2)$$

$$= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$= 0.5 - 0.4772$$

$$= 0.0228$$

답 ①

7 크기가 9인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}_1$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_1 - 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{9}} \leq m \leq \bar{x}_1 + 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{9}}$$

이때 $45.7 \leq m \leq 54.3$ 이므로

$$\bar{x}_1 - 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{9}} = 45.7, \quad \bar{x}_1 + 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{9}} = 54.3$$

두 식을 연립하여 풀면 $\bar{x}_1 = 50, \sigma = 5$

크기가 36인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}_2$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{36}} \leq m \leq \bar{x}_2 + 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{36}}$$

이때 $\frac{11}{10} \bar{x}_1 \leq m \leq a$ 이므로

$$\bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{36}} = \frac{11}{10} \bar{x}_1 = 55 \text{에서}$$

$$\bar{x}_2 = 55 + 2.58 \times \frac{5}{6} = 57.15$$

$$a = \bar{x}_2 + 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{36}}$$

$$= 57.15 + 2.58 \times \frac{5}{6}$$

$$= 59.3$$

따라서 $10a = 593$

답 593

8 확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + \frac{1}{4} + b = 1$$

$$a + b = \frac{3}{4} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 하면

$\bar{X} = -\frac{1}{2}$ 인 경우는 $(-1, 0), (0, -1)$ 이므로

$$P\left(\bar{X} = -\frac{1}{2}\right) = 2 \times \left(a \times \frac{1}{4}\right) = \frac{a}{2}$$

$\bar{X} = \frac{1}{2}$ 인 경우는 $(0, 1), (1, 0)$ 이므로

$$P\left(\bar{X} = \frac{1}{2}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{4} \times b\right) = \frac{b}{2}$$

조건 (가)에서 $P\left(\bar{X} = -\frac{1}{2}\right) < P\left(\bar{X} = \frac{1}{2}\right)$ 이므로

$$\frac{a}{2} < \frac{b}{2}, \text{ 즉 } a < b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

한편,

$$E(X) = (-1) \times a + 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times b = b - a$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times a + 0^2 \times \frac{1}{4} + 1^2 \times b = a + b = \frac{3}{4}$$

이므로

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{3}{4} - (b-a)^2$$

조건 (나)에서 $V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{2} = \frac{1}{4}$ 이므로

$$V(X) = \frac{1}{2}$$

즉, $\frac{3}{4} - (b-a)^2 = \frac{1}{2}$ 이므로

$$(b-a)^2 = \frac{1}{4}$$

$$b-a = \frac{1}{2} \text{ 또는 } b-a = -\frac{1}{2}$$

㉠에서 $b-a > 0$ 이므로

$$b-a = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = \frac{1}{8}, b = \frac{5}{8}$

$$\text{따라서 } 8(a+2b) = 8 \times \left(\frac{1}{8} + 2 \times \frac{5}{8}\right) = 11$$

답 11

Level 3 실력 완성

본문 94쪽

1 12

2 3

3 ④

1 주머니에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 확률변수 X 라 하면 X 가 갖는 값은 2, 4, 6, 8이고, 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	2	4	6	8	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	1

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{12} + 4 \times \frac{1}{12} + 6 \times \frac{1}{6} + 8 \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{41}{6}$$

$$E(X^2) = 2^2 \times \frac{1}{12} + 4^2 \times \frac{1}{12} + 6^2 \times \frac{1}{6} + 8^2 \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{151}{3}$$

이므로

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$= \frac{151}{3} - \left(\frac{41}{6}\right)^2$$

$$= \frac{131}{36}$$

이때 크기가 n 인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{41}{6} \text{이고 } Y = n\bar{X} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 V(Y) &= V(n\bar{X}) \\
 &= n^2 V(\bar{X}) \\
 &= n^2 \times \frac{V(X)}{n} \\
 &= nV(X) \\
 &= \frac{131}{36}n
 \end{aligned}$$

$$E(\bar{X}) + V(Y) = \frac{41}{6} + \frac{131}{36}n = \frac{101}{2} \text{에서}$$

$$\frac{131}{36}n = \frac{101}{2} - \frac{41}{6} = \frac{131}{3}$$

$$\text{따라서 } n = \frac{131}{3} \times \frac{36}{131} = 12$$

답 12

2 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 16^2)$ 을 따르므로

$$Z_1 = \frac{X - m}{16} \text{이라 하면 확률변수 } Z_1 \text{은 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned}
 f(k) &= P\left(\frac{0-m}{16} \leq Z_1 \leq \frac{(m+k^2)-m}{16}\right) \\
 &= P\left(-\frac{m}{16} \leq Z_1 \leq \frac{k^2}{16}\right)
 \end{aligned}$$

또한 크기가 256인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = E(X) = m$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{256} = \frac{16^2}{256} = 1$$

이므로 표본평균 $\bar{X}$ 는 근사적으로 정규분포 $N(m, 1)$ 을 따

$$\text{르고, } Z_2 = \frac{\bar{X} - m}{1} \text{이라 하면 확률변수 } Z_2 \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned}
 g(k) &= P\left(\frac{15}{16}m \leq \bar{X} \leq m + \frac{3}{16}k\right) \\
 &= P\left(\frac{\frac{15}{16}m - m}{1} \leq Z_2 \leq \frac{(m + \frac{3}{16}k) - m}{1}\right) \\
 &= P\left(-\frac{m}{16} \leq Z_2 \leq \frac{3}{16}k\right)
 \end{aligned}$$

$f(k) = g(k)$ 에서

$$P\left(-\frac{m}{16} \leq Z_1 \leq \frac{k^2}{16}\right) = P\left(-\frac{m}{16} \leq Z_2 \leq \frac{3}{16}k\right)$$

이때 두 확률변수 Z_1, Z_2 가 모두 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로 $f(k) = g(k)$ 를 만족시키려면

$$\frac{k^2}{16} = \frac{3}{16}k$$

$$k(k-3) = 0$$

이때 k 가 자연수이므로 $k=3$

답 3

3 크기가 8인 표본으로부터 구한 표본평균을 $\bar{x}$ 라 하면

$$\bar{x} = \frac{3 + (-1) + 4 + 5 + (-2) + 6 + 3 + (-2)}{8} = 2$$

이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$2 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{8}} \leq m \leq 2 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{8}}$$

이때 $1.02 \leq m \leq 2.98$ 이므로

$$2 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{8}} = 1.02, \quad 2 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{8}} = 2.98$$

$$\left(2 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{8}}\right) - \left(2 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{8}}\right) = 2.98 - 1.02$$

$$2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{8}} = 1.96$$

$$\sigma = \sqrt{2}$$

$$\text{따라서 } V(2X) = 4V(X) = 4 \times (\sqrt{2})^2 = 8$$

답 ④

memo

memo